

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
بررسی مقدماتی طرح



عنوان پروژه:

طراحی مفهومی، شبیه‌سازی فرآیندی و ارزیابی جامع فنی اقتصادی واحد تولید
کومن

استاد درس: جناب آقای دکتر وفا

نگارش:

ارمیا شعبانی مجد - نیکی نقیبی - رومینا درویشی - یسنا شیمی

تأیید

۱۴۰۵

چکیده

در پروژه حاضر، طراحی مفهومی، شبیه‌سازی فرایندی و ارزیابی جامع فنی، زیست‌محیطی و اقتصادی یک واحد پتروشیمی در مقیاس جهانی برای تولید کومن (ایزوپروپیل‌بنزن) مورد بررسی قرار گرفته است. این واحد بر پایه تخصیص بخشی از خوراک بنزن دریافتی از پالایشگاه به مجتمع پتروشیمی و واکنش آن با پروپیلن در حضور کاتالیست‌های زئولیتی پیشرفته تعریف گردیده است.

در این پژوهش، پس از تحلیل بازار جهانی و داخلی و تعیین ظرفیت بهینه واحد، تمامی واکنش‌های اصلی و جانبی به همراه چالش‌های سینتیکی، ایمنی و زیست‌محیطی فرایند ارزیابی شده‌اند. شبیه‌سازی تفصیلی فرایند شامل راکتورهای سینتیکی، سیستم‌های جداسازی و برج‌های تقطیر، مبدل‌های حرارتی و تجهیزات جانبی در نرم‌افزار Aspen HYSYS پیاده‌سازی شده و نقشه جریان فرایند (PFD) ترسیم گردیده است.

همچنین، کلیه تجهیزات فرایندی ساینک شده و برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری (CAPEX) به روش‌های گوناگون مهندسی و هزینه‌های عملیاتی (OPEX) به همراه ارزیابی‌های مالی ۲۵ ساله و تحلیل‌های اقتصادی صورت گرفته است تا امکان‌سنجی کامل احداث این واحد پتروشیمی مشخص گردد.

کلمات کلیدی: تولید کومن (ایزوپروپیل‌بنزن)، شبیه‌سازی فرایند، Aspen HYSYS، واکنش آلکیلاسیون، کاتالیست زئولیتی، ساینک تجهیزات، ارزیابی اقتصادی (CAPEX/OPEX).

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۲	پیشینه پژوهش و سیر تحول فناوری	۲
۲	۲.۱ نسل اول: کاتالیست اسید فسفریک جامد (SPA) و آلومینیوم کلرید ($AlCl_3$)	۲
۲	۲.۲ نسل دوم: کاتالیست‌های زئولیتی	۲
۳	۲.۳ سیر تحقیقات اخیر و روند رو به رشد	۳
۳	۳ فصل اول: بررسی بازار، تعیین ظرفیت تولید (خواسته ۱)	۳
۳	۳.۱ هدف و دامنه فصل	۳
۴	۳.۲ جایگاه کومن در زنجیره ارزش پتروشیمی	۴
۴	۳.۳ وضعیت بازار جهانی کومن	۴
۵	۳.۴ تعیین ظرفیت اسمی واحد	۵
۶	۳.۴.۱ محاسبه ظرفیت تولید کومن	۶
۶	۳.۴.۲ دبی خوراک و محصول جانبی در ظرفیت طراحی	۶
۷	۳.۵ تعیین قیمت مبنای خوراک و محصول در سال ۲۰۲۶	۷
۷	۳.۶ غربالگری اولیه حاشیه تبدیل	۷
۸	۴ فصل دوم: شیمی فرایند، واکنش‌ها و چالش‌های عملیاتی و زیست‌محیطی (خواسته‌های ۲ و ۶)	۸
۸	۴.۱ مقدمه و شیمی واکنش تولید کومن	۸
۹	۴.۲ بررسی واکنش‌های اصلی و جانبی فرایند (خواسته ۲)	۹
۹	۴.۲.۱ واکنش اصلی تولید کومن	۹
۹	۴.۲.۲ واکنش‌های جانبی اصلی تولید PDIB	۹
۹	۴.۲.۳ مدل سینتیکی واکنش‌ها	۹
۱۱	۴.۲.۴ واکنش‌ها و مسیرهایی که در شبیه‌سازی صرف‌نظر شده‌اند	۱۱
۱۱	۴.۲.۵ ارزیابی نتایج واکنش در مدل نهایی HYSYS	۱۱

۴.۳	بررسی چالش‌های فرایند و روش‌های مقابله (خواسته ۶)	۱۲
۴.۳.۱	چالش‌های سینتیکی	۱۲
۴.۳.۲	چالش‌های جداسازی	۱۳
۴.۳.۳	چالش‌های ایمنی و خطرات فرایند	۱۳
۵	فصل سوم: تشریح PFD، جانمایی تجهیزات و شبیه‌سازی Aspen HYSYS (خواسته‌های ۳ و ۷)	۱۵
۵.۱	مقدمه	۱۵
۵.۲	اجزای شیمیایی و مدل ترمودینامیکی	۱۶
۵.۳	تعریف خوراک و تنظیم نسبت مواد واکنش‌دهنده	۱۷
۵.۴	میکسرهای خوراک	۱۷
۵.۵	تبخیرکننده خوراک VAP-100	۱۸
۵.۶	مبدل بازیافت حرارت FEHE-100	۱۹
۵.۷	گرم‌کن نهایی خوراک HX1	۱۹
۵.۸	مدل‌سازی سینتیکی راکتور PBR-100	۲۰
۵.۸.۱	مشخصات هندسی و بستر کاتالیستی راکتور	۲۱
۵.۹	نتایج عملکرد راکتور	۲۲
۵.۱۰	کاهش فشار، خنک‌سازی و جداسازی اولیه	۲۳
۵.۱۱	برج بازیافت بنزن C1	۲۴
۵.۱۱.۱	کندانسور برج C1	۲۴
۵.۱۱.۲	ریبویلر برج C1	۲۴
۵.۱۲	پمپ و حلقه بازیافت بنزن	۲۴
۵.۱۳	برج خالص‌سازی کومن C2	۲۵
۵.۱۳.۱	کندانسور برج C2	۲۶
۵.۱۳.۲	ریبویلر برج C2	۲۶
۵.۱۴	بررسی وضعیت فازی و دبی ورودی تجهیزات	۲۷
۵.۱۵	بررسی مستقل کندانسورها و ریبویلرهای برج‌های تقطیر	۲۷
۵.۱۵.۱	کندانسور برج بازیافت بنزن C1	۲۸

۲۸	۵.۱۵.۲ ریبویلر برج بازیافت بنزن C1
۲۹	۵.۱۵.۳ کندانسور برج خالص سازی کومن C2
۲۹	۵.۱۵.۴ ریبویلر برج خالص سازی کومن C2
۳۱	۵.۱۶ ارزیابی همگرایی مدل نهایی
۳۲	۵.۱۷ نقشه جریان فرآیند (خواسته هفت)
۳۳	۵.۱۸ جمع بندی فصل سوم
۳۴	۶. فصل چهارم : وازنه جرم و انرژی، جدول جریان ها و یوتیلیتی ها (خواسته ی ۴ و ۵)
۳۴	۶.۱ مقدمه
۳۴	۶.۲ موازنه کلی جرم فرایند
۳۵	۶.۳ جدول مشخصات جریان های فرایندی - خواسته ۵
۳۶	۶.۳.۱ تحلیل وضعیت فازی جریان ها
۳۷	۶.۴ ترکیب جریان های کلیدی
۳۸	۶.۵ بررسی استفاده از حلال
۳۸	۶.۶ موازنه انرژی فرایند
۳۹	۶.۷ تعیین نوع یوتیلیتی تجهیزات - خواسته ۴
۴۰	۶.۷.۱ نقش یکپارچه سازی حرارتی
۴۰	۶.۸ مقدار مصرف یوتیلیتی ها
۴۱	۶.۸.۱ بار گرمایشی کل
۴۲	۶.۸.۳ بار سرمایشی کل
۴۲	۶.۸.۳ بازیافت گرمای واکنش
۴۳	۶.۸.۴ مصرف برق پمپ بازیافت
۴۳	۶.۹ مقیاس کردن بارهای یوتیلیتی به ظرفیت طراحی
۴۴	۶.۱۰ تحلیل توزیع مصرف انرژی
۴۵	۶.۱۱ جمع بندی موازنه جرم و انرژی
۴۶	۷. فصل پنجم : طراحی و ساینینگ تفصیلی تجهیزات فرایندی (خواسته ی ۸)
۴۶	۷.۱ مبدل های حرارتی

۴۶	۷.۱.۱ مبدل حرارتی FEHE-100
۴۸	۷.۱.۲ مبدل حرارتی E-101
۴۹	۷.۲ جداکننده دوفازی V-100
۵۰	۷.۳ برج تقطیر C1
۵۰	۷.۳.۱ تعداد سینی‌های حقیقی برج تقطیر C1
۵۱	۷.۳.۲ مخزن بازگشتی
۵۲	۷.۳.۳ چگالنده
۵۳	۷.۳.۴ بویلر
۵۳	۷.۳.۵ برج تقطیر
۵۵	۷.۴ برج تقطیر C2
۵۸	۷.۴ طراحی راکتور PBR-100
۵۹	۷.۵ سایر پمپ‌ها
۶۰	۸. فصل ششم: برآورد هزینه های سرمایه گذاری (capex) (پوشش خواسته ۹ و ۱۰)
۶۰	۸.۱ هزینه راکتور PBR-100
۶۱	۸.۲ هزینه کوره FH-100
۶۱	۸.۳ هزینه جداکننده دوفازی V-100
۶۳	۸.۴ هزینه مخزن بازگشتی برج تقطیر C1
۶۴	۸.۵ هزینه بدنه برج های تقطیر
۶۴	۸.۶ هزینه سینی های برج های تقطیر
۶۵	۸.۸ هزینه پمپ ها
۶۵	۸.۸.۱ هزینه پمپ P-100
۶۶	۸.۹ هزینه مبدل های حرارتی
۶۷	۸.۹.۱ هزینه مبدل حرارتی FEHE-100
۶۷	۸.۹.۲ هزینه سایر مبدل های حرارتی
۶۸	۸.۱۰ هزینه سایر تجهیزات
۶۹	۹. فصل هفتم: ارزیابی اقتصادی

۶۹	۹.۱ روش Lang
۷۰	۹.۲ هزینه‌های تولید
۷۱	۹.۲.۱ هزینه تأمین خوراک
۷۲	۹.۲.۲ دستمزد نیروی کار
۷۳	۹.۲.۳ هزینه‌های تولید سالانه
۷۴	۹.۳ درآمد سالانه واحد
۷۴	۹.۴ سود ناخالص و خالص سالانه واحد
۷۵	۹.۵ شاخص‌های اقتصادی
۷۶	۱۰ مطالعه بازار
۷۷	۱۰.۱ معرفی محصول
۷۷	۱۰.۲ بازار جهانی کومن
۷۸	۱۰.۳ نگاهی به گذشته تاکنون
۷۸	۱۰.۴ تجارت جهانی کومن
۷۹	۱۰.۵ پیش‌بینی رشد بازار
۸۰	۱۰.۶ چشم‌انداز ظرفیت تولید و سهم تجارت کومن در ایران
۸۰	۱۰.۷ خطرات کومن
۸۱	۱۱. نتیجه‌گیری
۸۳	۱۲. منابع و مراجع

فهرست جداول

جدول ۱- شاخص‌های منتخب بازار و مقیاس صنعتی تولید کومن.....	۵
جدول ۲- ظرفیت و دبی‌های اصلی واحد پس از مقیاس کردن مدل HYSYS.....	۷
جدول ۳- قیمت مبنای اقتصادی خوراک‌ها و محصول، ژوئن ۲۰۲۶.....	۹
جدول ۴- پارامترهای سینتیکی واکنش‌های اصلی و جانبی فرایند کومن.....	۱۰
جدول ۵- نتایج واکنش‌ها در PBR-100 در مدل نهایی HYSYS.....	۱۱
جدول ۶- جدول جامع تحلیل چالش‌ها و راهکارهای مقابله (خواسته ۶).....	۱۵
جدول ۷- پنج جز اصلی تعریف شده در محیط هایسیس.....	۱۶
جدول ۸- شرایط اصلی خوراک در حالت نهایی همگرای پروژه.....	۱۷
جدول ۹- شرایط نهایی خوراک راکتور.....	۱۹
جدول ۱۰- پارامترهای سینتیکی.....	۲۰
جدول ۱۱ - مشخصات راکتور.....	۲۱
جدول ۱۲- نتایج بخش reaction results.....	۲۲
جدول ۱۳- نتایج شبیه‌سازی نهایی برای جریان اصلی.....	۲۵
جدول ۱۴- شرایط جریان ورودی به کندانسورها و ریبویلرهای دو برج تقطیر.....	۲۸
جدول ۱۵- شاخص‌های کلیدی مدل نهایی همگرا شده.....	۳۲
جدول ۱۶- مشخصات جریان‌های اصلی فرایند در مدل پایه Aspen HYSYS.....	۳۶
جدول ۱۷- ترکیب مولی محصول نهایی کومن.....	۳۷
جدول ۱۸- ترکیب مولی جریان Gas.....	۳۸
جدول ۱۹- نوع یوتیلیتی تجهیزات اصلی فرایند.....	۳۹
جدول ۲۰- مقدار و نوع یوتیلیتی تجهیزات اصلی در مدل پایه HYSYS.....	۴۱
جدول ۲۱- مقادیر یوتیلیتی در ظرفیت طراحی.....	۴۴
جدول ۲۲- تعیین قیمت مخزن بازگشتی برج تقطیر ها.....	۶۳
جدول ۲۳- تعیین قیمت بدنه برج تقطیر.....	۶۴
جدول ۲۴- تعیین قیمت سینی‌های برج‌های تقطیر.....	۶۵
جدول ۲۵- تعیین قیمت مبدل‌های حرارت.....	۶۷
جدول ۲۶- مشخصات آب-برق-بخار مورد نیاز واحد.....	۷۱
جدول ۲۷- هزینه تامین خوراک.....	۷۲
جدول ۲۸- دستمزد نیروی کار.....	۷۳
جدول ۲۹- هزینه‌های تولید سالانه.....	۷۴
جدول ۳۰- شاخص‌های اقتصادی.....	۷۵

جدول ۳۱- کشورهای صادرکننده کومن..... ۷۹

جدول ۳۲- کشورهای واردکننده کومن..... ۷۹

فهرست شکل‌ها

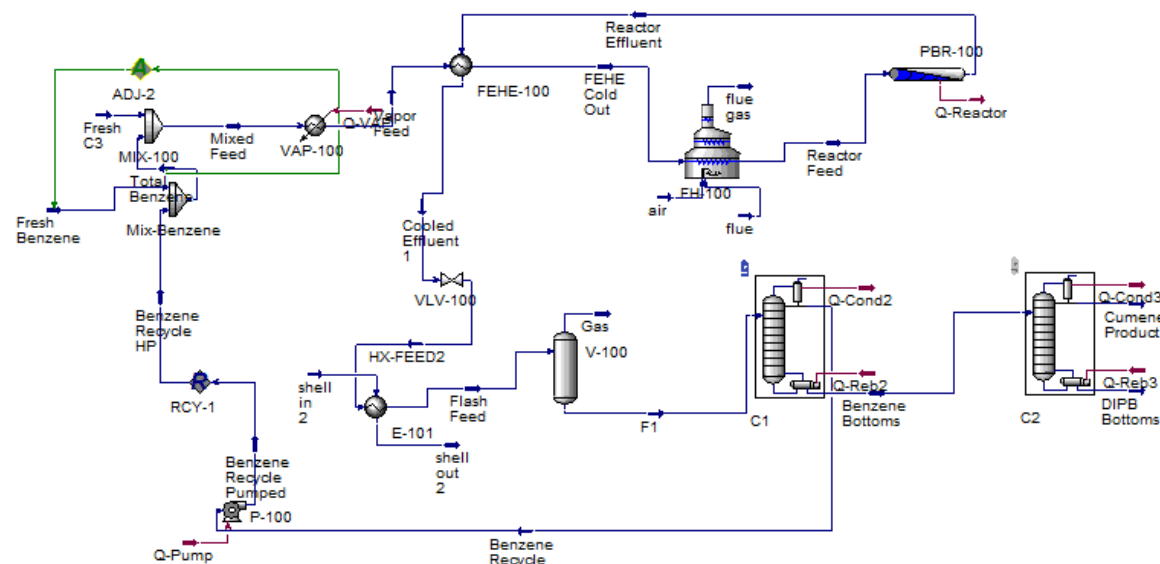
- شکل ۱ فلوشیت نهایی واحد تولید کومن شبیه‌سازی شده در Aspen HYSYS V14..... ۱
- شکل ۲- مدل ترمودینامیکی NRTL و اجزای تعریف شده در شبیه‌سازی فرایند کومن..... ۱۶
- شکل ۳- شرایط عملیاتی جریان خروجی از تبخیرکننده خوراک VAP-100..... ۱۸
- شکل ۴- شرایط دما، فشار، دبی مولی و فاز خوراک ورودی راکتور PBR-100..... ۲۰
- شکل ۵- مشخصات هندسی راکتور لوله‌ای PBR-100 در مدل HYSYS..... ۲۱
- شکل ۶- پارامترهای سینتیکی واکنش اصلی تولید کومن و واکنش جانبی تشکیل PDIB..... ۲۲
- شکل ۷- درصد تبدیل واکنش اصلی و جانبی در راکتور PBR-100..... ۲۳
- شکل ۸- ساختار برج بازیافت بنزن C1 به همراه کندانسور و ریبویلر مستقل در Aspen HYSYS..... ۲۶
- شکل ۹- ساختار برج خالص‌سازی کومن C2 به همراه کندانسور و ریبویلر مستقل در Aspen HYSYS..... ۲۷
- شکل ۱۰- ساختار برج بازیافت بنزن C1 به همراه کندانسور و ریبویلر مستقل در Aspen HYSYS V14..... ۳۰
- شکل ۱۱- ساختار برج خالص‌سازی کومن C2 به همراه کندانسور و ریبویلر مستقل در Aspen HYSYS V14..... ۳۱
- شکل ۱۲- نقشه جریان فرآیند (PFD) نهایی..... ۳۲
- شکل ۱۳- افت فشار در پوسته و لوله مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله..... ۴۷
- شکل ۱۴- ضریب تصحیح برای مبدل حرارتی با یک گذر پوسته و دو گذر لوله [31]..... ۴۷
- شکل ۱۵- ضریب تصحیح برای مبدل حرارتی با دو گذر پوسته و چهار گذر لوله [۳۳]..... ۴۹
- شکل ۱۶- برج تقطیر و تجهیزات فرایندی جانبی آن..... ۵۰
- شکل ۱۷- محیط برج تقطیر C1..... ۵۱
- شکل ۱۸- قسمت کندانسور برج تقطیر C1..... ۵۲
- شکل ۱۹- نمودار ثابت طغیان و پارامتر جریان..... ۵۴
- شکل ۲۰- نمودار ثابت طغیان و پارامتر جریان..... ۵۷
- شکل ۲۱- رابطه مقداری ضخامت دیواره مخزن و قطر آن [32]..... ۶۲
- شکل ۲۲- ضرایب Lang..... ۷۰
- شکل ۲۳- تعداد نیروی کار با توجه به ظرفیت واحد..... ۷۳
- شکل ۲۴- نمودار جریان پولی پروژه..... ۷۶

۱. مقدمه

کومن یا ایزوپروپیل بنزن یکی از مهم‌ترین ترکیبات واسط در زنجیره صنایع پتروشیمی است که عمدتاً از واکنش آلکیلایسیون بنزن با پروپیلن تولید می‌شود. اهمیت صنعتی این ماده بیش از آنکه ناشی از مصرف مستقیم آن باشد، به جایگاه آن در زنجیره تولید فنل و استون بازمی‌گردد. مطابق گزارش آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان^۱، حدود ۹۵ درصد کومن تولیدی به‌عنوان ماده واسط برای تولید فنل و استون مصرف می‌شود [3].

در پروژه حاضر، مسیر تولید کومن از بنزن و پروپیلن به‌عنوان مسیر مورد مطالعه انتخاب شده است. مطابق صورت پروژه درس بررسی مقدماتی طرح، مجتمع فرضی به جریان بنزن خالص با ظرفیت حداکثر ۱۰۰۰ تن بر ساعت دسترسی دارد و لازم است بر اساس ملاحظات بازار، فنی و اقتصادی، بخشی از این جریان به مسیر منتخب اختصاص یابد. همچنین پروژه علاوه بر تعیین ظرفیت، تحلیل واکنش‌ها، شبیه‌سازی فرایندی، تهیه PFD، موازنه جرم و انرژی، سایزینگ تجهیزات، برآورد سرمایه‌گذاری، هزینه‌های عملیاتی و تحلیل کامل اقتصادی را شامل می‌شود [۱].

مبنای اصلی طراحی فرایندی در این مطالعه، طرح بهینه ارائه‌شده توسط Luyben برای فرایند کومن است. در این مرجع، فرایند شامل واکنش اصلی بنزن و پروپیلن برای تولید کومن و واکنش متوالی نامطلوب کومن با پروپیلن برای تشکیل پارادی ایزوپروپیل بنزن^۲ است. فرایند شامل بخش واکنش گازی در راکتور لوله‌ای کاتالیستی، بازیافت بنزن و جداسازی نهایی



شکل ۱: فلو شیت نهایی واحد تولید کومن شبیه‌سازی شده در Aspen HYSYS V14

^۱ IARC

^۲ PDIB

کومن از محصول سنگین جانبی است. [۲] هدف این گزارش، توسعه یک طرح مفهومی سازگار با الزامات صورت پروژه و تبدیل مدل مرجع به یک مبنای منسجم برای شبیه‌سازی، طراحی تجهیزات و ارزیابی اقتصادی در شرایط سال ۲۰۲۶ است.

۲. پیشینه پژوهش و سیر تحول فناوری

فناوری تولید کومن در طول دهه‌های گذشته دستخوش تحولات بزرگ مهندسی و کاتالیستی شده است تا بازدهی، ایمنی و مصرف انرژی به بهینه‌ترین حالت ممکن برسد. پیشینه این فناوری را می‌توان به سه نسل اصلی تقسیم‌بندی کرد:

۲.۱ نسل اول: کاتالیست اسید فسفریک جامد (SPA) و آلومینیوم کلرید ($AlCl_3$)

در دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ میلادی، اولین واحدهای تجاری تولید کومن بر پایه کاتالیست اسید فسفریک^۱ جامد روی پایه دیاتومیت یا کاتالیست‌های اسید لوئیس مانند $AlCl_3$ شکل گرفتند. اگرچه این فرایندها بازده مناسبی در تبدیل بنزن داشتند، اما با چالش‌های عملیاتی بسیار شدیدی مواجه بودند:

- **خورندگی شدید:** رطوبت موجود در خوراک باعث شستشوی اسید و خوردگی شدید لوله‌ها و راکتورها می‌شد که نیاز به آلیاژهای بسیار گران‌قیمت داشت.
- **عدم قابلیت احیا:** کاتالیست SPA قابل احیا نبود و پس از انقضای عمر مفید، پسماندهای اسیدی و زیست‌محیطی خطرناکی بر جای می‌گذاشت.
- **تشکیل محصولات جانبی سنگین:** واکنش‌های جانبی الیگومریزاسیون پروپیلن و تولید دی‌تری ایزوپروپیل‌بنزن به شدت بالا بود.

۲.۲ نسل دوم: کاتالیست‌های زئولیتی^۲

از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، ظهور کاتالیست‌های اسیدی جامد مصنوعی بر پایه زئولیت‌ها (مانند زئولیت‌های Y، Beta، MCM-22، و ZSM-12) توسط شرکت‌های پیشرو فناوری نظیر UOP (فرایند Q-Max)، Mobil/Badger و CDTech، صنعت تولید کومن را کاملاً دگرگون ساخت.

ویژگی‌های برجسته تکنولوژی زئولیتی عبارتند از:

- **حذف کامل خوردگی:** به دلیل فاز جامد و غیرمتحرک بودن مراکز اسیدی کاتالیست، مشکل خوردگی تجهیزات کاملاً برطرف گردید.

¹ Solid Phosphoric Acid - SPA

² Zeolite-based Catalyst Technology

- قابلیت احیای مجدد^۱: کاتالیست‌های زئولیتی قابلیت احیا در دوره‌های چندساله را دارند که هزینه‌های عملیاتی را به شدت کاهش می‌دهد
- انتخاب‌پذیری^۲ فوق‌العاده بالا: ساختار منافذ کانالی زئولیت‌ها اجازه تولید کومن با خلوص بالاتر از ۹۹.۹ درصد را می‌دهد و واکنش‌های جانبی را به حداقل می‌رساند.

ادغام واحد ترانس‌آلکیلاسیون^۳: در این فناوری، محصول جانبی دی‌ایزوپروپیل‌بنزن^۴ با بنزن اضافی در یک راکتور ترانس‌آلکیلاسیون مجزا واکنش داده و مجدداً به کومن تبدیل می‌شود که بازده کل فرایند را به بالای ۹۹ درصد می‌رساند.

۲.۳ سیر تحقیقات اخیر و روند رو به رشد

مطالعات و مقالات منتشرشده در سال‌های اخیر (از جمله تحقیقات UOP و Lummus) عمدتاً بر روی کاهش نسبت مولی خوراک ورودی Benzene/Propylene جهت کاهش بار حرارتی و توان مصرفی برج‌های تقطیر، بهینه‌سازی سیستم‌های یکپارچه‌سازی حرارتی^۵ و استفاده از راکتورهای تقطیری^۶ متمرکز شده است. اگرچه فناوری‌های صنعتی مدرن تولید کومن عمدتاً بر کاتالیست‌های اسیدی جامد و زئولیتی استوارند، مبنای طراحی و شبیه‌سازی فرایندی در پروژه حاضر، فلوشیت و مدل سینتیکی ارائه‌شده توسط Luyben است. از این رو مدل حاضر بازتولید مستقیم یک لایسنس تجاری خاص نظیر Q-Max یا Badger محسوب نمی‌شود و تجهیزات، شرایط عملیاتی و واکنش‌های لحاظ‌شده بر اساس مدل مرجع انتخاب شده‌اند

۳. فصل اول: بررسی بازار، تعیین ظرفیت تولید (خواسته ۱)

۳.۱ هدف و دامنه فصل

در نخستین مرحله طراحی یک واحد فرایندی، ظرفیت تولید نباید صرفاً بر اساس حداکثر خوراک در دسترس تعیین شود. ظرفیت انتخابی باید علاوه بر محدودیت خوراک، با اندازه بازار، امکان فروش محصول، مقیاس متعارف واحدهای صنعتی و عملکرد واقعی فرایند هماهنگ باشد. در صورت مسئله، حداکثر ۱۰۰۰ تن بر ساعت بنزن در اختیار مجتمع قرار گرفته است؛ با این حال استفاده از کل این ظرفیت الزامی نیست و مقدار تخصیص‌یافته باید بر اساس تحلیل فنی و اقتصادی تعیین شود.

[۱]

¹ Regenerability

² Selectivity

³ Transalkylation

⁴ DIPB

⁵ Heat Integration

⁶ Reactive Distillation

در این فصل ابتدا جایگاه کومن در زنجیره ارزش پتروشیمی و وضعیت بازار آن بررسی شده، سپس ظرفیت اسمی واحد تعیین می‌شود. در ادامه، ظرفیت انتخاب‌شده با نتایج مدل نهایی Aspen HYSYS تطبیق داده شده و قیمت مبنای خوراک‌ها و محصول برای سال ۲۰۲۶ تعیین می‌شود.

۳.۲ جایگاه کومن در زنجیره ارزش پتروشیمی

کومن از آلکیلاسیون بنزن با پروپیلن در حضور کاتالیست اسیدی تولید می‌شود. [۳] بخش عمده مصرف آن در زنجیره فنل-استون قرار دارد؛ IARC سهم این کاربرد را حدود ۹۵ درصد کل مصرف کومن گزارش می‌کند. بنابراین تقاضای کومن به‌طور مستقیم تحت تأثیر صنایع پایین‌دستی فنل، استون، پلی‌کربنات، رزین‌های فنولیک و اپوکسی قرار دارد. [۳]

این وابستگی پایین‌دستی سبب می‌شود که احداث واحدهای کومن اغلب در قالب مجتمع‌های یکپارچه پتروشیمی یا در نزدیکی واحدهای فنل و استون توجیه‌پذیر باشد. در طراحی مورد مطالعه Luyben نیز هزینه مواد اولیه اثر بسیار بزرگ‌تری نسبت به تغییرات هزینه انرژی و سرمایه داشته و به همین دلیل کاهش اتلاف بنزن و پروپیلن و محدود کردن تشکیل PDIB یکی از عوامل اصلی بهینه‌سازی فرایند محسوب می‌شود. [۲]

۳.۳ وضعیت بازار جهانی کومن

به‌عنوان یک شاخص کمی برای اندازه بازار، Mordor Intelligence حجم بازار جهانی کومن را در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۹.۹۴ میلیون تن در سال برآورد کرده و پیش‌بینی می‌کند این مقدار تا سال ۲۰۳۱ به ۲۵.۳۰ میلیون تن در سال برسد؛ نرخ رشد مرکب سالانه متناظر با این پیش‌بینی برابر ۴.۸۸ درصد است. این منبع همچنین منطقه آسیا-اقیانوسیه را بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بازار در دوره پیش‌بینی معرفی می‌کند. [۴] این ارقام یک برآورد تجاری بازار هستند و در گزارش نیز به همین عنوان، نه به‌عنوان آمار رسمی دولتی، استفاده می‌شوند.

برای سنجش مقیاس صنعتی واحد نیز می‌توان از ظرفیت واحدهای واقعی استفاده کرد. شرکت INEOS ظرفیت واحد کومن Marl در آلمان را ۷۵۰ هزار تن در سال اعلام کرده است. واحد Pasadena این شرکت در تگزاس نیز پس از توسعه و رفع گلوگاه‌ها به ظرفیت ۹۰۷ هزار تن در سال رسیده و توسط INEOS بزرگ‌ترین واحد مستقل تولید کومن در جهان معرفی شده است. [۵]

مبنا/منبع	مقدار	شاخص
Mordor Intelligence [۴]	۱۹.۹۴ میلیون تن/سال	حجم برآوردی بازار جهانی کومن در ۲۰۲۶
Mordor Intelligence [۴]	۲۵.۳۰ میلیون تن/سال	حجم پیش‌بینی شده بازار در ۲۰۳۱
Mordor Intelligence [۴]	۴.۸۸%	CAGR بازار ۲۰۲۶-۲۰۳۱
INEOS [۵]	۷۵۰ هزار تن/سال	ظرفیت واحد INEOS Marl
INEOS [۵]	۹۰۷ هزار تن/سال	ظرفیت واحد INEOS Pasadena

جدول ۱- شاخص‌های منتخب بازار و مقیاس صنعتی تولید کومن

منبع جدول: گردآوری و تنظیم بر اساس مراجع [۴] و [۵].

۳.۴ تعیین ظرفیت اسمی واحد

مطابق صورت پروژه، مجتمع به حداکثر ۱۰۰۰ تن بر ساعت بنزن دسترسی دارد. برای این مطالعه، ۴۰ تن بر ساعت بنزن تازه به مسیر تولید کومن اختصاص داده می‌شود؛ بنابراین تنها ۴ درصد از بنزن در دسترس مجتمع وارد واحد کومن شده و ۹۶۰ تن بر ساعت برای سایر مسیرهای مجتمع باقی می‌ماند. این ظرفیت همان مبنایی است که قبلاً برای پروژه انتخاب کرده بودیم، اما این بار مقدار محصول را مستقیماً از مدل نهایی HYSYS استخراج و Scale می‌کنیم، نه از یک بازده فرضی.

این نکته مهم است، چون نسخه نهایی شبیه‌سازی ما در حالت پایه دارای جریان بنزن تازه برابر با:

$$\dot{n}_{Bz,base} = 100.342 \text{ kmol/h}$$

است. این جریان در دمای ۲۵ درجه سلسیوس و فشار ۲۵۰۰ کیلوپاسکال قرار دارد و ADJ-2 در مدل نهایی با تغییر دبی Fresh Benzene، دبی جریان Total Benzene را کنترل می‌کند.

با جرم مولی بنزن برابر ۷۸.۱۱ کیلوگرم بر کیلو مول، دبی جرمی بنزن تازه در مدل پایه برابر است با:

$$\dot{m}_{Bz,base} = 100.342 \times \frac{78.11}{1000} = 7.838 \text{ t/h}$$

بنابراین ضریب افزایش ظرفیت برای رسیدن به ۴۰ تن بر ساعت بنزن تازه برابر خواهد بود با:

$$SF = \frac{40}{7.838} = 5.104 \quad (1 - 1)$$

این ضریب در ادامه برای تبدیل نتایج مدل مرجع HYSYS به ظرفیت طراحی واحد استفاده می‌شود.

۳.۴.۱ محاسبه ظرفیت تولید کومن

در مدل نهایی همگراشده، جریان Cumene Product برابر ۹۲.۵۷۶ کیلو مول بر ساعت است.

بنابراین در ظرفیت انتخاب شده:

$$\dot{m}_{Cumene} = 92.576 \times 120.194 \times \frac{5.104}{1000}$$

$$\dot{m}_{Cumene} = 56.79 \text{ t/h} \quad (1 - 2)$$

برای تبدیل ظرفیت ساعتی به ظرفیت سالانه، در این مطالعه ۳۳۰ روز عملیاتی در سال یا ۷۹۲۰ ساعت در سال به عنوان مبنای طراحی در نظر گرفته می‌شود. این مبنا با مثال طراحی فرایندی Seider برای بهره‌برداری پیوسته و توقف‌های دوره‌ای نگهداری سازگار است. [۹]

در نتیجه:

$$P_{Cumene} = 56.79 \times 7920 = 449757 \text{ t/y}$$

یا به صورت گرد شده :

$$P_{Cumene} = 450000 \text{ t/y} \quad (1 - 3)$$

ظرفیت حدود ۴۵۰ هزار تن در سال معادل تقریباً ۲.۲۶ درصد از برآورد بازار جهانی کومن در سال ۲۰۲۶ است و از ظرفیت واحدهای بزرگ صنعتی INEOS در Marl و Pasadena نیز پایین‌تر است؛ بنابراین از نظر مرتبه بزرگی، انتخاب یک واحد صنعتی بزرگ اما نه غیرمتعارف محسوب می‌شود.

۳.۴.۲ دبی خوراک و محصول جانبی در ظرفیت طراحی

خوراک C3 در مدل پایه برابر ۱۰۱.۹۳ کیلو مول بر ساعت است و مطابق مدل مرجع Luyben از ۹۵٪ مول پروپیلن و ۵٪ مول پروپان تشکیل شده است.

همچنین جریان نهایی DIPB Bottoms در مدل همگرا برابر حدود ۱.۴۱۳ کیلو مول بر ساعت است.

پس از اعمال ضریب مقیاس ۵.۱۰۴، مقادیر ظرفیت طراحی به صورت زیر به دست می آیند.

جریان	دبی در مدل پایه	دبی جرمی در ظرفیت طراحی	مقدار سالانه در ظرفیت ۱۰۰٪
Fresh Benzene	kmol/h ۱۰۰.۳۴۲	t/h ۴۰.۰۰	kt/y ۳۱۶.۸۰
Fresh C3	kmol/h ۱۰۱.۹۳۰	t/h ۲۱.۹۴	kt/y ۱۷۳.۷۹
Cumene Product	kmol/h ۹۲.۵۷۶	t/h ۵۶.۷۹	kt/y ۴۴۹.۷۶
DIPB Bottoms	kmol/h ۱/۴۱۳	t/h ۱.۱۷	kt/y ۹.۲۷

جدول ۲- ظرفیت و دبی های اصلی واحد پس از مقیاس کردن مدل HYSYS

منبع جدول: محاسبات این پروژه بر اساس نتایج مدل نهایی Aspen HYSYS V14 و ضریب مقیاس رابطه (۱-۱). دبی سالانه بر مبنای ۷۹۳۰ h/y محاسبه شده است.

۳.۵ تعیین قیمت مبنای خوراک و محصول در سال ۲۰۲۶

خوراک واحد بنزن و پروپیلن است. براساس قیمت F.O.B ایران و همچنین دبی مصرفی این مواد، هزینه تأمین خوراک بر مبنای جدول ذیل بدست می آید. قیمت بنزن بر اساس شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، حدود ۱۲۷ هزار تومن به ازای هر کیلوگرم و با دلار ۱۵۴ هزار تومن که مربوط به صنایع پتروشیمی هست برابر ۸۲۴ دلار بر تن می شود. برای پروپیلن نیز براساس صورت های مالی شرکت پتروشیمی جم در سایت Codal، قیمت حدود ۱ میلیون به ازای هر تن است که با قیمت دلار آزاد ۱۹۰ هزار تومان برابر ۵۵۰ دلار بر تن می شود.

۳.۶ غربالگری اولیه حاشیه تبدیل

بر اساس ظرفیت اسمی طراحی و قیمت های جدول ۳، در حالت کارکرد ۱۰۰ درصد ظرفیت، هزینه سالانه بنزن تازه تقریباً ۳۴۳.۴ میلیون دلار در سال و هزینه جریان C3 تقریباً ۲۱۲.۵ میلیون دلار در سال خواهد بود. درآمد بالقوه فروش ۴۴۹.۷۶ هزار تن کومن در سال نیز حدود ۵۹۷.۴ میلیون دلار در سال است.

بنابراین اختلاف اولیه بین فروش کومن و هزینه دو خوراک اصلی تقریباً:

$$597.4 - 343.4 - 212.5 = 41.5 \text{ million USD/y} \quad (1 - 4)$$

این عدد سود واحد نیست. این مقدار فقط یک Preliminary Feed-to-Product Margin است و هنوز هزینه یوتیلیتی، کاتالیست، نیروی انسانی، تعمیرات و نگهداری، استهلاک، مالیات، هزینه مالی، CAPEX و سایر هزینه‌ها از آن کسر نشده‌اند. نتیجه نهایی سودآوری فقط در فصل‌های هفتم و هشتم تعیین خواهد شد. همچنین افزایش تدریجی ظرفیت^۱ اجباری صورت پروژه، یعنی ۵۰ درصد ظرفیت در سال اول تولید، ۹۰ درصد در سال دوم و ۱۰۰ درصد از سال‌های بعد، در مدل جریان نقدی فصل هشتم اعمال خواهد شد.

۴. فصل دوم: شیمی فرایند، واکنش‌ها و چالش‌های عملیاتی و زیست‌محیطی (خواسته‌های ۶ و ۲)

۴.۱ مقدمه و شیمی واکنش تولید کومن

فرایند مورد بررسی در این پروژه تولید کومن یا ایزوپروپیل بنزن از واکنش آلکیلاسیون بنزن با پروپیلن است. مبنای شیمیایی و سینتیکی شبیه‌سازی، مدل ارائه‌شده توسط Luyben است که خود بر داده‌های فرایندی و سینتیکی Turton و همکاران استوار است. در این مدل، دو واکنش غیرقابل برگشت در راکتور در نظر گرفته می‌شوند: واکنش مطلوب تولید کومن و واکنش متوالی نامطلوب تولید پارا-دی‌ایزوپروپیل بنزن (PDIB). هر دو واکنش در فاز بخار و در حضور کاتالیست جامد انجام می‌شوند. [۱۱]

ماهیت متوالی واکنش‌ها سبب می‌شود طراحی بخش واکنش تنها بر بیشینه‌کردن تبدیل پروپیلن متمرکز نباشد. افزایش دما تبدیل پروپیلن را افزایش می‌دهد، اما به دلیل انرژی فعال‌سازی بالاتر واکنش جانبی، تشکیل PDIB نیز تشدید می‌شود. از طرف دیگر، استفاده از بنزن اضافی انتخاب‌پذیری تولید کومن را بهبود می‌دهد، ولی موجب افزایش دبی بازیافت، بار تبخیر و بار برج بازیافت بنزن می‌شود. بنابراین این فرایند نمونه‌ای مشخص از برهم‌کنش میان تبدیل^۲، گزینش‌پذیری^۳، اندازه راکتور^۴ و دبی بازیافت^۵ است. [۱۱]

¹ Ramp-Up

² Conversion

³ Selectivity

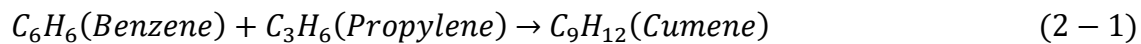
⁴ Reactor Size

⁵ Recycle Flow

۴.۲ بررسی واکنش‌های اصلی و جانبی فرایند (خواسته ۲)

۴.۲.۱ واکنش اصلی تولید کومن

واکنش اصلی، آلکیلاسیون بنزن با پروپیلن است :

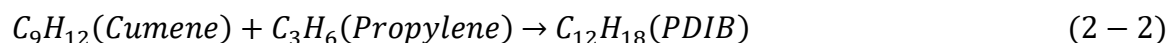


در این واکنش، یک مول بنزن با یک مول پروپیلن واکنش داده و یک مول کومن تولید می‌شود. مدل مرجع این واکنش را در یک راکتور لوله‌ای کاتالیستی فاز بخار در فشار بالا مدل می‌کند. در طراحی بهینه Luyben، فشار راکتور حدود ۲۵ بار و دمای ورودی حدود ۳۵۸ درجه سانتی گراد است. [۱۱]

در مدل نهایی پروژه نیز جریان Reactor Feed به صورت بخار وارد PBR-100 می‌شود و همین واکنش تحت عنوان Cumene در Reaction Set تعریف شده است.

۴.۲.۲ واکنش‌های جانبی اصلی تولید PDIB

کومن تولید شده می‌تواند مجدداً با پروپیلن واکنش دهد و محصول سنگین‌تر PDIB تشکیل شود:



این واکنش یک واکنش متوالی نامطلوب است؛ زیرا بخشی از محصول مطلوب کومن و بخشی از پروپیلن را مصرف می‌کند. در فرایند منتخب، PDIB پس از بخش واکنش در برج دوم از کومن جدا شده و از پایین برج خارج می‌شود. Luyben این جریان را محصول نامطلوبی با ارزش عمدتاً سوختی در نظر گرفته است. [۱۱]

بنابراین کاهش نرخ واکنش دوم هم از لحاظ Selectivity و هم از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارد.

۴.۲.۳ مدل سینتیکی واکنش‌ها

Luyben برای هر دو واکنش از روابط آرنیوسی مبتنی بر غلظت استفاده می‌کند. سرعت واکنش اصلی به غلظت بنزن و پروپیلن و سرعت واکنش جانبی به غلظت کومن و پروپیلن وابسته است: [۱۱]

$$r_1 = k_1 C_B C_P \quad (2 - 3)$$

$$r_2 = k_2 C_C C_P \quad (2 - 4)$$

که در آن :

$$k_i = A_i \exp\left(-\frac{E_i}{RT}\right) \quad (2-5)$$

واکنش تولید PDIB	واکنش تولید Cumene	پارامتر
Cumene + Propylene → PDIB	Benzene + Propylene → Cumene	واکنش
2.32×10^9	2.80×10^7	A
۱۴۶۷۴۲	۱۰۴۱۷۴	E (kJ/kmol)
—	۱	مرتبه نسبت به Benzene
۱	—	مرتبه نسبت به Cumene
۱	۱	مرتبه نسبت به Propylene
گاز	گاز	فاز واکنش

جدول ۳- پارامترهای سینتیکی واکنش‌های اصلی و جانبی فرایند کومن

منبع: Luyben, Table 1. [۱۱]

از جدول مشخص است که انرژی فعال‌سازی واکنش تولید PDIB، یعنی ۱۴۶۷۴۲ kJ/kmol، از انرژی فعال‌سازی واکنش اصلی، یعنی ۱۰۴۱۷۴ kJ/kmol، بیشتر است. بنابراین واکنش جانبی نسبت به افزایش دما حساس‌تر است و افزایش بیش از حد دمای راکتور، گزینش پذیری نسبت به کومن را کاهش می‌دهد. به همین دلیل Luyben استفاده از دمای پایین‌تر و بنزن اضافی را دو راه اصلی کاهش تولید PDIB معرفی می‌کند. [۱۱]

۴.۲.۴ واکنش‌ها و مسیرهایی که در شبیه‌سازی صرف‌نظر شده‌اند

مدل منتخب پروژه تنها دو واکنش روابط (۱-۲) و (۲-۲) را شامل می‌شود. این تصمیم به معنی آن نیست که هیچ واکنش دیگری تحت هیچ شرایط صنعتی امکان وقوع ندارد؛ بلکه مبنای شبیه‌سازی حاضر، مدل سینتیکی مرجع Luyben/Turton است که دو واکنش فوق را به‌عنوان واکنش‌های مؤثر بر طراحی و اقتصاد فرایند مدل می‌کند. [۱۱]

برای مثال، مسیر آلکیل زدایی^۱ که در بعضی فناوری‌های تجاری کومن برای تبدیل دی‌ایزوپروپیل‌بنزن به کومن استفاده می‌شود، در فلوشیت منتخب Luyben وجود ندارد. بنابراین در پروژه حاضر نیز راکتور آلکیل زدایی در نظر گرفته نشده است. اضافه‌کردن این مسیر علاوه بر تغییر اساسی PFD، نیازمند مدل سینتیکی و طراحی مستقل راکتور است که در مرجع اصلی پروژه ارائه نشده است.

به همین ترتیب، واکنش‌هایی نظیر تشکیل ترکیبات پلی‌آلکیل سنگین‌تر، الیگومریزاسیون^۲ پروپیلن یا سایر محصولات جزئی در Reaction Set لحاظ نشده‌اند. دلیل حذف آنها این نیست که مقدارشان الزاماً در هر واحد صنعتی صفر است، بلکه این است که برای بازسازی مدل مرجع، داده سینتیکی معتبر و مورد استفاده در طراحی برای آنها وجود ندارد و اثر غالب شیمیایی توسط دو واکنش اصلی و PDIB نمایش داده شده است.

همچنین پروپان موجود در خوراک C3 واکنش‌دهنده نیست. در مدل مرجع Fresh C3 شامل ۹۵٪ مولی پروپیلن و ۵٪ مولی پروپان است و پروپان به‌عنوان جزء خنثی از راکتور عبور کرده و نهایتاً همراه جریان Gas از Flash Tank خارج می‌شود. [۱۱]

۴.۲.۵ ارزیابی نتایج واکنش در مدل نهایی HYSYS

پس از اصلاح انتقال حرارت PBR-100 و همگرایی کامل Recycle، نتایج نهایی شبیه‌سازی نشان داد که واکنش مطلوب به‌طور قابل توجهی غالب است.

واکنش	Act. % Conv.	Reaction Extent (kmol/h)
Cumene	٪۹۶،۶۲	۹۴،۳۷
PDIB	٪۱،۴۹۳	۱،۴۵۸

جدول ۴ - نتایج واکنش‌ها در PBR-100 در مدل نهایی HYSYS

منبع: نتایج شبیه‌سازی نهایی / این پروژه در Aspen HYSYS V14.

^۱ Transalkylation

^۲ oligomerization

مجموع مصرف پروپیلن در دو واکنش تقریباً معادل ۹۸.۱۱٪ خوراک واکنش پذیر است. همچنین جریان نهایی Cumene Product برابر حدود ۹۲.۵۸ kmol/h و جریان DIPB Bottoms برابر حدود ۱.۴۱۳ kmol/h به دست آمد. این نتایج نشان می‌دهد که پس از اصلاح مدل انتقال حرارت، واکنش جانبی در محدوده کنترل شده باقی مانده است.

۴.۳ بررسی چالش‌های فرایند و روش‌های مقابله (خواسته ۶)

فرایند تولید کومن علاوه بر مسئله انتخاب واکنش و شرایط عملیاتی مناسب، با مجموعه‌ای از چالش‌های سینتیکی، جداسازی، ایمنی، زیست‌محیطی و عملیاتی همراه است. اهمیت این چالش‌ها از آنجا ناشی می‌شود که بخش‌های مختلف واحد به یکدیگر وابسته‌اند؛ به عنوان مثال، افزایش مقدار بنزن در راکتور می‌تواند تشکیل محصول جانبی PDIB را کاهش دهد، اما هم‌زمان موجب افزایش بار بازیافت بنزن و مصرف انرژی در بخش جداسازی می‌شود. همچنین تغییر دمای راکتور علاوه بر تبدیل، بر گزینش‌پذیری و بار حرارتی سیستم خنک‌کننده اثر می‌گذارد. [۱۱]

در ادامه مهم‌ترین چالش‌های فرایند مورد مطالعه و راهکارهای پیشنهادی برای کنترل آن‌ها بررسی می‌شوند.

۴.۳.۱ چالش‌های سینتیکی

مهم‌ترین چالش سینتیکی، رقابت میان تبدیل پروپیلن و گزینش‌پذیری کومن است. افزایش دما سرعت هر دو واکنش را افزایش می‌دهد، اما به دلیل انرژی فعال‌سازی بزرگ‌تر واکنش PDIB، واکنش دوم نسبت به افزایش دما حساس‌تر است. در نتیجه افزایش شدید دمای راکتور می‌تواند میزان محصول جانبی را افزایش دهد. [۱۱]

از سوی دیگر، واکنش‌ها گرمازا هستند و در یک بستر کاتالیستی لوله‌ای امکان ایجاد نقطه‌ی داغ^۱ در بخش ابتدایی راکتور وجود دارد. همین موضوع در مدل HYSYS پروژه نیز مشاهده شد؛ پس از مدل کردن انتقال حرارت بر اساس Formula و $Overall\ HTC \approx 234\ kJ/(h \cdot m^2 \cdot ^\circ C)$ ، دمای مخلوط ابتدا افزایش یافته و سپس به واسطه انتقال حرارت به محیط خنک‌کننده کاهش می‌یابد.

راهکار منتخب، استفاده از یک راکتور لوله‌ای خنک‌شونده^۲ با ۱۵۰۰ لوله، دمای محیط حرارتی تقریباً ۳۵۸ درجه سانتی‌گراد و تولید/استفاده از بخار در سمت خنک‌کننده است. طراحی Luyben نیز از همین مفهوم استفاده می‌کند. [۱۱] علاوه بر آن، بالا نگه‌داشتن دبی کل بنزن باعث کاهش غلظت پروپیلن و کومن و در نتیجه کاهش واکنش دوم می‌شود، هرچند افزایش بیش از اندازه بازیافت هزینه جداسازی و انرژی را بالا می‌برد.

¹ Hot spot

² cooled tubular reactor

۴.۳.۲ چالش‌های جداسازی

پس از راکتور سه مسئله اصلی جداسازی وجود دارد: حذف پروپان و پروپیلن واکنش‌نداده، بازیافت بنزن و جداسازی کومن از PDIB.

در مدل مرجع، پس از خنک‌سازی و افت فشار، جریان در Flash Tank به دو فاز تقسیم می‌شود. پروپان خنثی و بخشی از پروپیلن واکنش‌نداده همراه Gas خارج می‌شوند. Luyben تأکید می‌کند که جداسازی پروپیلن از پروپان از نظر اقتصادی مطلوب نیست و به همین دلیل تبدیل^۱ بالای پروپیلن در راکتور اهمیت زیادی دارد. [۱۱]

در برج C1، بنزن از بالای برج بازیافت می‌شود. در برج C2، کومن از PDIB جدا می‌شود و مشخصات فنی^۲ محصول، ۹۹.۹٪ مولی کومن است. اختلاف قابل توجه نقاط جوش نرمال بنزن، کومن و PDIB باعث می‌شود این جداسازی‌ها با تقطیر امکان‌پذیر باشند؛ Luyben نقاط جوش نرمال آنها را به ترتیب حدود ۸۰.۱، ۱۵۲.۴ و ۲۰۹.۸ درجه سانتی‌گراد گزارش می‌کند. [۱۱]

چالش اصلی در این بخش ایجاد تعادل میان خلوص، ریکاوری و مصرف انرژی است. افزایش رفلکس می‌تواند خلوص را بهبود دهد، اما بار کندانسور و ریویلر را افزایش می‌دهد. در مدل نهایی پروژه، خلوص جریان Cumene Product برابر $x_{Cumene}=0.9990$ حاصل شده است.

۴.۳.۳ چالش‌های ایمنی و خطرات فرایند

یکی از مهم‌ترین مواد خطرناک این واحد بنزن است. OSHA برای مواجهه شغلی با بنزن حد متوسط زمانی هشت‌ساعته ۱ ppm و حد کوتاه‌مدت ۵ ppm تعیین کرده و سرطان‌زایی، آثار خونی و اثرات سیستم عصبی مرکزی را در طبقه‌بندی خطر آن لحاظ می‌کند. [۱۲] NIOSH نیز بنزن را یک مایع بسیار قابل اشتعال با نقطه اشتعال^۳ حدود ۱۲ درجه فارنهایت و محدوده اشتعال حجمی تقریبی ۱.۲-۷.۸٪ معرفی می‌کند. [۱۳]

کومن نیز ماده‌ای قابل اشتعال است. NIOSH برای آن نقطه اشتعال حدود ۹۶ درجه فارنهایت و محدوده اشتعال حدود ۶.۵-۰.۹ vol٪ گزارش می‌کند. [۱۴] پروپان موجود در خوراک C3 نیز گاز قابل اشتعال است و NIOSH محدوده اشتعال آن را حدود ۲.۱-۹.۵٪ گزارش می‌کند. [۱۵]

علاوه بر ماهیت مواد، راکتور در فشار حدود ۲۵ بار و دمای نزدیک ۳۵۸ درجه سانتی‌گراد کار می‌کند و واکنش‌ها گرمازا هستند. بنابراین نشتی هیدروکربن، از دست رفتن سرما، افزایش فشار، آتش و انفجار از سناریوهای مهم ایمنی هستند. استاندارد OSHA Process Safety Management با هدف پیشگیری یا کاهش پیامد انتشارهای گسترده مواد سمی، واکنش‌پذیر، قابل اشتعال یا انفجاری تدوین شده است. [۱۶]

¹ conversion

² specification

³ Flash Point

در طراحی مفهومی این پروژه، روش مقابله شامل سیستم بسته انتقال مواد، پایش نشستی و VOC، تشخیص دهنده گاز هیدروکربنی، تهویه مناسب، خاموشی اضطراری^۱، شیرهای اطمینان^۲ متصل به سیستم ایمن تخلیه شعله، کنترل دمای راکتور، قفل‌های ایمنی^۳ قطع خوراک در شرایط دمای خیلی بالا^۴ و برنامه یکپارچگی مکانیکی^۵ برای تجهیزات تحت فشار است. این موارد در مرحله طراحی تفصیلی باید با مطالعه خطر^۶ و تعیین سناریوهای تخلیه تکمیل شوند.

دسته چالش	چالش اصلی	پیامد	راهکار مهندسی پیشنهادی
سینتیکی	تشکیل نقطه داغ در راکتور	افزایش تشکیل PDIB، کاهش گزینش پذیری و کاهش حاشیه ایمنی حرارتی	استفاده از راکتور لوله‌ای خنک‌شونده و کنترل مؤثر انتقال حرارت
سینتیکی	افزایش بیش از حد دمای واکنش	افزایش سرعت واکنش جانبی و کاهش گزینش پذیری نسبت به کومن	تعیین دمای بهینه راکتور و استفاده از بنزن اضافی
سینتیکی	کاهش بیش از حد دمای راکتور	کاهش تبدیل پروپیلن و نیاز به حجم بیشتر راکتور	انتخاب حجم مناسب راکتور و کنترل دمای خوراک
جداسازی	وجود پروپان و پروپیلن و واکنش‌نداده	افزایش جریان گازی و اتلاف بخشی از پروپیلن	دستیابی به تبدیل بالای پروپیلن و جداسازی مناسب در مخزن فلش
جداسازی	نیاز به بازیافت بنزن	افزایش بار برج اول و مصرف انرژی	تعیین مقدار بهینه بازیافت و کنترل دبی کل بنزن
جداسازی	دستیابی به خلوص ۹۹٫۹ درصد مولی کومن	افزایش بار جداسازی در برج دوم	انتخاب مناسب نسبت برگشت و محل ورود خوراک
ایمنی	سمیت و سرطان‌زایی بنزن	خطر مواجهه شغلی و نشت بخارات سمی	استفاده از سیستم بسته، پایش نشستی، برنامه شناسایی و رفع نشت و تجهیزات حفاظت فردی
ایمنی	اشتعال پذیری پروپیلن، بنزن و کومن	خطر آتش‌سوزی و انفجار	سیستم توقف اضطراری، آشکارساز گاز قابل اشتعال، اتصال زمین تجهیزات و سیستم مشعل ایمن
ایمنی	فشار و دمای بالای راکتور	خطر افزایش فشار و از دست رفتن محصورسازی مواد	شیر اطمینان، قفل‌های ایمنی و کنترل پیوسته دما و فشار
زیست‌محیطی	انتشار ترکیبات آلی فرار	آلودگی هوا و انتشار بنزن و کومن	استفاده از سیستم بسته و برنامه پایش و رفع نشستی
زیست‌محیطی	جریان گازی خروجی از مخزن فلش	انتشار هیدروکربن و اتلاف مواد قابل احتراق	بازیافت در شبکه گاز سوخت یا هدایت به مشعل

¹ Emergency Shutdown

² Relief valve

³ Interlock

⁴ High-high temperature

⁵ Mechanical integrity

⁶ HAZOP

زینست محیطی	کاتالیست مصرف شده	تولید پسماند جامد بالقوه آلوده	شناسایی ترکیب پسماند و سپس احیا، بازیافت یا دفع مجاز
عملیاتی	نوسان جریان بازیافتی بنزن	تغییر شرایط خوراک راکتور و ناپایداری عملکرد	کنترل حلقه بازیافت و ثابت نگهداشتن دبی کل بنزن
عملیاتی	تغییر ترکیب خوراک C3	تغییر تبدیل پروپیلن و مقدار جریان گازی	پایش ترکیب خوراک و کنترل نسبت خوراکها
عملیاتی	وجود بخار در ورودی پمپ	کاهش عملکرد و احتمال کاویتاسیون	ایجاد زیرسردشدگی کافی و تأمین ارتفاع مکش خالص مثبت مناسب
عملیاتی	رسوبگذاری و افت عملکرد تجهیزات	افزایش مصرف انرژی و کاهش ظرفیت	پایش عملکرد و اجرای برنامه تعمیرات پیشگیرانه

جدول ۵ - جدول جامع تحلیل چالشها و راهکارهای مقابله (خواسته ۶)

منبع: جمع‌بندی نگارندگان بر اساس مراجع [۱۱-۱۸] و نتایج مدل نهایی Aspen HYSYS V14

5. فصل سوم : تشریح PFD، جانمایی تجهیزات و شبیه‌سازی Aspen HYSYS

(خواسته‌های ۳ و ۷)

۵.۱ مقدمه

در این فصل، فرایند تولید کومن از واکنش آلکیلاسیون بنزن با پروپیلن در نرم‌افزار Aspen HYSYS V14 شبیه‌سازی شده است. هدف از شبیه‌سازی، تعیین شرایط عملیاتی جریان‌ها و تجهیزات، بررسی رفتار بخش واکنش و جداسازی، تعیین وضعیت فازی جریان‌های ورودی و خروجی و ایجاد یک مدل پایدار و همگرا برای استفاده در مراحل بعدی طراحی، ساینینگ و ارزیابی اقتصادی است.

مبنای اصلی طراحی فرایند، طرح ارائه‌شده توسط Luyben برای فرایند تولید کومن بوده است. این فرایند از بخش‌های اصلی آماده‌سازی خوراک، تبخیر و پیش‌گرمایش، واکنش کاتالیستی، بازیابی انرژی، کاهش فشار و جداسازی اولیه، بازیافت بنزن و در نهایت خالص‌سازی کومن تشکیل می‌شود. در مرجع مذکور نیز جریان‌های خوراک مایع پس از اختلاط و تبخیر وارد راکتور فاز بخار شده و سپس محصولات واکنش پس از سردسازی و جداسازی اولیه به دو برج تقطیر هدایت می‌شوند. [۱۷]

مدل نهایی در حالت پایا در Aspen HYSYS V14 ساخته شده و واحدهای اصلی شامل میکسرها، تبخیرکننده، مبدل بازیافت حرارت، گرم‌کن، راکتور لوله‌ای کاتالیستی، شیر کاهش فشار، خنک‌کن، مخزن فلش، دو برج تقطیر، کندانسورها و ریوایلرهای مربوطه، پمپ بازیافت و حلقه بازیافت بنزن است. ساختار مدل نهایی و حضور تجهیزات مذکور در فایل نهایی HYSYS نیز قابل مشاهده است.

۵.۲ اجزای شیمیایی و مدل ترمودینامیکی

نقش در فرایند	جزء
واکنش‌دهنده اصلی و جریان بازیافتی	Benzene
واکنش‌دهنده اصلی	Propene
ناخالصی بی‌اثر خوراک C3	Propane
محصول اصلی	Cumene
محصول جانبی سنگین	1,4-Diisopropylbenzene (14-iP-BZ)

جدول ۶ - پنج جز اصلی تعریف شده در محیط هایسیس

برای محاسبات تعادل فاز از مدل ترمودینامیکی NRTL و برای فاز بخار از مدل Ideal استفاده شده است. فایل شبیه‌سازی نهایی نیز استفاده از NRTL و مدل بخار ایده‌آل را نشان می‌دهد. انتخاب NRTL با مرجع اصلی فرایند نیز مطابقت دارد. Luyben در شبیه‌سازی فرایند کومن از مدل NRTL استفاده کرده و نشان داده است که جداسازی بنزن/کومن و کومن/دی‌ایزوپروپیل‌بنزن از طریق تقطیر قابل انجام است. [۱۷]

The screenshot displays the HYSYS software interface for setting up a simulation. On the left, the 'Property Package Selection' pane shows a list of packages with 'NRTL' selected. The 'Activity Model Specifications' pane shows 'Vapour Model' set to 'Ideal', 'Density Method' set to 'Costald', and 'UNIFAC Estimation Temp' set to '25.0000 C'. The 'Source Databank' pane shows a table of components and their types.

Component	Type	Group
Benzene	Pure Component	
Propene	Pure Component	
Propane	Pure Component	
Cumene	Pure Component	
14-iP-BZ	Pure Component	

شکل ۲- مدل ترمودینامیکی NRTL و اجزای تعریف‌شده در شبیه‌سازی فرایند کومن

۵.۳ تعریف خوراک و تنظیم نسبت مواد واکنش دهنده

خوراک فرایند شامل جریان بنزن تازه و جریان C3 تازه است. خوراک C3 دارای حدود ۹۵ درصد مولی پروپیلن و ۵ درصد مولی پروپان است. پروپان در واکنش‌های در نظر گرفته شده شرکت نمی‌کند و در ادامه فرایند عمدتاً از طریق جریان گازی مخزن فلش از سیستم خارج می‌شود. همین آرایش در مرجع Luyben نیز مورد استفاده قرار گرفته است. [۱۷]

جریان	دما (°C)	فشار (kPa)	دبی مولی (kmol/h)	وضعیت غالب
Fresh C3	۲۵	۲۵۰۰	۱۰۱/۹	مایع
Fresh Benzene	۲۵	۲۵۰۰	۱۰۰/۳	مایع
Benzene Recycle HP	۶۳/۴	۲۵۰۰	۱۰۶/۷	مایع
Total Benzene	۴۵/۳	۲۵۰۰	۲۰۷/۰	مایع
خوراک کل پس از اختلاط	حدود ۴۵	۲۵۰۰	حدود ۳۰۸,۹	مایع

جدول ۷- شرایط اصلی خوراک در حالت نهایی همگرای پروژه

دبی کل بنزن ورودی به بخش واکنش برابر ۲۰۷ kmol/h تنظیم شده است. استفاده از بنزن اضافی نسبت به پروپیلن باعث کاهش غلظت پروپیلن و کومن در محیط واکنش شده و در نتیجه از تشکیل بیش از حد محصول جانبی سنگین جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، افزایش بیش از اندازه بنزن موجب افزایش بار بخش بازیافت و مصرف انرژی می‌شود؛ بنابراین مقدار ۲۰۷ kmol/h بر اساس طراحی بهینه مرجع انتخاب شده است. [۱۷]

برای ثابت نگه داشتن این مقدار، از بلوک تنظیم ADJ-2 استفاده شده است. این بلوک دبی بنزن تازه را تغییر می‌دهد تا مجموع بنزن تازه و بنزن بازیافتی در جریان Total Benzene برابر مقدار تعیین شده باقی بماند. این روش با ساختار کنترلی پیشنهادی Luyben، که در آن کل بنزن ورودی با تغییر دبی بنزن تازه کنترل می‌شود، هم‌خوانی دارد. [۱۷]

۵.۴ میکسرهای خوراک

در بخش ابتدایی فرایند ابتدا جریان بنزن تازه با بنزن بازیافتی مخلوط می‌شود. خروجی این میکسر جریان Total Benzene است. سپس جریان Total Benzene با خوراک C3 در میکسر اصلی MIX-100 ترکیب می‌شود.

استفاده از میکسر جداگانه برای بنزن تازه و بازیافتی امکان کنترل مستقیم مجموع بنزن ورودی به بخش واکنش را فراهم می‌کند. این موضوع به‌خصوص در حضور حلقه بازیافت اهمیت دارد، زیرا تغییر دبی بنزن بازیافتی نباید باعث تغییر کنترل نشده نسبت بنزن به پروپیلن در خوراک راکتور شود.

دبی خوراک خروجی از بخش اختلاط تقریباً برابر است با:

$$F_{Mixed} = F_{Total\ Benzene} + F_{Fresh\ C3}$$

$$F_{Mixed} \approx 207.0 + 101.9 = 308.9 \text{ kmol/h}$$

این جریان در ادامه وارد تبخیرکننده خوراک می‌شود.

۵.۵ تبخیرکننده خوراک VAP-100

خوراک مخلوط در فشار بالا وارد تجهیز VAP-100 می‌شود. وظیفه این تجهیز تبدیل کامل خوراک مایع به بخار پیش از ورود به بخش پیش گرمایش و راکتور است.

به جای مشخص کردن مستقیم دمای خروجی، کسر بخار خروجی برابر:

$$VF = 1$$

در نظر گرفته شد. در نتیجه، HYSYS دمای لازم برای تبخیر کامل خوراک در فشار عملیاتی را محاسبه می‌کند.

در طراحی مرجع، جریان خوراک در فشار حدود ۲۵ bar به بخار اشباع تبدیل شده و دمای خروجی تبخیرکننده در حدود ۲۰۹ تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد است. [۱۷]

انتخاب حالت کاملاً بخار برای خوراک راکتور ضروری است، زیرا مدل سینتیکی واکنش‌ها برای فاز بخار تعریف شده است و ورود مایع به راکتور سبب ناسازگاری با مدل سینتیکی و رفتار غیرواقعی سیستم خواهد شد.

Heater: VAP-100

Design	Rating	Worksheet	Performance	Dynamics	
Worksheet		Name	Mixed Feed	Vapor Feed	Q-VAP
Conditions		Vapour	0.0000	1.0000	<empty>
Properties		Temperature [C]	39.18	212.4	<empty>
Composition		Pressure [kPa]	2500	2500	<empty>
PF Specs		Molar Flow [kgmole/h]	309.0	309.0	<empty>
		Mass Flow [kg/h]	2.028e+004	2.028e+004	<empty>
		Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	26.60	26.60	<empty>
		Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	3.166e+004	7.555e+004	<empty>
		Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	-9.947	65.21	<empty>
		Heat Flow [kJ/h]	9.781e+006	2.334e+007	1.356e+007

شکل ۳- شرایط عملیاتی جریان خروجی از تبخیرکننده خوراک VAP-100

۵.۶ مبدل بازیافت حرارت FEHE-100

پس از تبخیر، خوراک وارد مبدل FEHE-100 می‌شود. این تجهیز یک مبدل خوراک - محصول است که از انرژی حرارتی جریان داغ خروجی راکتور برای پیش‌گرمایش خوراک ورودی استفاده می‌کند.

خوراک سرد در سمت سرد مبدل از حدود ۲۱۰ تا ۳۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود؛ مقدار ۳۳۰ درجه سانتی‌گراد نیز در مدل نهایی HYSYS برای جریان FEHE Cold Out تعریف شده است.

همزمان، جریان گرم خروجی راکتور بخشی از گرمای خود را به خوراک منتقل می‌کند. استفاده از این مبدل موجب کاهش مصرف انرژی خارجی در گرم‌کن HX1 و همچنین کاهش بار خنک‌کاری جریان خروجی راکتور می‌شود.

بنابراین دلیل اصلی استفاده از FEHE-100، بازیافت انرژی داخلی فرایند و کاهش مصرف یوتیلیتی گرم و سرد است.

۵.۷ گرم‌کن نهایی خوراک HX1

پس از خروج از FEHE، خوراک هنوز به دمای موردنیاز واکنش نرسیده است. بنابراین از گرم‌کن HX1 برای رساندن دمای جریان به حدود ۳۵۸ درجه سانتی‌گراد استفاده شد.

پارامتر	مقدار
دما	۳۵۸ درجه سانتی‌گراد
فشار	۲۵۰۰ کیلوپاسکال
دبی مولی	حدود ۳۰۸.۸-۳۰۸.۹ kmol/h
کسر بخار	۱.۰۰۰
فاز	بخار

جدول ۸ - شرایط نهایی خوراک راکتور

این شرایط با محدوده دمایی مورد استفاده در طراحی بهینه فرایند سازگار است. افزایش بیش از حد دمای راکتور اگرچه تبدیل پروپیلن را افزایش می‌دهد، به علت انرژی فعال‌سازی بالاتر واکنش جانبی، تولید PDIB را نیز افزایش می‌دهد؛ بنابراین دمای راکتور باید به گونه‌ای انتخاب شود که میان تبدیل و گزینش‌پذیری تعادل برقرار شود. [۱۷]

Material Stream: Reactor Feed			
Temperature	358.0	C	
Pressure	2500	kPa	
Molar Flow	309.0	kgmole/h	

شکل ۲- شرایط دما، فشار، دبی مولی و فاز خوراک ورودی راکتور PBR-100

۵.۸ مدل سازی سینتیکی راکتور PBR-100

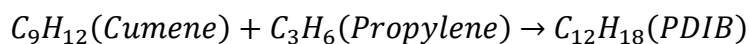
مهم ترین بخش شبیه سازی، مدل سازی راکتور به صورت سینتیکی است. مطابق خواسته پروژه، از تعیین Conversion ثابت برای راکتور استفاده نشده و راکتور به صورت Plug Flow Reactor / Packed-Bed Reactor با روابط سینتیکی واقعی مدل شده است.

دو واکنش در مجموعه واکنش Set-1 تعریف شدند:

واکنش اصلی



واکنش جانبی



روابط سرعت واکنش بر پایه غلظت مولی و برای فاز بخار تعریف شدند:

$$r_1 = k_1 C_B C_P$$

$$r_2 = k_2 C_{Cu} C_P$$

که در آن :

$$k = A \exp\left(\frac{-E}{RT}\right)$$

پارامترهای سینتیکی مورد استفاده مطابق مرجع [۱۷] هستند:

واکنش	A	E (kJ/kmol)
تولید کومن	2.8×10^7	1.04174×10^5
تشکیل PDIB	2.32×10^9	1.46742×10^5

جدول ۹- پارامترهای سینتیکی

مرجع Luyben همین پارامترهای سینتیکی را برای دو واکنش گزارش کرده و واکنش ها را در حضور کاتالیست جامد و در فاز بخار مدل کرده است. [۱۷]

۵.۸.۱ مشخصات هندسی و بستر کاتالیستی راکتور

راکتور نهایی دارای مشخصات زیر است:

مقدار	مشخصه
۶ متر	طول لوله‌ها
۰.۰۷۶۲ متر	قطر داخلی لوله
۱۵۰۰	تعداد لوله‌ها
۰.۰۰۵ متر	قطر ذرات کاتالیست
۰.۵۰	تخلخل بستر
۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب	چگالی جامد کاتالیست
۶.۲۷ کیلو پاسکال	افت فشار راکتور

جدول ۱۰- مشخصات راکتور

تمام این پارامترها در مدل نهایی PBR-100 تعریف شده‌اند.

Tube Dimensions	
Total Volume	41.04 m ³
Length	6.000 m
Diameter	7.620e-002 m
Number of Tubes	1500
Wall Thickness	5.000e-003 m
Tube Packing	
Void Fraction	0.500
Void Volume	20.52 m ³

شکل ۳- مشخصات هندسی راکتور لوله‌ای PBR-100 در مدل HYSYS

استفاده از ۱۵۰۰ لوله به جای افزایش شدید دمای واکنش باعث دستیابی به تبدیل بالای پروپیلن در دمای پایین تر شده و در عین حال تشکیل محصول جانبی را محدود می کند. این موضوع یکی از مهم ترین مصالحه های طراحی در فرایند کومن است. [۱۷]

Forward Reaction		Forward Reaction	
A	2.8000e+007	A	2.3200e+009
E	1.0417e+005	E	1.4674e+005
b	<empty>	b	<empty>

شکل ۴- پارامترهای سینتیکی واکنش اصلی تولید کومن و واکنش جانبی تشکیل PDIB

۵.۹ نتایج عملکرد راکتور

در حالت نهایی همگرای شبیه سازی، دمای جریان خروجی راکتور حدود ۳۵۹ درجه سانتی گراد و فشار آن حدود ۲۴۹۴ کیلوپاسکال است. دبی مولی جریان خروجی راکتور نیز در حدود ۲۱۳.۱ کیلومول بر ساعت به دست آمد.

کاهش دبی مولی نسبت به خوراک راکتور ناشی از استوکیومتری واکنش ها است؛ زیرا در هر دو واکنش، دو مول واکنش دهنده به یک مول محصول تبدیل می شوند.

نتایج بخش Reaction Results نشان داد:

تبدیل	مسیر مصرف پروپیلن
۹۶/۶۲٪	واکنش اصلی تولید کومن
۱/۴۹۳٪	واکنش جانبی تشکیل PDIB
۹۸/۱۱٪	تبدیل کل تقریبی پروپیلن

جدول ۵- نتایج بخش reaction results

بنابراین بخش عمده پروپیلن در مسیر مطلوب تولید کومن مصرف شده و تنها سهم کوچکی وارد واکنش جانبی شده است. این نتیجه نشان می‌دهد انتخاب دما، نسبت بنزن به پروپیلن و ابعاد راکتور توانسته است هم‌زمان تبدیل بالا و تولید محدود محصول جانبی را فراهم کند.

Reaction Balance				
☒ Reaction Extents		☐ Reaction Balance		
	Act. % Cnv.	Base Comp	Rxn Extent	
Cumene	96.62	Propene	94.37	
PDIB	1.493	Propene	1.458	

شکل ۵- درصد تبدیل واکنش اصلی و جانبی در راکتور PBR-100

۵.۱۰ کاهش فشار، خنک‌سازی و جداسازی اولیه

جریان خروجی راکتور پس از انتقال بخشی از انرژی خود در FEHE از طریق شیر VLV-100 از فشار بالای بخش واکنش به فشار بخش جداسازی کاهش می‌یابد.

فشار جریان پس از شیر در مدل برابر حدود:

$$P = 175kPa$$

است.

پس از کاهش فشار، جریان در خنک‌کن HX2 تا حدود ۹۰ درجه سانتی گراد سرد می‌شود. با کاهش دما، بخشی از هیدروکربن‌های سنگین‌تر مایع شده در حالی که پروپان و بخشی از پروپیلن واکنش‌نداده در فاز بخار باقی می‌مانند. جریان دو فازی سپس وارد مخزن فلش V-100 می‌شود.

در حالت نهایی:

$$F_{Gas} = 11.92 \text{ kmole/h}$$

به دست آمد.

جریان گاز عمدتاً شامل مواد سبک، به‌ویژه پروپان و پروپیلن واکنش‌نداده است و از بالای مخزن خارج می‌شود. فاز مایع حاوی بنزن، کومن و PDIB از پایین مخزن به برج بازیافت بنزن C1 ارسال می‌شود.

این آرایش با فلسفه فرایندی مرجع سازگار است؛ در طرح Luyben نیز جریان خروجی راکتور پس از بازیافت حرارت، افت فشار و سردسازی تا حدود ۹۰ درجه سانتی گراد وارد مخزن فلش می‌شود. [۱۷]

۵.۱۱ برج بازیافت بنزن C1

نخستین برج تقطیر وظیفه جداسازی بنزن از کومن و ترکیبات سنگین تر را بر عهده دارد. بنزن به علت فراریت بیشتر عمدتاً از بالای برج خارج شده و پس از میعان به بخش واکنش بازیافت می شود.

در طراحی مبنا، برج C1 دارای ۱۵ مرحله تعادلی بوده و خوراک در حدود مرحله ۶ وارد می شود. فشار عملیاتی حدود ۱.۷۵ bar و نسبت رفلکس حدود ۰.۴۴ است. [۱۷]

هدف اصلی طراحی این برج، بازیابی حداکثری بنزن و جلوگیری از ورود مقدار قابل توجه بنزن به برج خالص سازی کومن است. کاهش بنزن در جریان پایین برج مستقیماً به دستیابی به خلوص بالا در برج دوم کمک می کند.

۵.۱۱.۱ کندانسور برج C1

کندانسور برج C1 به عنوان یک تجهیز مستقل در محیط داخلی برج HYSYS مدل شده است. بخار خروجی از بالای برج وارد کندانسور شده و پس از میعان به دو قسمت رفلکس و محصول بالاسری تقسیم می شود.

محصول بالاسری غنی از بنزن بوده و به حلقه بازیافت بازگردانده می شود.

۵.۱۱.۲ ریبولر برج C1

ریبولر C1 نیز به صورت یک واحد مستقل در مدل برج تعریف شده است. وظیفه ریبولر تأمین بخار مورد نیاز برای جداسازی بنزن از اجزای سنگین تر است.

بنابراین برخلاف در نظر گرفتن برج به عنوان یک تجهیز منفرد، کندانسور و ریبولر در شبیه سازی دارای جریان و duty مستقل هستند که در ادامه و در فصل یوتیلیتی به صورت جداگانه گزارش خواهند شد.

۵.۱۲ پمپ و حلقه بازیافت بنزن

بنزن بازیافتی از بالای برج C1 در فشار پایین بخش جداسازی قرار دارد، در حالی که فشار خوراک بخش واکنش تقریباً ۲۵۰۰ kPa است. از این رو استفاده مستقیم از جریان بازیافتی بدون افزایش فشار از نظر فیزیکی امکان پذیر نیست. برای رفع این موضوع، پمپ P-100 در مسیر بازیافت قرار داده شد. این پمپ فشار بنزن بازیافتی را تا:

$$P_{out} = 2500 \text{ kPa}$$

افزایش می دهد. در حالت نهایی، دبی جریان Benzene Recycle HP حدود ۱۰۶.۷ kmol/h و دمای آن حدود ۶۳.۴ درجه سانتی گراد است. پس از افزایش فشار، جریان بازیافت وارد حلقه RCY-1 شده و با

بنزن تازه ترکیب می‌شود. بلیوک ADJ-2 نیز دبی بنزن تازه را تنظیم می‌کند تا مجموع بنزن برابر ۲۰۷ kmol/h باقی بماند.

وجود P-100 ، RCY-1 و ADJ-2 باعث شده است حلقه بازیافت از نظر فشار، جرم و عددی به صورت پایدار همگرا شود. فایل نهایی نیز P-100 ، RCY-1 و ADJ-2 را به عنوان واحدهای حل شده نشان می‌دهد .

۵.۱۳ برج خالص سازی کومن C2

جریان پایین برج C1 وارد برج دوم، یعنی C2، می‌شود. وظیفه اصلی این برج جداسازی کومن از محصول جانبی سنگین PDIB است.

کومن به دلیل نقطه جوش پایین تر از PDIB از بالای برج خارج می‌شود، در حالی که PDIB در پایین برج متمرکز می‌شود.

در طراحی مبنای برج C2 دارای حدود ۲۰ مرحله، خوراک ورودی در مرحله ۱۲، فشار عملیاتی نزدیک ۱ bar و نسبت رفلاکس حدود ۰.۶۳ است. هدف طراحی دستیابی به کومن با خلوص ۹۹.۹ درصد مولی است. [۱۷]

جریان	دما (°C)	فشار (kPa)	دبی مولی (kmol/h)
Cumene Product	۱۵۱/۷	۱۰۰	۹۲/۵۸
DIPB Bottoms	۲۱۱/۴	۱۰۵	۱/۴۱۳

جدول ۶- نتایج شبیه سازی نهایی برای جریان اصلی

ترکیب محصول کومن نیز برابر تقریباً:

$$x_{Cumene} = 0.9990$$

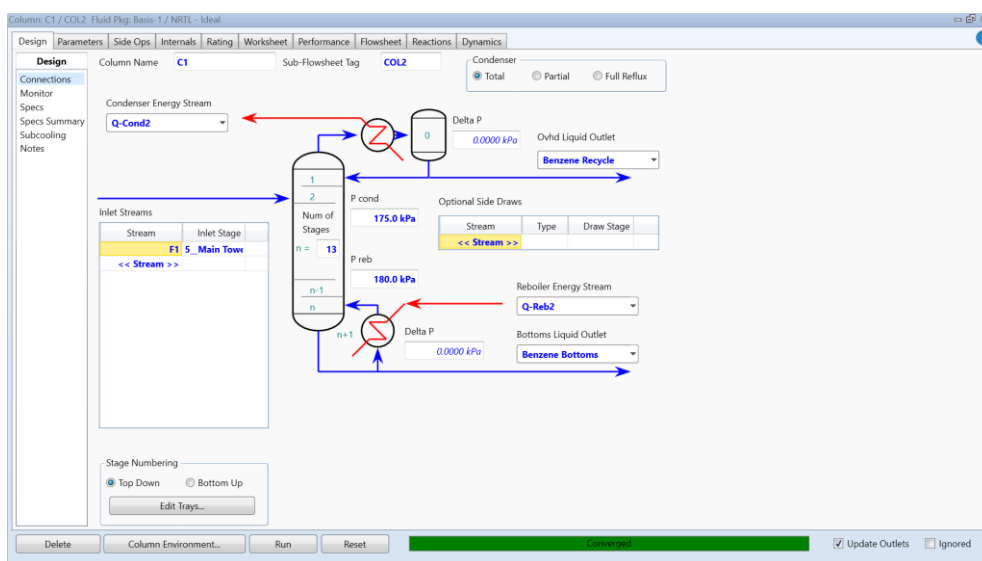
به دست آمده است؛ بنابراین خلوص محصول نهایی حدود ۹۹.۹۰ درصد مولی است که با مشخصات طراحی مورد نظر مطابقت دارد.

۵.۱۳.۱ کندانسور برج C2

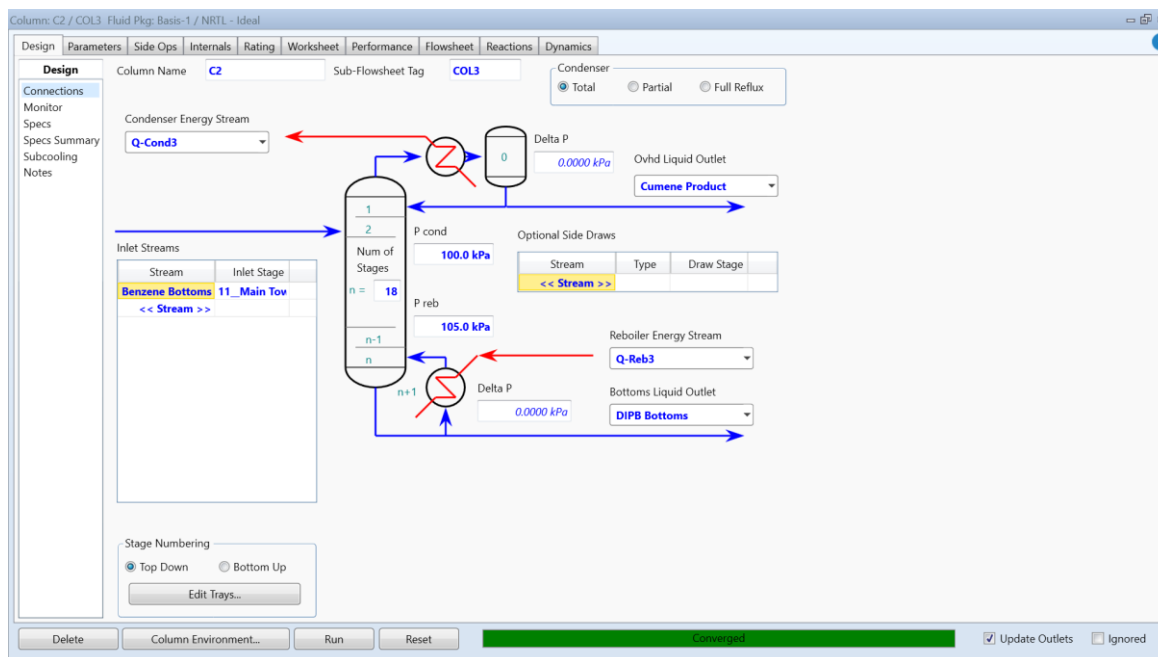
بخار بالاسری برج C2 وارد کندانسور شده و به‌طور کامل میعان می‌شود. بخشی از مایع به‌عنوان رفلاکس به برج بازگردانده شده و بخش دیگر به‌عنوان محصول کومن خارج می‌شود.

۵.۱۳.۲ ری‌ویلر برج C2

جریان مایع پایین برج وارد ری‌ویلر شده و بخشی از آن تبخیر و به برج بازگردانده می‌شود. محصول سنگین باقی‌مانده عمدتاً شامل PDIB بوده و از پایین فرایند خارج می‌شود.



شکل ۶- ساختار برج بازیافت بنزن C1 به همراه کندانسور و ری‌ویلر مستقل در Aspen HYSYS



شکل ۷- ساختار برج خالص‌سازی کومن C2 به همراه کندانسور و ریبویلر مستقل در Aspen HYSYS

۵.۱۴ بررسی وضعیت فازی و دبی ورودی تجهیزات

یکی از الزامات طراحی فرایندی، اطمینان از عملیاتی‌بودن وضعیت فازی جریان ورودی تجهیزات است. به همین منظور، دما، فشار، دبی مولی و کسر بخار جریان‌های اصلی از مدل نهایی Aspen HYSYS استخراج شد. نتایج نشان می‌دهد که خوراک تجهیزات واکنش و انتقال حرارت در فاز موردنظر قرار داشته و جداسازی دو فازی قبل از برج بازیافت بنزن نیز به‌صورت مناسب انجام می‌شود.

۵.۱۵ بررسی مستقل کندانسورها و ریبویلرهای برج‌های تقطیر

با توجه به اینکه عملکرد یک برج تقطیر تنها به بدنه اصلی برج محدود نمی‌شود، در شبیه‌سازی حاضر کندانسور و ریبویلر هر برج نیز به‌صورت مجزا در محیط داخلی برج مدل شده‌اند. این تجهیزات وظیفه تأمین شرایط حرارتی لازم برای ایجاد جریان برگشتی مایع در بالای برج و بخار برگشتی در پایین برج را بر عهده دارند.

برای بررسی عملیاتی بودن این تجهیزات، شرایط جریان ورودی به هر کندانسور و ریبویلر مستقیماً از مدل نهایی Aspen HYSYS استخراج شد. نتایج نشان می‌دهد جریان ورودی به هر دو کندانسور کاملاً بخار و جریان ورودی به هر دو ریبویلر کاملاً مایع است؛ بنابراین وضعیت فازی جریان‌ها با عملکرد مورد انتظار این تجهیزات تطابق دارد.

تجهیز	جریان ورودی	دما (°C)	فشار (kPa)	دبی مولی (kmol/h)	کسر بخار	وضعیت فازی
کندانسور برج C1	To Condenser	۹۶.۰۳	۱۷۵	۱۵۴.۴	۱.۰۰۰۰	بخار
ریبویلر برج C1	To Reboiler	۱۷۵.۹	۱۸۰	۲۸۵.۶	۰.۰۰۰۰	مایع
کندانسور برج C2	To Condenser	۱۵۱.۹	۱۰۰	۱۲۰.۳	۱.۰۰۰۰	بخار
ریبویلر برج C2	To Reboiler	۲۱۱.۱	۱۰۵	۹۰.۴۷	۰.۰۰۰۰	مایع

جدول ۷- شرایط جریان ورودی به کندانسورها و ریبویلرهای دو برج تقطیر

منبع: نتایج شبیه‌سازی نهایی این پروژه در Aspen HYSYS V14

۵.۱۵.۱ کندانسور برج بازیافت بنزن C1

بخار خروجی از بالای برج C1 با دمای ۹۶.۰۳ درجه سانتی گراد و فشار ۱۷۵ kPa وارد کندانسور می‌شود. دبی مولی این جریان برابر ۱۵۴.۴ kmol/h و کسر بخار آن برابر یک است؛ بنابراین کل جریان ورودی به کندانسور در فاز بخار قرار دارد. در کندانسور، گرمای جریان بخار دفع شده و جریان مایع تشکیل می‌شود. بخشی از مایع به‌عنوان جریان برگشتی به برج بازگردانده شده و بخش دیگر به‌عنوان Benzene Recycle از بالای برج خارج می‌شود. جریان نهایی بنزن بازیافتی دارای شرایط زیر است:

$$T = 61.42^{\circ}\text{C}$$

$$P = 175\text{kPa}$$

$$F = 107.2\text{ kmole/h}$$

و کسر بخار آن صفر است. بنابراین بنزن بازیافتی به‌صورت مایع از کندانسور خارج می‌شود و برای افزایش فشار به پمپ P-100 ارسال می‌گردد.

۵.۱۵.۲ ریبویلر برج بازیافت بنزن C1

جریان مایع خروجی از پایین بخش اصلی برج با دمای ۱۷۵.۹ درجه سانتی گراد، فشار ۱۸۰ kPa و دبی ۲۸۵/۶ kmol/h وارد ریبویلر می‌شود. کسر بخار این جریان صفر است؛ بنابراین خوراک ریبویلر کاملاً مایع است.

در ریبویلر بخشی از مایع تبخیر شده و به پایین برج بازگردانده می شود تا نیروی محرکه لازم برای جداسازی بنزن از ترکیبات سنگین تر فراهم شود. بخش باقی مانده به عنوان جریان Benzene Bottoms از سیستم خارج و به برج دوم ارسال می شود.

شرایط این جریان عبارتند از:

$$T = 176.5^{\circ}\text{C}$$

$$P = 180\text{kPa}$$

$$F = 93.99\text{ kmole/h}$$

۵.۱۵.۳ کندانسور برج خالص سازی کومن C2

بخار خروجی از بالای برج C2 با دمای ۱۵۱.۹ درجه سانتی گراد و فشار ۱۰۰ kPa وارد کندانسور می شود. دبی مولی جریان ورودی برابر ۱۲۰.۳ kmol/h و کسر بخار برابر یک است.

پس از دفع گرما و میعان جریان، بخشی از مایع به عنوان جریان برگشتی به برج و بخش دیگر به عنوان محصول نهایی کومن خارج می شود.

جریان Cumene Product در مدل نهایی دارای مشخصات زیر است:

$$T = 151.7^{\circ}\text{C}$$

$$P = 100\text{kPa}$$

$$F = 92.58\text{ kmole/h}$$

همچنین کسر مولی کومن در این جریان برابر:

$$x_{\text{Cumene}} = 0.9990$$

است؛ بنابراین محصول نهایی دارای خلوص ۹۹.۹ درصد مولی کومن است.

۵.۱۵.۴ ریبویلر برج خالص سازی کومن C2

جریان مایع پایین برج C2 با دمای ۲۱۱.۱ درجه سانتی گراد، فشار ۱۰۵ kPa و دبی ۹۰.۴۷ kmol/h وارد ریبویلر می شود. کسر بخار این جریان نیز صفر است.

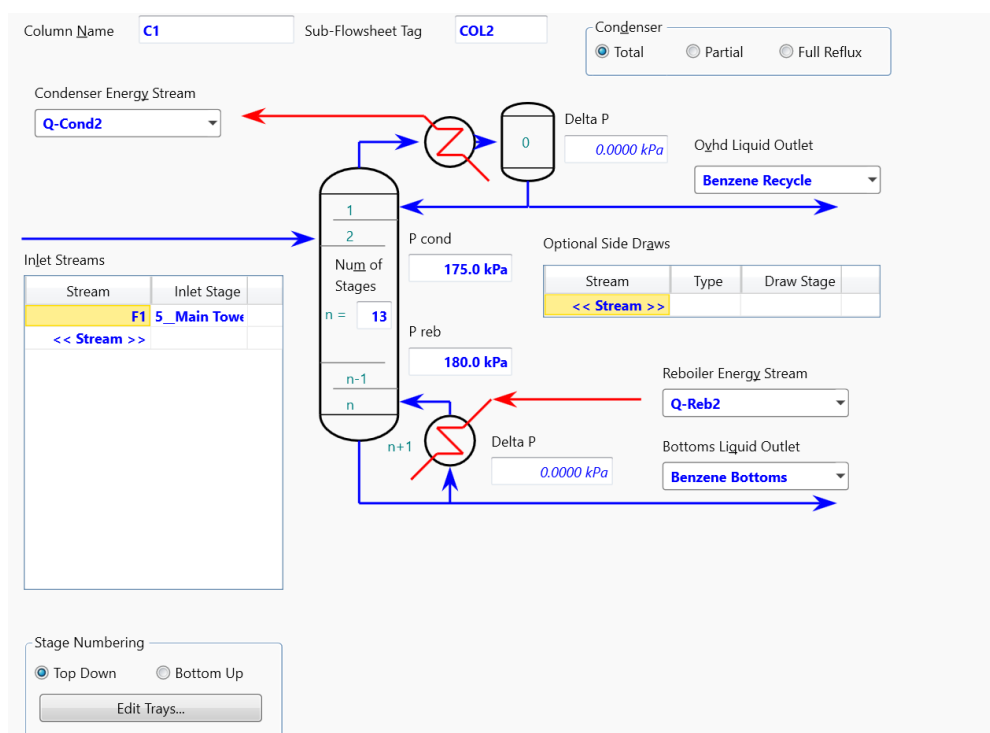
بخشی از این جریان در ریبویلر تبخیر شده و به برج باز می‌گردد، در حالی که محصول سنگین نهایی از پایین سیستم خارج می‌شود. شرایط جریان DIPB Bottoms عبارت است از:

$$T = 211.4^{\circ}\text{C}$$

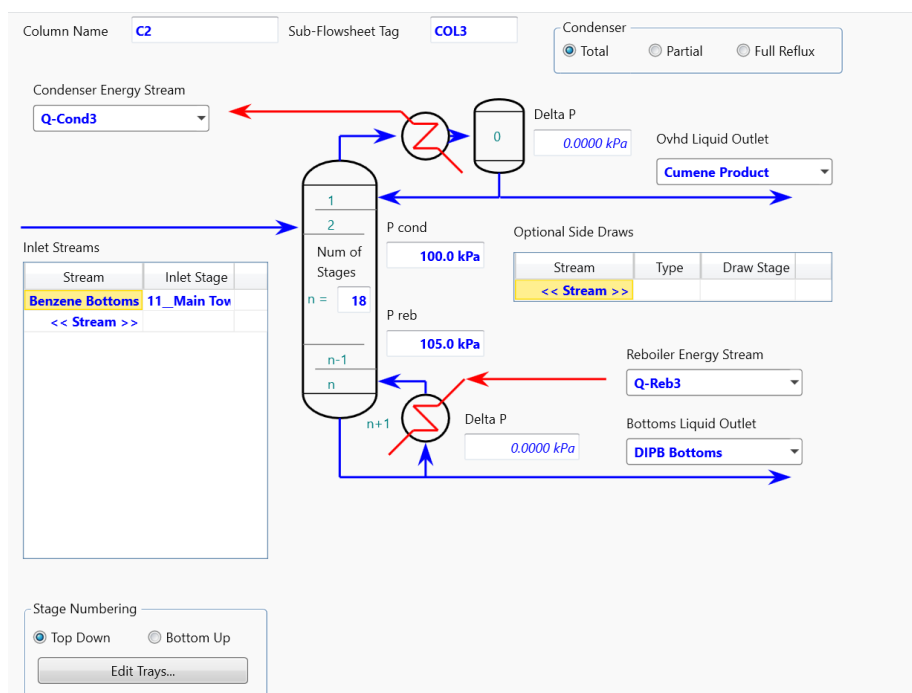
$$P = 105\text{ kPa}$$

$$F = 1.413\text{ kmole/h}$$

مقدار کم جریان پایین برج در مقایسه با محصول کومن نشان می‌دهد که تشکیل محصول جانبی سنگین در راکتور محدود بوده و بخش جداسازی نیز توانسته است کومن را با خلوص بالا از این ماده جدا کند.



شکل ۸- ساختار برج بازیافت بنزن C1 به همراه کندانسور و ریبویلر مستقل در Aspen HYSYS V14



شکل ۹- ساختار برج خالص سازی کومن C2 به همراه کندانسور و ریبویلر مستقل در Aspen HYSYS V14

۵.۱۶ ارزیابی همگرایی مدل نهایی

یکی از چالش‌های اصلی شبیه‌سازی این فرایند، وجود حلقه بازیافت بنزن و ارتباط آن با بخش واکنش و جداسازی است. تغییر دبی بنزن بازیافتی می‌تواند بر دبی خوراک راکتور، نسبت بنزن به پروپیلن، نرخ واکنش‌ها و در نهایت بار برج‌های تقطیر تأثیر بگذارد.

در مدل نهایی، حلقه بازیافت با استفاده از RCY-1 حل شده و بلوک تنظیم ADJ-2 با تغییر دبی Fresh Benzene مقدار Total Benzene را در:

207 kmole/h

حفظ می‌کند. پس از همگرایی کامل حلقه بازیافت، تجهیزات اصلی شامل راکتور، مبدل‌ها، مخزن فلش، دو برج تقطیر، کندانسورها، ریبویلرها و پمپ بازیافت در وضعیت حل شده قرار گرفتند.

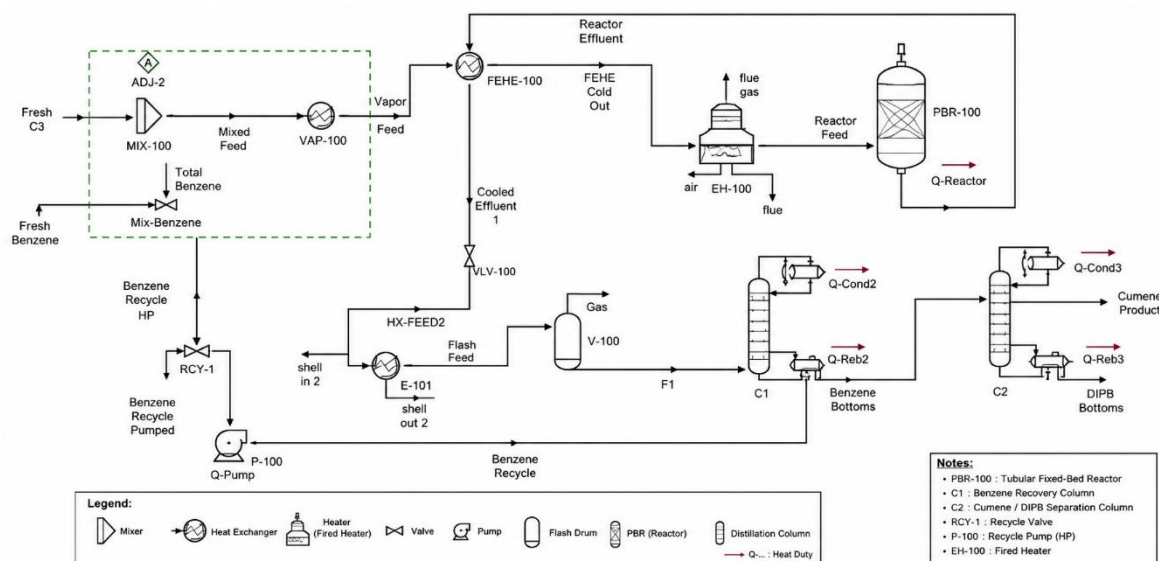
مقادیر کلیدی مدل نهایی عبارت‌اند از:

پارامتر	مقدار
Fresh C3	$101/9 \text{ kmol/h}$
Fresh Benzene	$100/3 \text{ kmol/h}$

kmol/h ۱۰۶/۷	Benzene Recycle HP
kmol/h ۲۰۷/۰	Total Benzene
۳۵۸ درجه سانتی گراد	دمای خوراک راکتور
۳۵۹/۲ درجه سانتی گراد	دمای خروجی راکتور
kPa ۲۴۹۴	فشار خروجی راکتور
kmol/h ۹۲/۸۵	Cumene Product
mol% ۹۹/۹۰	خلوص کومن
kmol/h ۱/۴۱۳	DIPB Bottoms
kmol/h ۱۱/۹۲	Gas
% ۹۸/۱	تبدیل کل تقریبی پروپیلن

جدول ۸- شاخص‌های کلیدی مدل نهایی همگرا شده

۵.۱۷ نقشه جریان فرآیند (خواسته هفت)



شکل ۱۰- نقشه جریان فرآیند (PFD) نهایی

در این بخش، نقشه جریان فرایند واحد تولید کومن بر اساس مدل نهایی شبیه‌سازی شده تهیه شد PFD. شامل کلیه تجهیزات فرایندی اصلی، مسیر خوراک‌های تازه، بخش واکنش، کاهش فشار و جداسازی اولیه، برج‌های بازیافت بنزن و خالص‌سازی کومن، کندانسورها و ریبویلرها و همچنین حلقه بازیافت بنزن است.

برخلاف استفاده مستقیم از فلو شیت مرجع، نقشه حاضر بر اساس آرایش واقعی تجهیزات در مدل HYSYS بازطراحی شده و تغییرات لازم برای ایجاد یک فرایند عملیاتی، از جمله استفاده از پمپ بازیافت، شیر کاهش فشار و مخزن فلش

مستقل، در آن لحاظ شده‌اند. بدین ترتیب PFD نهایی به‌عنوان مبنای موازنه جرم و انرژی، تعیین یوتیلیتی‌ها و ساینینگ تجهیزات در فصل‌های بعد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. [۱۷]

۵.۱۸ جمع بندی فصل سوم

در این فصل، فرایند تولید کومن به‌طور کامل در نرم‌افزار Aspen HYSYS V14 شبیه‌سازی شد. تجهیزات موردنیاز شامل میکسرهای خوراک، تبخیرکننده، مبدل بازیافت حرارت، گرم‌کن، راکتور لوله‌ای کاتالیستی، شیر کاهش فشار، خنک‌کن، مخزن فلش، دو برج تقطیر، کندانسورها و ریپویلرهای مربوطه، پمپ و حلقه بازیافت بنزن تعیین و در مدل لحاظ شدند.

راکتور برخلاف استفاده از تبدیل ثابت، به‌صورت سینتیکی و بر اساس روابط سرعت گزارش‌شده در مرجع [۱۷] مدل شد. خوراک راکتور کاملاً بخار بوده و شرایط دما و فشار آن با محدوده عملکرد مدل سینتیکی سازگار است.

همچنین بررسی وضعیت فازی جریان‌ها نشان داد که جریان‌های ورودی به تجهیزات در شرایط عملیاتی مناسب قرار دارند. خوراک کندانسورها کاملاً بخار و خوراک ریپویلرها کاملاً مایع است و موازنه مولی دو برج تقطیر نیز با دقت بسیار مناسبی بسته می‌شود.

در حالت نهایی همگرا، دبی کل بنزن ورودی برابر 207 kmol/h ، دمای خوراک راکتور 358 درجه سانتی گراد، دبی محصول کومن 92.58 kmol/h و خلوص محصول $99.9 \text{ mol\%}$ به دست آمد. این نتایج نشان می‌دهد مدل توسعه‌یافته می‌تواند به‌عنوان مبنای محاسبات موازنه جرم و انرژی، ساینینگ تجهیزات و ارزیابی اقتصادی در فصل‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

۶. فصل چهارم :وازنه جرم و انرژی، جدول جریان ها و یوتیلیتی ها (خواسته ی ۴ و ۵)

۶.۱ مقدمه

پس از تکمیل و همگرایی شبیه سازی فرایند تولید کومن در Aspen HYSYS V14، اطلاعات جریان های جرمی و انرژی مدل استخراج شد. هدف این فصل، بررسی موازنه جرم و انرژی واحد، ارائه مشخصات جریان های اصلی فرایندی و تعیین نوع و مقدار یوتیلیتی مورد نیاز تجهیزات است.

اطلاعات گزارش شده در این فصل مستقیماً از مدل نهایی همگرا شده HYSYS استخراج شده اند. فایل نهایی در حالت پایای فرایندی حل شده و جریان های انرژی مربوط به تبخیر کننده، گرم کن ها، پمپ، کندانسورها و ریبویلرها نیز در مدل به صورت جریان انرژی مستقل تعریف شده اند.

از آنجا که ظرفیت مدل HYSYS به عنوان مدل مبنا در نظر گرفته شده و در فصل اول ضریب مقیاس:

$$SF = 5.104$$

برای تطبیق واحد با ظرفیت طراحی معادل t/h ۴۰ بنزن تازه تعیین شد، در محاسبات طراحی نهایی دی ها و بارهای حرارتی مدل پایه با استفاده از این ضریب به ظرفیت صنعتی منتخب تبدیل خواهند شد. با این حال، در جداول این فصل ابتدا مقادیر مستقیم HYSYS گزارش می شوند تا امکان ردیابی نتایج شبیه سازی حفظ شود.

۶.۲ موازنه کلی جرم فرایند

در حالت پایا و در نبود انباشت جرم در سیستم، موازنه کلی جرم به صورت زیر بیان می شود:

$$\sum \dot{m}_{in} = \sum \dot{m}_{out} \quad (6-1)$$

خوراک های تازه اصلی فرایند شامل Fresh Benzene و Fresh C3 هستند. در مقابل، جریان های خروجی خارجی سیستم شامل محصول کومن، محصول جانبی سنگین DIPB و جریان Gas هستند. جریان Benzene Recycle یک جریان داخلی بوده و در موازنه کلی مرز واحد نباید به عنوان خوراک تازه یا محصول نهایی در نظر گرفته شود.

بر اساس نتایج HYSYS :

$$\dot{m}_{Fresh\ Benzene} = 7838\ kg/h$$

$$\dot{m}_{Fresh\ C3} = 4300\ kg/h$$

بنابراین جرم خوراک تازه کل حدود:

$$\dot{m}_{in} = 12.14 \times 10^3 \text{ kg/h}$$

است.

در بخش محصولات نیز جریان Cumene Product برابر حدود ۱۱۱۳۰ kg/h، جریان DIPB Bottoms برابر ۲۲۹.۳ kg/h و Gas برابر حدود ۷۳۹.۵ kg/h به دست آمده است.

اختلاف‌های بسیار جزئی موجود در جمع اعداد ناشی از گردشدن مقادیر نمایش داده شده در Workbook نرم افزار است.

بررسی موازنه داخلی تجهیزات نیز در فصل قبل نشان داد که در برج C1:

$$201.2 \approx 107.2 + 93.99$$

و در برج C2:

$$93.99 \approx 92.58 + 1.413$$

بر حسب kmol/h است؛ بنابراین موازنه مولی بخش جداسازی با دقت مناسبی بسته می شود.

۶.۳ جدول مشخصات جریان‌های فرایندی - خواسته ۵

جدول جریان‌ها یکی از مهم‌ترین خروجی‌های شبیه‌سازی محسوب می شود، زیرا اطلاعات آن مستقیماً در طراحی مکانیکی تجهیزات، سایزینگ خطوط، موازنه انرژی و برآورد اقتصادی استفاده خواهد شد.

جریان	T (°C)	P (kPa)	دبی مولی (kmol/h)	دبی جرمی (kg/h)	کسر بخار
Fresh Benzene	۲۵/۰۰	۲۵۰۰	۱۰۰/۳	۷۸۳۸	۰/۰۰۰۰
Fresh C3	۲۵/۰۰	۲۵۰۰	۱۰۱/۹	۴۳۰۰	۰/۰۰۰۰
Total Benzene	۴۵/۲۷	۲۵۰۰	۲۰۷/۰	۱۵۹۸۰	۰/۰۰۰۰
Mixed Feed	۳۹/۱۸	۲۵۰۰	۳۰۹/۰	۲۰۲۸۰	۰/۰۰۰۰
Vapor Feed	۲۱۲/۴	۲۵۰۰	۳۰۹/۰	۲۰۲۸۰	۱/۰۰۰۰
FEHE Cold Out	۳۳۰/۰	۲۵۰۰	۳۰۹/۰	۲۰۲۸۰	۱/۰۰۰۰
Reactor Feed	۳۵۸/۰	۲۵۰۰	۳۰۹/۰	۲۰۲۸۰	۱/۰۰۰۰
Reactor Effluent	۳۵۹/۲	۲۴۹۴	۲۱۳/۱	۲۰۲۸۰	۱/۰۰۰۰
Cooled Effluent 1	۲۸۲/۰	۲۴۹۴	۲۱۳/۱	۲۰۲۸۰	۱/۰۰۰۰

۱/۰۰۰۰	۲۰۲۸۰	۲۱۳/۱	۱۷۵	۲۴۹/۶	HX-FEED2
۰/۰۵۵۹	۲۰۲۸۰	۲۱۳/۱	۱۷۵	۹۰/۰	Flash Feed
۱/۰۰۰۰	۷۳۹/۵	۱۱/۹۲	۱۷۵	۹۰/۰	Gas
۰/۰۰۰۰	۱۹۵۴۰	۲۰۱/۲	۱۷۵	۹۰/۰	F1
۰/۰۰۰۰	۸۱۸۸	۱۰۷/۲	۱۷۵	۶۱/۴۲	Benzene Recycle
۰/۰۰۰۰	۱۱۳۶۰	۹۳/۹۹	۱۸۰	۱۷۶/۵	Benzene Bottoms
۰/۰۰۰۰	۸۱۸۸	۱۰۷/۲	۲۵۰۰	۶۵/۵۱	Benzene Recycle Pumped
۰/۰۰۰۰	۸۱۴۷	۱۰۶/۷	۲۵۰۰	۶۳/۴۲	Benzene Recycle HP
۰/۰۰۰۰	۱۱۱۳۰	۹۲/۸۵	۱۰۰	۱۵۱/۷	Cumene Product
۰/۰۰۰۰	۲۲۹/۳	۱/۴۱۳	۱۰۵	۲۱۱/۴	DIPB Bottoms

جدول ۱۵- مشخصات جریان‌های اصلی فرایند در مدل پایه Aspen HYSYS

منبع: نتایج Workbook مدل نهایی Aspen HYSYS V14/این پروژه.

۶.۳.۱ تحلیل وضعیت فازی جریان‌ها

بررسی جدول ۶-۱ نشان می‌دهد خوراک‌های تازه بنزن و C3 در شرایط اولیه کاملاً مایع هستند. جریان Mixed Feed نیز پیش از ورود به تبخیرکننده در فاز مایع قرار دارد.

در VAP-100 کسر بخار از صفر به یک افزایش یافته و در نتیجه جریان Vapor Feed کاملاً بخار است. این حالت تا ورودی و خروجی راکتور حفظ شده و با مدل سینتیکی فاز بخار مورد استفاده در PBR-100 سازگار است.

پس از کاهش فشار و خنک‌سازی، Flash Feed دارای:

$$VF = 0.0559$$

است، بنابراین جریان واقعاً دو فازی است. دبی تقریبی فاز بخار آن برابر:

$$FV = 0.0559(213.1)$$

$$FV \approx 11.91 \text{ kmol/h}$$

و دبی فاز مایع برابر:

$$FL \approx 201.19 \text{ kmol/h}$$

است.

این مقادیر دقیقاً با خروجی‌های مخزن V-100 یعنی:

$$Gas = 11.92 kmol/h$$

و:

$$F1 = 201.2 kmol/h$$

مطابقت دارند و صحت جداسازی فازي در مخزن فلش را تأیید می‌کنند.

۶.۴ ترکیب جریان‌های کلیدی

علاوه بر دبی، دما و فشار، ترکیب جریان‌های خروجی اصلی نیز برای بررسی کیفیت محصول و تعیین میزان اتلاف مواد اهمیت دارد. محصول نهایی کومن دارای ترکیب مولی زیر است:

کسر مولی	جزء
۰.۰۰۰۵	Benzene
۰.۰۰۰۰	Propene
۰.۰۰۰۰	Propane
۰.۹۹۹۰	Cumene
۰.۰۰۰۵	PDIB

جدول ۱۶- ترکیب مولی محصول نهایی کومن

بنابراین:

$$Purity_{Cumene} = 99.90 mol\%$$

است. جریان Gas نیز عمدتاً شامل بنزن، پروپان و مقدار کمی پروپیلن واکنش‌نداده است:

کسر مولی	جزء
۰.۴۵۲۹	Benzene
۰.۰۸۴۲	Propene
۰.۴۲۷۲	Propane
۰.۰۳۵۶	Cumene
۰.۰۰۰۱	PDIB

جدول ۱۷- ترکیب مولی جریان Gas

وجود تقریباً تمام پروپان خوراک در جریان Gas با نقش بی اثر این جزء در بخش واکنش سازگار است.

برای DIPB Bottoms نیز محصول تقریباً خالص PDIB حاصل شده است:

$$x_{PDIB} \approx 0.999$$

که نشان دهنده عملکرد مناسب برج دوم در جداسازی کومن از محصول جانبی سنگین است.

۶.۵ بررسی استفاده از حلال

در فرایند منتخب هیچ حلال خارجی مورد استفاده قرار نگرفته است؛ از این رو انتخاب، بازیافت یا مصرف حلال مستقل مطرح نیست. بنزن اضافی موجود در سیستم به عنوان واکنش دهنده و عامل بهبود گزینش پذیری واکنش مورد استفاده قرار گرفته و پس از جداسازی در برج C1 بازیافت می شود.

۶.۶ موازنه انرژی فرایند

$$\sum \dot{H}_{in} + \dot{Q} + \dot{W} = \sum \dot{H}_{out} \quad (6-2)$$

که در آن:

- جریان ها آنتالپی نرخ: $\dot{H}$
- حرارت انتقال نرخ: $\dot{Q}$
- مکانیکی کار: $\dot{W}$

است.

در تجهیزات فاقد جریان انرژی، مانند میکسرها، شیر کاهش فشار و مخزن فلش، مقدار یوتیلیتی خارجی صفر در نظر گرفته می شود. در مقابل، تبخیرکننده، گرم کن، راکتور خنک شونده، HX2، کندانسورها، ریپویلرها و پمپ دارای تبادل انرژی هستند.

یکی از ویژگی های مهم فرایند، استفاده از FEHE-100 است. این تجهیز با بازیافت حرارت از جریان داغ Reactor Effluent، خوراک را از حدود ۲۱۲.۴ تا ۳۳۰ درجه سانتی گراد گرم می کند. در نتیجه FEHE به یوتیلیتی خارجی نیاز ندارد و موجب کاهش بار HX1 می شود. بازیافت انرژی داخلی و مصالحه میان هزینه مبدل و هزینه انرژی نیز از اصول مورد تأکید در مباحث طراحی فرایند است.

۶.۷ تعیین نوع یوتیلیتی تجهیزات - خواسته ۴

انتخاب نوع یوتیلیتی بر اساس سطح دمایی هر تجهیز انجام شده است.

در مرجع Luyben، برای Vaporizer و هر دو Reboiler به دلیل سطح دمایی بالا از بخار فشار بالا با دمای حدود ۲۵۴°C استفاده شده است. همچنین به دلیل دمای بسیار بالای خوراک راکتور، برای HX1 استفاده از یک سیال گرم در دمای بالا یا انرژی الکتریکی در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، گرمای آزاد شده در راکتور برای تولید بخار بازیافت می شود. برای کندانسورها و HX2، آب خنک کننده گزینه متعارف اولیه است. Seider نیز آب خنک کننده را یکی از یوتیلیتی های اصلی برای سرد کردن مایعات و گازها و میعان بخارات معرفی می کند.

تجهیز	عملکرد انرژی	نوع یوتیلیتی پیشنهادی
Mix-Benzene	اختلاط	بدون یوتیلیتی حرارتی
MIX-100	اختلاط	بدون یوتیلیتی حرارتی
VAP-100	تبخیر کامل خوراک	بخار فشار بالا
FEHE-100	بازیافت حرارت	بدون یوتیلیتی خارجی
HX1	گرم کردن خوراک تا ۳۵۸ درجه سانتی گراد	سیال گرم دمای بالا / گرمایش الکتریکی
PBR-100	دفع گرمای واکنش	تولید بخار / آب تغذیه دیگ بخار
VLV-100	کاهش فشار	بدون یوتیلیتی
HX2	سرد کردن و میعان جزئی	آب خنک کننده
V-100	جداسازی دو فازی	بدون یوتیلیتی
Condenser C1	میعان بخار بالاسری	آب خنک کننده
Reboiler C1	تأمین بخار برج	بخار فشار بالا
P-100	افزایش فشار ریسایکل	برق
Condenser C2	میعان بخار بالاسری	آب خنک کننده
Reboiler C2	تأمین بخار برج	بخار فشار بالا

جدول ۱۸- نوع یوتیلیتی تجهیزات اصلی فرایند

منبع: انتخاب یوتیلیتی بر اساس شرایط مدل HYSYS و مبنای طراحی Luyben (۱۷) و Seider (۲۰).

۶.۷.۱ نقش یکپارچه‌سازی حرارتی

وجود FEHE-100 باعث شده بخشی از بار گرمایشی خوراک توسط انرژی جریان خروجی راکتور تأمین شود. این مبدل نه مصرف‌کننده یوتیلیتی گرم و نه مصرف‌کننده آب خنک‌کننده در نظر گرفته می‌شود، زیرا انتقال حرارت کاملاً میان دو جریان فرایندی انجام می‌گیرد.

این موضوع از نظر اقتصادی بسیار مهم است؛ زیرا کاهش نیاز HX1 به یوتیلیتی دمای بالا مستقیماً هزینه عملیاتی واحد را کاهش می‌دهد. همچنین راکتور به دلیل گرمازا بودن واکنش‌ها می‌تواند به‌جای دفع ساده گرما، از آن برای تولید بخار استفاده کند. در مقاله Luyben بخار تولیدشده در راکتور دارای ارزش اقتصادی مستقل در نظر گرفته شده است.

۶.۸ مقدار مصرف یوتیلیتی‌ها

مقادیر بار حرارتی و توان مصرفی تجهیزات اصلی مستقیماً از جریان‌های انرژی مدل نهایی Aspen HYSYS V14 استخراج شدند. برای مقایسه راحت‌تر، بارهای انرژی علاوه بر kJ/h به MW نیز تبدیل شدند:

$$1MW = 3.6 \times 10^6 kJ/h \quad (6 - 3)$$

در جدول ۲۰ مقدار بار هر تجهیز، نوع یوتیلیتی پیشنهادی و ماهیت مصرف یا تولید انرژی ارائه شده است.

تجهیز	جریان انرژی	بار انرژی (kJ/h)	بار انرژی (MW)	نوع یوتیلیتی	وضعیت
VAP-100	Q-VAP	1.356×10^7	۳.۷۶۷	بخار فشار بالا	مصرف
PBR-100	Q-Reactor	9.132×10^6	۲.۵۳۷	تولید بخار / بازیافت گرمای واکنش	تولید
HX2	Q-Cooler	1.267×10^7	۳.۵۱۹	آب خنک‌کننده	مصرف
کندانسور C1	Q-Cond2	5.261×10^6	۱.۴۶۱	آب خنک‌کننده	مصرف
ریبویلر C1	Q-Reb2	6.977×10^6	۱.۹۳۸	بخار فشار بالا	مصرف
کندانسور C2	Q-Cond3	4.529×10^6	۱.۲۵۸	آب خنک‌کننده	مصرف

ریویلر C2	Q-Reb3	3.914×10^6	۱.۰۸۷	بخار فشار بالا	مصرف
P-100	Q-Pump	3.115×10^4	۰.۰۰۸۶۵	برق	مصرف
HX1	Q-HX1	1.243×10^6	۰.۳۴۵	سیال گرم دمای بالا / برق	مصرف

جدول ۱۹- مقدار و نوع یوتیلیتی تجهیزات اصلی در مدل پایه HYSYS

منبع: نتایج جریان‌های انرژی مدل نهایی Aspen HYSYS V14 / این پروژه.

نکته مهم اینه که علامت این Energy Stream ها در HYSYS با جهت اتصال جریان انرژی تعریف می‌شه؛ بنابراین در جدول بالا ماهیت فیزیکی تجهیز ملاک طبقه‌بندی قرار گرفته. مثلاً Q-Reactor گرمایی است که باید از راکتور دفع شود و قابلیت بازیافت برای تولید بخار دارد، در حالی که Q-VAP و Q-Reb ها بار گرمایشی موردنیاز تجهیزات هستند.

۶.۸.۱ بار گرمایشی کل

بار گرمایشی خارجی مدل شامل تبخیرکننده خوراک، گرم‌کن نهایی خوراک و دو ریویلر است:

$$Q_{Heating} = Q_{VAP} + Q_{HX1} + Q_{Reb2} + Q_{Reb3}$$

بنابراین:

$$Q_{Heating} = 13.56 + 1.243 + 6.977 + 3.914$$

بر حسب kJ/h ۱۰۶ و در نتیجه:

$$Q_{Heating} = 25.694 \times 106 kJ/h$$

یا:

$$Q_{Heating} = 7.137 MW \quad (6 - 4)$$

است.

بزرگ‌ترین مصرف‌کننده یوتیلیتی گرم در مدل پایه، VAP-100 با حدود ۳.۷۷ MW است. این موضوع منطقی است، زیرا کل خوراک مایع باید در فشار بالا به‌طور کامل تبخیر شود.

۶.۸.۳ بار سرمایشی کل

مصرف یوتیلیتی سرد شامل HX2 و کندانسورهای دو برج است:

$$Q_{Cooling} = Q_{Cooler} + Q_{Cond2} + Q_{Cond3}$$

بنابراین

$$Q_{Cooling} = 12.67 + 5.261 + 4.529$$

بر حسب kJ/h ۱۰۶، و:

$$Q_{Cooling} = 22.460 \times 10^6 kJ/h$$

یا:

$$Q_{Cooling} = 6.239 MW \quad (5 - 6)$$

خواهد بود. بزرگ‌ترین بار سرمایشی مربوط به HX2 است که وظیفه کاهش دمای جریان خروجی بخش واکنش تا شرایط مناسب Flash را بر عهده دارد.

۶.۸.۳ بازیافت گرمای واکنش

واکنش‌های تولید کومن و PDIB هر دو گرمازا هستند. در مدل نهایی، میزان گرمای قابل دفع از راکتور برابر:

$$Q_{Reactor} = 9.132 \times 10^6 kJ/h$$

یا:

$$Q_{Reactor} = 2.537 MW \quad (6 - 6)$$

است. به‌جای دفع این انرژی به محیط، می‌توان از آن برای گرم کردن آب تغذیه دیگ بخار و تولید بخار استفاده کرد. این موضوع علاوه بر کنترل دمای راکتور، موجب ایجاد اعتبار یوتیلیتی و کاهش هزینه عملیاتی خالص فرایند می‌شود. در ارزیابی اقتصادی فصل‌های بعد، انرژی تولیدشده در این بخش باید به‌عنوان اعتبار یا کاهش هزینه یوتیلیتی در نظر گرفته شود.

۶۸.۴ مصرف برق پمپ بازیافت

توان منتقل شده توسط پمپ P-100 برابر:

$$Q_{Pump} = 3.115 \times 10^4 \text{ kJ/h}$$

است که معادل:

$$P_{Pump} = \frac{3.115 \times 10^4}{3.6 \times 10^6} \approx 0.00865 \text{ MW}$$

$$P_{Pump} \approx 8.65 \text{ kW} \quad (6 - 7)$$

است. این مقدار در مقایسه با بارهای حرارتی فرایند کوچک است، ولی در محاسبه OPEX باید مصرف برق سالانه آن لحاظ شود.

۶.۹ مقیاس کردن بارهای یوتیلیتی به ظرفیت طراحی

مقادیر جدول ۳-۶ مربوط به مدل پایه HYSYS هستند. در فصل اول، برای رسیدن به ظرفیت صنعتی مبتنی بر ۴۰ t/h بنزن تازه، ضریب مقیاس زیر تعیین شد:

$$SF = 5.104$$

در یک تقریب طراحی مقدماتی، با فرض ثابت ماندن شرایط فرایندی و افزایش متناسب دبی‌ها، بارهای حرارتی و مصرف توان نیز متناسب با دبی فرایند مقیاس می‌شوند:

$$Q_{Design} = SF \times Q_{Base} \quad (6 - 8)$$

بر این اساس مقادیر یوتیلیتی در ظرفیت طراحی به صورت جدول زیر خواهند بود.

تجهیز	بار مدل پایه (MW)	بار در ظرفیت طراحی (MW)
VAP-100	۳.۷۶۷	۱۹.۲۳
PBR-100 گرمای بازیافتی	۲.۵۳۷	۱۲.۹۵
HX2	۳.۵۱۹	۱۷.۹۶
Condenser C1	۱.۴۶۱	۷.۴۶
Reboiler C1	۱.۹۳۸	۹.۸۹
Condenser C2	۱.۲۵۸	۶.۴۲

۵.۵۵	۱.۰۸۷	Reboiler C2
۰.۰۴۴۲	۰.۰۰۸۶۵	P-100
۱.۷۶	۰.۳۴۵	HX1

جدول ۲۰- مقادیر یوتیلیتی در ظرفیت طراحی

منبع: محاسبات این پروژه بر اساس نتایج Aspen HYSYS و ضریب مقیاس ۵.۱۰۴.

در نتیجه، مجموع بار گرمایشی خارجی در ظرفیت طراحی تقریباً:

$$Q_{Heating,Design} = 36.43MW$$

و مجموع بار سرمایشی:

$$Q_{Cooling,Design} = 31.84MW$$

خواهد بود. گرمای قابل بازیافت از راکتور نیز تقریباً:

$$Q_{Reactor,Design} = 12.95MW$$

است. این اعداد بعداً مستقیماً در محاسبه مصرف سالانه بخار، آب خنک‌کننده، برق و هزینه‌های عملیاتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۶.۱۰ تحلیل توزیع مصرف انرژی

نتایج نشان می‌دهد بیشترین بار گرمایشی فرایند مربوط به تبخیر کامل خوراک پیش از ورود به راکتور است. پس از آن ریبویلر برج C1 بیشترین نیاز گرمایی را دارد.

در بخش سرمایشی نیز HX2 بیشترین بار را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع ناشی از کاهش شدید دمای جریان خروجی بخش واکنش پیش از ورود به مخزن Flash است.

وجود FEHE-100 نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی خارجی دارد. این مبدل با استفاده از جریان داغ Reactor Effluent، خوراک بخار را از حدود ۲۱۲.۴ به ۳۳۰ درجه سانتی گراد پیش‌گرم می‌کند. در نبود این بازیافت انرژی، بار HX1 به شکل قابل توجهی بیشتر خواهد بود.

همچنین بازیافت حدود ۲.۵۴ MW گرمای واکنش در مدل پایه یا حدود ۱۲.۹۵ MW در ظرفیت طراحی، فرصت مهمی برای کاهش هزینه خالص انرژی فرایند فراهم می‌کند.

در نتیجه طراحی انرژی فرایند مبتنی بر سه اصل است:

- بازیافت داخلی گرما در FEHE-100؛

- استفاده از گرمای واکنش برای تولید بخار؛
- استفاده از یوتیلیتی خارجی تنها برای جبران کسری انرژی.

۶.۱۱ جمع‌بندی موازنه جرم و انرژی

نتایج این فصل نشان داد که موازنه جرم و انرژی مدل نهایی فرایند با سازگاری مناسبی بسته می‌شود. خوراک‌های تازه واحد شامل بنزن و جریان C3 بوده و محصولات اصلی خروجی شامل کومن، جریان گازی و PDIB هستند. حلقه بازیافت بنزن یک جریان داخلی فرایند بوده و در موازنه کلی جرم واحد حذف می‌شود.

محصول کومن با دبی 92.58 kmol/h و خلوص $99.9 \text{ mol\%}$ در مدل پایه تولید شده است. مخزن فلش نیز جریان دو فاز را به حدود 11.92 kmol/h گاز و 20.12 kmol/h مایع تقسیم می‌کند و موازنه مولی دو برج تقطیر با خطای بسیار ناچیز بسته شده است.

از نظر انرژی، مجموع بار گرمایشی خارجی مدل پایه حدود 7.14 MW و مجموع بار سرمایشی حدود 6.24 MW است. همچنین حدود 2.54 MW گرما از راکتور قابل بازیافت است. پس از مقیاس کردن مدل به ظرفیت صنعتی منتخب، بار گرمایشی، سرمایشی و گرمای قابل بازیافت به ترتیب حدود 36.43 ، 31.84 و 12.95 MW برآورد شدند.

همچنین مشخص شد هیچ حلال خارجی در فرایند استفاده نمی‌شود و بنزن اضافی موجود در سیستم یک واکنش‌دهنده بازیافتی است، نه حلال.

بنابراین نتایج این فصل مبنای لازم برای سایزینگ تجهیزات، برآورد مصرف یوتیلیتی و محاسبه OPEX در مراحل بعد را فراهم می‌کنند.

۷. فصل پنجم: طراحی و ساینینگ تفصیلی تجهیزات فرایندی (خواسته‌ی ۸)

۷.۱ مبدل های حرارتی

در این بخش اندازه و مشخصات مبدل های حرارتی واحد تعیین می شود.

۷.۱.۱ مبدل حرارتی FEHE-100

برای بدست آوردن سطح انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله از رابطه ۱.۳ استفاده می شود.

$$Q = U A F \Delta T_{LMTD} \quad \text{رابطه ۱.۷}$$

پارامترهای ذکر شده در رابطه ۱.۷ عبارتند از:

Q : بار حرارتی ($\frac{KJ}{hr}$)

U : ضریب کلی انتقال حرارت ($\frac{KJ}{hr \cdot ^\circ C \cdot m^2}$)

A : سطح انتقال حرارت (m^2)

F : ضریب تصحیح

ΔT_{LMTD} : اختلاف دمای لگاریتمی ($^\circ C$)

با توجه به اینکه در این مبدل حرارتی تغییر فاز برای هیچ سیالی رخ نمی دهد، مقادیر پارامترهای ذکر شده (به جز U) از شبیه ساز استخراج می شوند و سطح انتقال حرارت مبدل حرارتی محاسبه می شود. برای محاسبه ΔT_{LMTD} می توان از رابطه ۲.۳ نیز استفاده کرد اما با توجه به اینکه مقدار آن در شبیه ساز موجود است نیازی به این کار نیست.

$$\Delta T_{LMTD} = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln\left(\frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1}\right)} \quad \text{رابطه ۲.۷}$$

پارامترهای ذکر شده در رابطه ۲.۷ عبارتند از:

T_1 : دمای سیال داغ ورودی ($^\circ C$)

T_2 : دمای سیال داغ خروجی ($^\circ C$)

t_1 : دمای سیال سرد ورودی ($^\circ C$)

t_2 : دمای سیال سرد خروجی ($^\circ C$)

مقدار U از مقاله استخراج می شود. بنابراین مقدار ضریب کلی انتقال حرارت برابر می شود با $U_{E-100} = 0.568 \frac{kW}{k.m^2}$.

$$A_{E-100} = \frac{Q_{E-100}}{U_{E-100} F_{E-100} \Delta T_{LMTD, E-100}} = \frac{1322.5}{0.568 \times 0.916 \times 40.94} \approx 55 m^2$$

در ادامه افت فشار در پوسته و لوله مبدل حرارتی با توجه به جدول ۱.۳ بدست آورده می‌شود. سیال گذرنده از هر قسمت در فاز بخار است و تغییر فاز رخ نمی‌دهد. بنابراین افت فشار در پوسته و لوله برابر است با ۳ psi (۲۱ KPa). [31]

	Pressure Drop	
Liquid streams with no phase change	5 to 9 psi	35 to 62 kPa
Vapor streams with no phase change	3 psi	21 kPa
Condensing streams	1.5 psi	10 kPa
Boiling streams	1.5 psi	10 kPa
Process streams passing through a furnace	20 psi	140 kPa

شکل ۱۱- افت فشار در پوسته و لوله مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله

براساس مرجع [33] مقادیر R و P برای مبدل حرارتی طبق روابط ۳.۷ و ۴.۷ بدست می‌آیند.

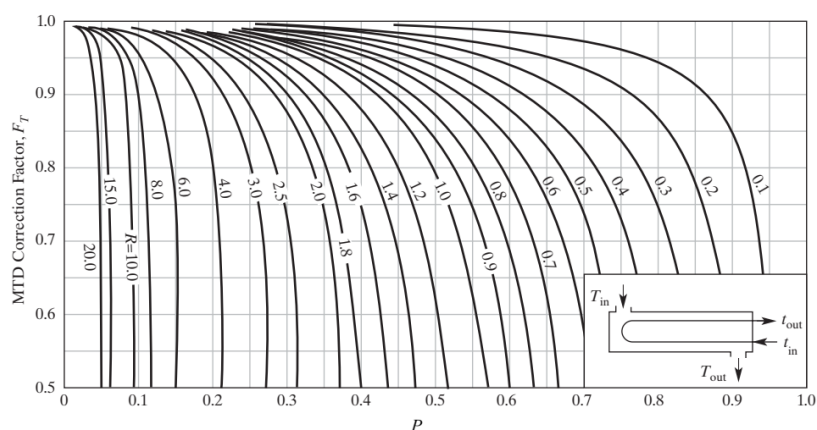
$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} \quad \text{رابطه ۳.۷}$$

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} \quad \text{رابطه ۴.۷}$$

با قرار دادن مقادیر دماها در روابط ۳.۷ و ۴.۷، R و P محاسبه می‌شوند.

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} \approx 0.421$$

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} \approx 0.635$$



شکل ۱۲- ضریب تصحیح برای مبدل حرارتی با یک گذر پوسته و دو گذر لوله [31]

طبق شکل ۱۴ و با توجه به مقادیر R و P، مبدل حرارتی با یک گذر پوسته و دو گذر لوله دارای نزدیک‌ترین مقدار ضریب تصحیح به یک است. همچنین مبدل حرارتی جریان ناهمسو است.

براساس استاندارد TEMA، با توجه به اینکه مبدل حرارتی یک گذر پوسته است، نوع پوسته آن باید E باشد. از طرف دیگر با توجه به نوع سیال‌های گذرنده از پوسته و لوله مبدل که در فاز بخار هستند، رسوب زیادی در مبدل حرارتی بوجود نمی‌آید. بنابراین نیازی به استفاده از سر شناور^۱ برای مبدل حرارتی نیست زیرا هزینه ساخت آن زیاد می‌شود. بنابراین مبدل حرارتی می‌تواند از نوع BEM باشد. زیرا علاوه بر موارد ذکر شده، تمیز کردن سمت لوله نیز در این نوع از مبدل‌های حرارتی آسان‌تر است که برای مبدل این مبدل حرارتی مناسب است. [34,35]

۷.۱.۲ مبدل حرارتی E-101

مقدار U از منبع sieder استخراج می‌شود. برای جریان‌های هیدروکربنی در حال میعان با آب خنک‌کننده مقادیر در جدول ۱۲.۵ موجود می‌باشد. برای low-boiling hydrocarbons با آب محدوده تقریباً:

$$U \approx 80 - 200 \text{ Btu}/h.ft^2.^{\circ}F$$

انتخاب ما به کمک شبیه سازی $U_{E-101} = 0.4211 \frac{kW}{k.m^2}$ می باشد.

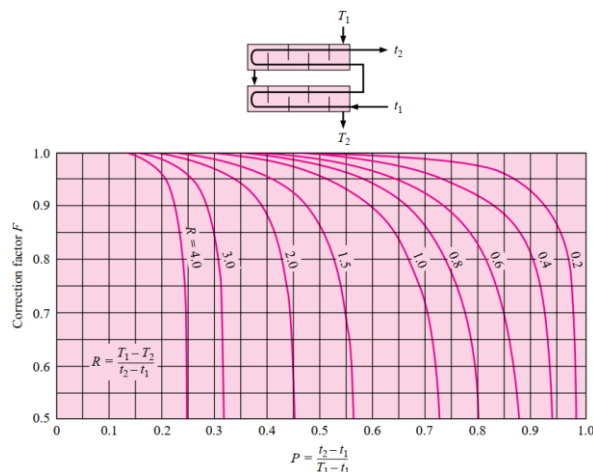
$$A_{E-101} = \frac{4769.4}{0.4211 \times 0.9499 \times 98.914} \approx 121 m^2$$

در ادامه افت فشار در پوسته و لوله مبدل حرارتی با توجه به جدول 7.1 بدست آورده می‌شود. افت فشار برای جریان مایع بدون تغییر فاز بین 5-9 psi و برای جریان در حال میعان 1.5 psi در نظر گرفته می‌شود.

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} = \frac{100 - 32.22}{256 - 32.22} \approx 0.303$$

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{256 - 90}{100 - 32.22} \approx 2.449$$

¹ Floating Head



شکل ۱۳- ضریب تصحیح برای مبدل حرارتی با دو گذر پوسته و چهار گذر لوله [۳۳]

طبق شکل ۱۵ و با توجه به مقادیر R و P، مبدل حرارتی با دو گذر پوسته و ۴ گذر لوله دارای نزدیک‌ترین مقدار ضریب تصحیح به یک است. همچنین مبدل حرارتی جریان ناهمسو است. براساس استاندارد و با توجه به یک‌گذره بودن هر پوسته، نیاز به دسترسی مناسب به سمت لوله و اختلاف دمای قابل توجه دو سیال، مبدل حرارتی می‌تواند از نوع AES باشد

۷.۲ جداکنندهٔ دوفازی^۱ V-100

برای تعیین اندازهٔ مخزن جداکنندهٔ دوفازی از رابطهٔ ۵.۳ استفاده می‌شود. [13]

$$V = 2 \left(\frac{F_L \tau}{\rho_L} \right) \quad \text{رابطهٔ ۵.۷}$$

پارامترهای ذکر شده در رابطهٔ ۵.۷ عبارتند از:

V: حجم جداکنندهٔ دوفازی (m^3)

F_L : دبی جرمی جریان مایع ورودی به جداکنندهٔ سه‌فازی ($\frac{\text{Kg}}{\text{s}}$)

τ : زمان ماند (s)

ρ_L : چگالی جریان مایع ورودی به جداکنندهٔ سه‌فازی ($\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$)

مقادیر پارامترهای فوق از شبیه‌ساز استخراج می‌شوند. زمان ماند تقریباً ۵ دقیقه و نسبت $\frac{L}{D}=4$ در نظر گرفته می‌شود. [32]

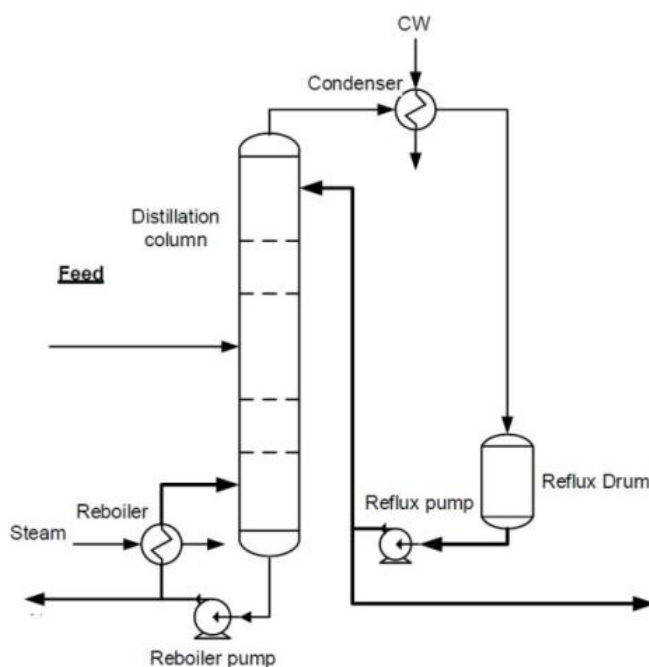
$$V = 2 \left(\frac{(7.194) \times (5 \times 60)}{801.4} \right) \approx 5.01 \text{ m}^3 \rightarrow \frac{\pi}{4} D^2 \times L = 5.01 \text{ m}^3$$

¹ Two-Phase Separator

$$\rightarrow D \approx 1.17 \text{ m} \rightarrow L = 4.67 \text{ m}$$

۷.۳ برج تقطیر C1

همان‌طور که در شکل ۷.۴ مشاهده می‌شود، برج تقطیر شامل مخزن بازگشتی^۱، دو مبدل حرارتی (جوش‌آور و چگالنده)، دو پمپ و خود برج است. در ادامه اندازه تمام تجهیزات گفته شده برای برج تقطیر تعیین می‌شود.



شکل ۱۴- برج تقطیر و تجهیزات فرایندی جانبی آن

۷.۳.۱ تعداد سینی‌های حقیقی برج تقطیر C1

در این بخش بازده کلی و تعداد سینی‌های حقیقی برج تقطیر C1 مشخص می‌شوند.

در محاسبه ضریب فراریت، بنزن (سبک) جزء ۱ و کومن (سنگین) جزء ۲ در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از مقادیر K_1 و K_2 که از نرم‌افزار بدست می‌آیند (قسمت Plots در نوار Performance در پنجره برج تقطیر)، ضریب فراریت در هر مرحله تعادلی طبق رابطه ۶.۳ محاسبه شده و در نهایت از آن‌ها میانگین هندسی گرفته می‌شود و در نهایت این مقدار بدست می‌آید. $\alpha_{avg} = 6/659$

$$\alpha_{1,2} = \frac{K_1}{K_2} \quad \text{رابطه ۷.۶}$$

¹ Reflux Drum

در ادامه با استفاده از رابطه ۷.۳ که رابطه تصحیح O'Connell است بازدهی کلی برج محاسبه می‌شود. [29]

$$E_0 = 51 - 32.5 \log(\mu_a \alpha_a) \quad \text{رابطه ۷.۷}$$

پارامترهای ذکر شده در رابطه ۷.۳ عبارتند از:

E_0 : بازدهی کلی برج

μ_a : گرانیوی میانگین مولی که در دمای میانگین برج تخمین زده می‌شود ($\frac{\text{mNs}}{\text{m}^2}$)

α_a : فراریت نسبی میانگین جزء سبک

مقدار μ_a نیز از قسمت Plots در نوار Performance در پنجره برج تقطیر از نرم‌افزار بدست می‌آید. پس از انجام

محاسبات مقدار بدست می‌آید. $\mu_a = 0.2373 \text{ cp}$

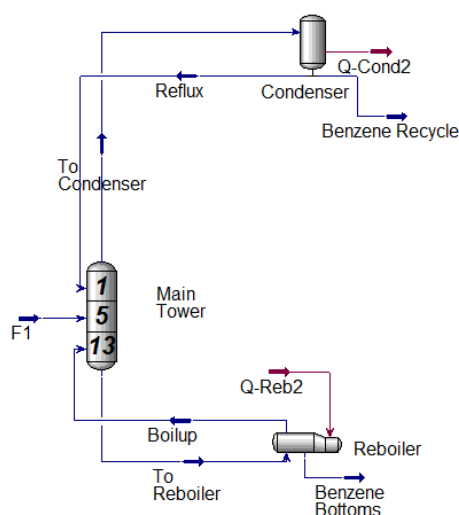
$$E_0 = 51 - 32.5 \log(0.2373 \times 6.659) \approx 44.56\%$$

تعداد مراحل ایده‌آل برای برج C1، 13 عدد است. با توجه به بازده کلی محاسبه شده برای برج، تعداد واقعی سینی‌ها

$$N_{\text{act}} = \frac{13}{0.4456} \approx 30 \text{ عدد خواهد بود.}$$

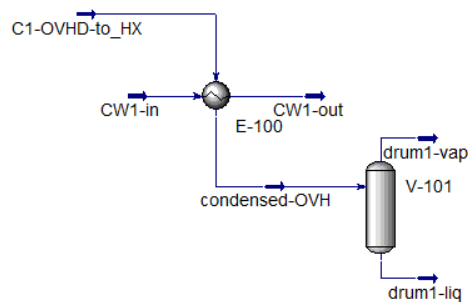
۷.۳.۲ مخزن بازگشتی

برای تعیین اندازه مخزن بازگشتی از رابطه ۵.۳ استفاده می‌شود. تمامی فرضیات برای انجام محاسبات مربوط به تعیین حجم مخزن جداکننده دوفازی در بخش 7.۲، در این بخش نیز برقرار است. ابتدا دبی جرمی مایع خروجی از مخزن بازگشتی، از نرم‌افزار استخراج می‌شود. برای این کار در شبیه‌ساز با باز کردن پنجره برج تقطیر C1 و ورود به محیط برج تقطیر^۱، دبی جرمی جریان بازگشتی برابر است با F_L .



شکل ۱۰- محیط برج تقطیر C1

¹ Column Environment



شکل ۱۶- قسمت کندانسور برج تقطیر C1

$$F_L = 6414 \frac{\text{Kg}}{\text{hr}} \approx 1.78 \frac{\text{Kg}}{\text{s}}$$

$$V = 2 \left(\frac{1.78 \times (5 \times 60)}{809.9} \right) \approx 1.32 \text{ m}^3 \rightarrow \frac{\pi}{4} D^2 \times L = 1.32 \text{ m}^3 \rightarrow L = \frac{1.68}{D^2}$$

$$\rightarrow 4D = \frac{1.68}{D^2} \rightarrow D \approx 0.75 \text{ m} \rightarrow L = 3 \text{ m}$$

۷.۳.۳ چگالنده

اندازه و مشخصات چگالنده به عنوان یک مبدل حرارتی پوسته و لوله، دقیقاً مانند مبدل‌های حرارتی در بخش ۱.۷ تعیین می‌شوند. در بخش لوله چگالنده، آب سرد و در بخش پوسته آن جریان خارج شده از بالای برج عبور می‌کند.

$$\Delta T_{\text{LMTD}} = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \left(\frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1} \right)} = \frac{(96.64 - 51.35) - (71 - 30)}{\ln \left(\frac{96.64 - 51.35}{71 - 30} \right)} \approx 43.11 \text{ } ^\circ\text{C}$$

مقدار ضریب کلی انتقال حرارت برای چگالنده از جدول ۵.۱۲ مرجع [23] استخراج می‌شود. با توجه به ترکیب درصد سیال‌های گذرنده از پوسته و لوله، نزدیک‌ترین تخمین برای آن‌ها آب در حالت مایع در نظر گرفته می‌شود. بنابراین مقدار

$$U \text{ با کمک شبیه سازی برابر می‌شود با } U \approx 3654 \frac{\text{KJ}}{\text{hr} \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{m}^2}$$

$$A = \frac{Q}{U F \Delta T_{\text{LMTD}}} = \frac{9/015 \times 10^6}{3609 \times 0.96 \times 43.117} \approx 60.35 \text{ m}^2$$

افت فشار سمت پوسته چگالنده ۵ KPa و افت فشار سمت لوله آن ۳۵ KPa در نظر گرفته می‌شود. نوع چگالنده نیز، BFM یا AFL در نظر گرفته می‌شود.

۷.۳.۴ بویلر

محاسبه اندازه بویلر برج تقطیر C1 نیز کاملاً مانند محاسبه اندازه چگالنده در بخش ۳.۳.۳ انجام می شود.

$$\Delta T_{LMTD} = \frac{(254.6-176.2)-(254.1-175.7)}{\ln\left(\frac{254.6-176.2}{254.1-175.7}\right)} \approx 78.425 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

مقدار U از جدول ۵.۱۲ مرجع [31] استخراج می شود. با توجه به ترکیب درصد سیال های گذرنده از پوسته و لوله، سیال گذرنده از لوله بخار آب و سیال گذرنده از پوسته C1-BTM-to-HX تخمین زده می شود. مقدار ضریب کلی انتقال حرارت بر اساس جدول برابر است با $U \approx 5110 \frac{\text{KJ}}{\text{hr} \cdot ^{\circ}\text{C} \cdot \text{m}^2}$. همچنین مبدل حرارتی جریان ناهمسو است.

$$A = \frac{Q}{U F \Delta T_{LMTD}} = \frac{1/406 \times 10^7}{2973 \times 1 \times 78.425} \approx 35/08 \text{ m}^2$$

افت فشار در قسمت پوسته و لوله چگالنده بترتیب برابر است با 35kPa و 5kPa.

۷.۳.۵ برج تقطیر

تعداد مراحل تعادلی (سینی ها) و بازدهی برج در بخش ۷.۱.۳ تعیین شد. سینی های فنجان^۱ هزینه ساخت بالایی دارند اما سینی های سوراخ دار یا غربالی^۲ ساده ترین و ارزان ترین سینی ها هستند که مهم ترین ویژگی آن ها همین موضوع است. پس در صنعت و از جمله در این برج تقطیر گاهی به دلیل صرفه جویی اقتصادی از سینی های سوراخ دار استفاده می شود. طبق قاعده سرانگشتی^۳ افت فشار در هر سینی تقریباً ۰.۱ psi (۰.۷ KPa) است. [36]

طبق داده های طراحی واحد و همچنین نتایج شبیه سازی، خوراک با فشار ۱۷۵ KPa در سینی پنجم وارد برج تقطیر C1 می شود. بنابراین فشار بالا و پایین برج به صورت زیر محاسبه می شوند. تعداد سینی های برج برابر با $N_{act} = 30$ که در بخش ۷.۱.۳ بدست آمد در نظر گرفته می شود.

$$P_{Top} = 175 - 5(0.7) = 171/5 \text{ KPa}$$

$$P_{Bottom} = 175 + 25(0.7) = 192/5 \text{ KPa}$$

ارتفاع برج نیز به صورت زیر محاسبه می شود. سطح برج از زمین ۱.۵ m، فضای ورود خوراک ۱.۵ m و فضای بالای سینی اول و پایین سینی آخر در مجموع ۳ m فرض می شود. [13]

$$H_{C1} = 1.5 + (30 \times 0.55) + 1.5 + 3 \approx 22.5 \text{ m}$$

¹ Bubble Cap Trays

² Sieve Trays

³ Rule of Thumb

حال قطر برج تقطیر نیز مشخص خواهد شد. به منظور محاسبه قطر برج از سرعت طغیان^۱ طبق رابطه ۹.۳ استفاده می شود. [13]

$$U_{nf} = C_{sb,f} \left(\frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_g} \right)^{0.5} \left(\frac{20}{\sigma} \right)^{0.2} \quad \text{رابطه ۷.۹}$$

پارامترهای ذکر شده در رابطه ۹.۳ عبارتند از:

U_{nf} : سرعت طغیان $\left(\frac{ft}{s} \right)$

$C_{sb,f}$: ثابت طغیان $\left(\frac{ft}{s} \right)$

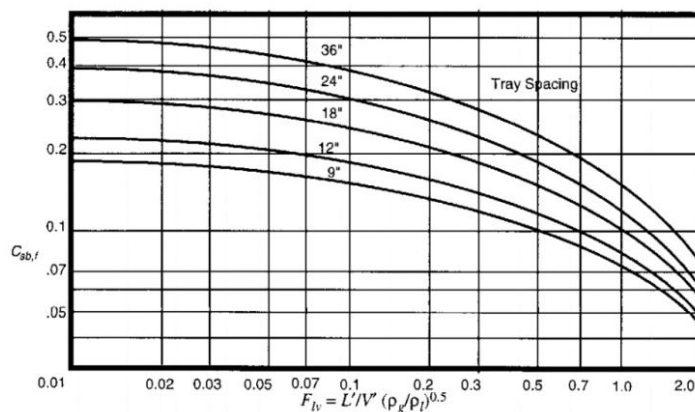
σ : کشش سطحی مایع $\left(\frac{dyne}{cm} \right)$

ρ_g : چگالی گاز $\left(\frac{Kg}{m^3} \right)$

ρ_l : چگالی مایع $\left(\frac{Kg}{m^3} \right)$

کشش سطحی مایع و چگالی مایع از نرم افزار (پنجره برج C1, نوار Performance, بخش Plots و بخش Transport Properties) بدست می آیند و بین تمامی سینی ها از این خواص میانگین گیری می شود. چگالی گاز نیز از محیط برج استخراج می شود. با محاسبه پارامتر جریان از رابطه ۷.۱۰ و استفاده از شکل ۷.۶، ثابت طغیان بدست می آید.

$$F_{lv} = \left(\frac{L'}{V'} \right) \cdot \left(\frac{\rho_g}{\rho_l} \right)^{0.5} \quad \text{رابطه ۷.۱۰}$$



شکل ۱۷- نمودار ثابت طغیان و پارامتر جریان

$$V' = (R+1) \times D = (0.44+1) \times 14580 \approx 20995.2 \frac{Kg}{hr}$$

$$L' = F + RD = (25900) + (0.44 \times 14580) \approx 32315.2 \frac{Kg}{hr}$$

¹ Flooding Velocity

$$F_{lv} = \left(\frac{32315.2}{20995.2} \right) \left(\frac{4.765}{769.7} \right)^{0.5} = 0.12 \rightarrow C_{sb,f} \approx 0.28$$

$$\rightarrow U_{nf} = 0.28 \times \left(\frac{769.7 - 4.765}{4.765} \right)^{0.5} \left(\frac{20}{16.9} \right)^{0.2} \approx 3.67 \frac{\text{ft}}{\text{s}} \approx 1.12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

حال قطر برج از رابطه ۷.۱۱ بدست می‌آید. در این رابطه ε برابر است با جزئی از سینی که فاز گاز می‌تواند عبور کند که برای سینی‌های غربالی برابر است با ۰.۷۵ [32]

$$D = \left(\frac{4V'}{0.8U_{nf} \times \rho_g \times \varepsilon \times \pi} \right)^{0.5} \quad \text{رابطه ۷.۱۱}$$

$$\rightarrow D = \left(\frac{4 \times 20995.2 \times \frac{1}{3600}}{0.8 \times 1.12 \times 4.765 \times 0.75 \times \pi} \right)^{0.5} \approx 1.52 \text{ m}$$

۷.۴ برج تقطیر C2

۷.۴.۱ تعداد سینی‌های حقیقی برج تقطیر C2

در محاسبه ضریب فراریت، بنزن (سبک) جزء ۱ و کومن (سنگین) جزء ۲ در نظر گرفته می‌شود. در نهایت این مقدار بدست می‌آید. $\alpha_{avg} = 5.57$

در ادامه با استفاده از رابطه ۷.۳ که رابطه تصحیح O'Connell است بازدهی کلی برج محاسبه می‌شود. [10]

$$\mu_a = 0.1943 \text{ cp} \quad \text{مقدار } \mu_a \text{ بدست می‌آید.}$$

$$E_0 = 51 - 32.5 \log(0.1943 \times 5.57) \approx \% 49.88$$

تعداد مراحل ایده‌آل برای برج C2، 18 عدد است. با توجه به بازده کلی محاسبه شده برای برج، تعداد واقعی سینی‌ها $N_{act} = \frac{18}{0.4988} \approx 37$ عدد خواهد بود.

۷.۴.۲ مخزن بازگشتی

همانند مخزن برج C1 برای این برج نیز خواهیم داشت:

$$F_L = 2355 \frac{\text{Kg}}{\text{hr}} \approx 0.65 \frac{\text{Kg}}{\text{s}}$$

$$V = 2 \left(\frac{0.65 \times (5 \times 60)}{743.6} \right) \approx 0.52 \text{ m}^3 \rightarrow \frac{\pi}{4} D^2 \times L = 0.52 \text{ m}^3 \rightarrow L = \frac{0.67}{D^2}$$

$$\rightarrow 4D = \frac{0.67}{D^2} \rightarrow D \approx 0.55 \text{ m} \rightarrow L = 2.2 \text{ m}$$

۷.۴.۳ چگالنده

اندازه و مشخصات چگالنده به عنوان یک مبدل حرارتی پوسته و لوله، دقیقاً مانند مبدل حرارتی در برج قبل تعیین می شوند. در بخش لوله چگالنده، آب سرد و در بخش پوسته آن جریان خارج شده از بالای برج عبور می کند.

$$\Delta T_{LMTD} = 111/25^{\circ}\text{C}$$

مقدار U با کمک شبیه سازی برابر می شود با $U \approx 0.717 \frac{\text{KJ}}{\text{hr.}^{\circ}\text{C.m}^2}$

$$A = \frac{Q}{U \Delta T_{LMTD}} = \frac{4811}{0.717 \times 111/25} \approx 60/31 \text{ m}^2$$

افت فشار سمت پوسته چگالنده 5 KPa و افت فشار سمت لوله آن 35 KPa در نظر گرفته می شود. نوع چگالنده نیز، BFM یا AFL در نظر گرفته می شود

۷.۴.۴ بویلر

محاسبه اندازه بویلر برج تقطیر C2 نیز کاملاً مانند محاسبه اندازه چگالنده انجام می شود.

$$\Delta T_{LMTD} \approx 43/13^{\circ}\text{C}$$

مقدار U از جدول ۵.۱۲ مرجع [12] استخراج می شود. با توجه به ترکیب درصد سیال های گذرنده از پوسته و لوله، سیال گذرنده از لوله بخار آب و سیال گذرنده از پوسته C2-BTM-to-HX است. مقدار ضریب کلی انتقال حرارت بر اساس شبیه سازی برابر است با $U \approx 5110 \frac{\text{KJ}}{\text{hr.}^{\circ}\text{C.m}^2}$. همچنین مبدل حرارتی جریان ناهمسو است.

$$A = \frac{Q}{U \Delta T_{LMTD}} = \frac{3.654 \times 10^6}{5110 \times 43/13} \approx 16/58 \text{ m}^2$$

افت فشار در قسمت پوسته و لوله چگالنده بترتیب برابر است با 35kPa و 5kPa.

۷.۴.۵ برج تقطیر

طبق داده های طراحی واحد و همچنین نتایج شبیه سازی، خوراک با فشار 180 KPa در سینی نهم وارد برج تقطیر C2 می شود. بنابراین فشار بالا و پایین برج به صورت زیر محاسبه می شوند. تعداد سینی های برج برابر با $N_{act} = 37$ است.

$$P_{Top} = 180 - 9(0.7) = 173/7 \text{ KPa}$$

$$P_{Bottom} = 180 + 28(0.7) = 199/6 \text{ KPa}$$

ارتفاع برج نیز به صورت زیر محاسبه می شود.

$$H_{C2} = 1.5 + (37 \times 0.55) + 1.5 + 3 \approx 26/35 \text{ m}$$

حال قطر برج تقطیر نیز مشخص خواهد شد. به منظور محاسبه قطر برج از سرعت طغیان^۱ طبق رابطه ۹.۳ استفاده می شود. [32]

¹ Flooding Velocity

$$U_{nf} = C_{sb,f} \left(\frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_g} \right)^{0.5} \left(\frac{20}{\sigma} \right)^{0.2} \quad \text{رابطه ۷.۹}$$

پارامترهای ذکر شده در رابطه ۹.۳ عبارتند از:

U_{nf} : سرعت طغیان $\left(\frac{ft}{s}\right)$

$C_{sb,f}$: ثابت طغیان $\left(\frac{ft}{s}\right)$

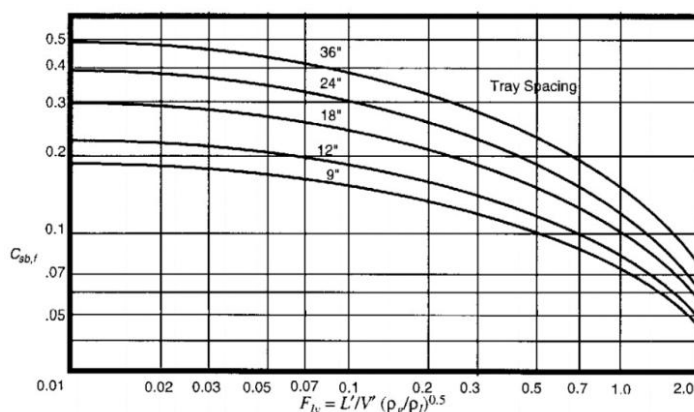
σ : کشش سطحی مایع $\left(\frac{dyne}{cm}\right)$

ρ_g : چگالی گاز $\left(\frac{Kg}{m^3}\right)$

ρ_l : چگالی مایع $\left(\frac{Kg}{m^3}\right)$

کشش سطحی مایع و چگالی مایع از نرم افزار (پنجره برج C1، نوار Performance، بخش Plots و بخش Transport Properties) بدست می آیند و بین تمامی سینی ها از این خواص میانگین گیری می شود. چگالی گاز نیز از محیط برج استخراج می شود. با محاسبه پارامتر جریان از رابطه ۱۰.۳ و استفاده از شکل ۶.۳، ثابت طغیان بدست می آید.

$$F_{lv} = \left(\frac{L'}{V'} \right) \cdot \left(\frac{\rho_g}{\rho_l} \right)^{0.5} \quad \text{رابطه ۱۰.۳}$$



شکل ۱۸- نمودار ثابت طغیان و پارامتر جریان

$$V' = (R+1) \times D = (0.63+1) \times 1120.0 \approx 18256 \frac{Kg}{hr}$$

$$L' = F + RD = (11320) + (0.63 \times 1120.0) \approx 18376 \frac{Kg}{hr}$$

$$F_{lv} = \left(\frac{18376}{18256} \right) \cdot \left(\frac{3.608}{733.12} \right)^{0.5} = 0.07 \rightarrow C_{sb,f} \approx 0.29$$

$$\rightarrow U_{nf} = 0.29 \times \left(\frac{733.12 - 3.608}{3.608} \right)^{0.5} \left(\frac{20}{14.64} \right)^{0.2} \approx 4.39 \frac{ft}{s} \approx 1.338 \frac{m}{s}$$

حال قطر برج از رابطه ۷.۱۱ بدست می‌آید. در این رابطه ε برابر است با جزئی از سینی که فاز گاز می‌تواند عبور کند که برای سینی‌های غربالی برابر است با ۰.۷۵ [13].

$$D = \left(\frac{4V'}{0.8U_{nf} \times \rho_g \times \varepsilon \times \pi} \right)^{0.5} \quad \text{رابطه ۷.۱۱:}$$

$$\rightarrow D = \left(\frac{4 \times 18256 \times \frac{1}{3600}}{0.8 \times 1.338 \times 3/60 \times 0.75 \times \pi} \right)^{0.5} \approx 1.49 \text{ m}$$

۷.۴ طراحی راکتور PBR-100

سایزینگ راکتور با تعیین طول و قطر و حجم کاتالیست و اختلاف فشار خلاصه می‌شود.

در این تمرین از یک راکتور استفاده شده که برای طراحی این تجهیز باید حجم آن محاسبه شود. طبق مرجع برای این کار، از پارامتری به نام سرعت فضایی که عکس زمان ماند است، استفاده می‌شود. این پارامتر مطابق رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$S = \frac{1}{\tau} = \frac{\mu}{\rho V_{cat}}$$

$$V = \frac{V_{cat}}{1 - \varepsilon} = V = \frac{\pi}{4} D^2 L \xrightarrow{L=4D} V = \pi D^3$$

در این روابط، S همان سرعت فضایی (عکس زمان ماند)، μ دبی مولی گاز یا مایع، ρ چگالی مولی و V_{cat} حجم کاتالیست می‌باشد. از شبیه سازی حجم کل بستر ۴۱.۰۴ متر مکعب به دست می‌آید.

$$V_{cat} = (1 - \varepsilon) V_R = 20.52 \text{ m}^3$$

افت فشار بستر ثابت با استفاده از رابطه *Ergun* محاسبه می‌شود (که این مقدار بسیار ناچیز است):

$$\frac{\Delta P}{L} = 150 \frac{(1 - \varepsilon)^2}{\varepsilon^3} \left(\frac{\mu u}{d_p^2} \right) + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon) \rho_f u^2}{\varepsilon^3 d_p}$$

محاسبه جرم کاتالیست:

$$W_{cat} = V \times \rho_{bulk} = 41.04 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 41,040 \text{ kg}$$

تخمین ابعاد بدنه:

$$OD = ID + 2t = 76.2 \text{ mm} + 2(5 \text{ mm}) = 86.2 \text{ mm} = 0.0862 \text{ m}$$

با فرض چیدمان مثلثی لوله ها با نسبت گام ۱.۲۵ و فاصله مرکز به مرکز لوله ها:

$$1.25 \times 0.0862 \approx 0.1077 \text{ m}$$

مساحت اشغال شده توسط هر لوله در چیدمان:

$$0.866 \times (0.1077)^2 \approx 0.01005 m^2$$

مساحت کل مقطع بدنه:

$$A_{shell} = 1500 \times 0.01005 \approx 15.08 m^2$$

با محاسبه قطر مخزن اصلی یا راکتور، قطر حدود ۴.۴ متر و طول مستقیم حداقل ۶ متر به دست می آید. با در نظر گرفتن کلگی ها، طول کل مخزن حدود ۷.۵ متر خواهد بود.

فشار طراحی معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از فشار عملیاتی در نظر گرفته می شود:

$$P_{design} = 25 \times 1.1 = 27.5 \text{ barg} \approx 400 \text{ psig}$$

دمای طراحی نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه بیشتر از ماکزیمم دمای عملیاتی در نظر گرفته می شود:

$$T_{design} = 360.2 + 25 \approx 385 \text{ } ^\circ C$$

۷.۵ سایر پمپها

در این بخش مشخصات پمپ P-100 تعیین می شوند.

۷.۵.۱ پمپ P-100

طبق نتایج شبیه ساز، جریان مایع توسط این پمپ از فشار ۱۷۵ KPa به ۲۵۰۰ KPa می رسد که یعنی ۲۳۲۵ KPa به فشار جریان اضافه می شود. فرض می شود قبل و بعد از پمپ، سیال در سطح زمین جریان داشته باشد.

$$\Delta P_{height} = \rho g h = \frac{809.9 \times 9.81 \times 0}{1000} = 0 \text{ KPa} \xrightarrow{+ \Delta P = 2325 \text{ KPa}} \Delta P_{Total} = 2325 \text{ KPa}$$

$$\text{Head} = \frac{\Delta P_{Total}}{\rho g} = \frac{2325 \times 1000}{809.9 \times 9.81} \approx 292.63 \text{ m} \approx 960 \text{ ft}$$

$$W_b = \frac{14580 \times \frac{1}{3600} \times 2325}{809.9 \times 0.5 \times 0.9} \approx 25.84 \text{ KW}$$

۸. فصل ششم: برآورد هزینه های سرمایه گذاری (capex) (پوشش خواسته ۹ و ۱۰)

در این با استفاده از روابط و نمودارهای مربوطه و همچنین شاخص های بهای مناسب، قیمت به روز تجهیزات فرایندی برآورد می شوند. در این بخش تمامی روابط، فرضیات و شکل ها و جداول از مرجع [31] استخراج شده است مگر اینکه به مرجع دیگری اشاره شود.

۸.۱ هزینه راکتور PBR-100

محاسبه فشار و دمای طراحی:

$$T_D = 680^{\circ}\text{F} + 50^{\circ}\text{F} = 730^{\circ}\text{F}$$

$$P_D = \exp\{0.60608 + 0.91615[\ln(348)] + 0.0015655[\ln(348)]^2\} \approx 412\text{psig}$$

محاسبه ضخامت دیواره مخزن:

$$t_p = \frac{P_D D_i}{2SE - 1.2P_D} = 2.2\text{in}$$

مقدار به دست آمده (۳.۲۶ اینچ) از حداقل های جدول بیشتر و قابل قبول است. برای استانداردسازی، این ضخامت را به نزدیک ترین اندازه استاندارد بالاتر (مضارب ۱.۸ اینچ) رند می کنیم.

محاسبه وزن راکتور:

$$W = \pi(D_i + t_s)(L + 0.8D_i)t_s\rho \approx 140107.48\text{ lb}$$

برای محاسبه قیمت f.o.b این تجهیز از رابطه ۸.۱ استفاده می شود.

$$C_p = F_M C_v + C_{pl} \quad \text{رابطه ۸.۱}$$

جنس فولاد کم کربن یا کم آلیاژ برای راکتور انتخاب می شود بنابراین $F_M=1$ می شود.

$$C_p = (1.0)(181,410) + 6,700 = 151,040 \$$$

این هزینه مربوط به سال ۲۰۱۳ است. شاخص قیمت^۱ برای سال ۲۰۲۶، به حدود ۸۶۰ رسیده است.

$$\text{Reactor Body Cost}_{2026} = 151,040 \times \left(\frac{860}{567}\right) \approx 229,091 \$$$

¹ Cost Index

۸.۲ هزینه کوره FH-100

$$Q = 1.632 \times 10^6 \frac{\text{KJ}}{\text{hr}} \approx 1.5 \times 10^6 \frac{\text{Btu}}{\text{hr}}$$

$$C_B = \exp(-0.15241 + 0.785 \ln(1.55 \times 10^6)) \approx 62,020 \$$$

جنس فولاد زنگ‌نزن برای کوره انتخاب می‌شود بنابراین $F_M = 1.7$ می‌شود. طبق نتایج شبیه‌سازی (نوار Worksheet در پنجره راکتور GBR-100)، فشار کوره 2500 Kpa (360 psig) است که در بازه ذکر شده برای F_P قرار ندارد بنابراین مقدار آن یک در نظر گرفته می‌شود. و هزینه کوره از رابطه 8.2 محاسبه می‌شود:

$$C_P = 1 \times 1.7 \times 62,020 \approx 105,434 \$ \quad \text{رابطه ۸.۲}$$

$$C_{P, 2026} = 105,434 \times \frac{860}{567} \approx 159,837 \$$$

۸.۳ هزینه جداکننده دوفازی V-100

با در نظر گرفتن جداکننده دوفازی به صورت یک مخزن استوانه‌ای محاسبات مربوط به قیمت f.o.b آن در ادامه دنبال می‌شود. با توجه به نتایج شبیه‌سازی (نوار Worksheet در پنجره جداکننده دوفازی V-100) فشار عملیاتی آن برابر با 175 KPa است که معادل است با 25.4 psia و 10.7 psig فشار طراحی جداکننده دوفازی با استفاده از رابطه ۳.۴ محاسبه می‌شود.

$$P_D = \exp\{0.60608 + 0.91615[\ln(P_o)] + 0.0015655[\ln(P_o)]^2\} \quad \text{رابطه ۸.۳}$$

از آنجا که فشار عملیاتی بسیار پایین است، طبق استاندارد مرجع Sieder et al. برای فشارهای کمتر از ۱۰ psig، از حداقل فشار در فرمول استفاده می‌کنیم:

$$\xrightarrow{P_o = 10 \text{ psig}} P_D \approx 15.23 \text{ psig}$$

بیشینه دمای راکتور ۹۰ درجه سانتی‌گراد است که دمای طراحی باید ۵۰ درجه فارنهایت بیشتر از آن در نظر گرفته شود.

$$T_o = 90^\circ \text{C} = 194^\circ \text{F} \xrightarrow{+50^\circ \text{F}} T_D = 244^\circ \text{F}$$

ضخامت دیواره مخزن از رابطه ۸.۴ محاسبه می‌شود.

$$t_p = \frac{P_D D_i}{2 \times S \times E - 1.2 P_D} \quad \text{رابطه ۸.۴}$$

پارامترهای ذکر شده در رابطه ۸.۴ عبارتند از:

t_p : ضخامت دیواره (in.)

P_D : فشار طراحی (psig)

D_i : قطر داخلی مخزن (in)

S: بیشینه تنش مجاز دیواره در دمای طراحی ($\frac{lb_f}{in^2}$)

E: بازده جوش جزئی^۱

مقدار تنش مجاز تابعی از دمای طراحی تجهیز و جنس فلز به کار رفته برای جداکننده دوفازی است. برای این دما جنس فلز و تنشی که می تواند به کار رود، low-alloy steel با بیشینه تنش S=13100 psi است.

مطابق قطر بدست آمده برای جداکننده دوفازی برابر است با ۱.۱۷ m، کمینه ضخامت دیواره جداکننده دوفازی مطابق جدول ۸.۱ باید ۰.۲۵ in در نظر گرفته شود.

Vessel Inside Diameter (ft)	Minimum Wall Thickness (in.)
Up to 4	1/4
4-6	5/16
6-8	3/8
8-10	7/16
10-12	1/2

شکل ۱۹- رابطه مقداری ضخامت دیواره مخزن و قطر آن [32]

حال با فرض اینکه E=0.85 در نظر گرفته شود (زیرا در این شرایط، فقط میزان ۱۰ درصد از بررسی اشعه X نقطه ای جوش ضروری است)، مقدار ضخامت دیواره به صورت زیر محاسبه می شود.

$$t_p = \frac{514.74 \times 95.67}{2 \times 13100 \times 0.85 - (1.2 \times 514.74)} = 0.031 \text{ in}$$

همچنین با لحاظ کردن خوردگی، ضخامت به صورت زیر در نظر گرفته می شود که جزو مقادیر استاندارد برای واحد اندازه گیری inch است.

$$t_s = t_p + \left(\frac{7}{10} \text{ in.}\right) = 0.3125 \text{ in}$$

جرم مخزن جداکننده دوفازی از رابطه ۸.۵ محاسبه می شود.

$$W = \pi(D_i + t_s)(L + 0.8D_i)t_s\rho \quad \text{رابطه ۸.۵:}$$

پارامترهای ذکر شده در رابطه ۸.۵ عبارتند از:

W: جرم مخزن (lb)

L: طول سر به سر مخزن (in)

ρ : چگالی کربن استیل ($\frac{lb}{in^3}$) (۰.۲۸۴)

$$W = 3.1415 \times 46.3725 \times 220.708 \times 0.08875 \approx 2,859 \text{ lb}$$

¹ Fractional Weld Efficiency

قیمت جداکننده دوفازی به صورت زیر از روابط ۶.۸، ۷.۸ و ۸.۸ محاسبه می شود.

Horizontal vessels for $1000 < W < 920000 \text{ lb}$:

$$C_V = \exp\{5.6336 + 0.4599[\ln(W)] + 0.00582[\ln(W)]^2\} \quad \text{رابطه ۶.۸}$$

$$\xrightarrow{W=2,854 \text{ lb}} C_V \approx 15,711 \$$$

$$C_{PL} = 2275(D_i)^{0.2094} \quad \text{رابطه ۷.۸}$$

$$\xrightarrow{D_i=46.06 \text{ ft}} C_{PL} \approx 3,015 \$$$

$$C_P = F_M C_V + C_{PL} \quad \text{رابطه ۸.۸}$$

$$\xrightarrow{F_M=1 \text{ (Carbon Steel)}} C_P \approx 18,726 \$$$

$$C_{P, 2026} \approx 28,402 \$$$

۸.۴ هزینه مخزن بازگشتی برج تقطیر C1

مخزن بازگشتی برج تقطیر C1 نیز مانند جداکننده دوفازی V-100 یک مخزن است و محاسبات مربوط به قیمت آن دقیقاً همان محاسبات مربوط به تعیین قیمت جداکننده دوفازی در بخش ۸.۳ است. برای جلوگیری از تکرار مکررات، محاسبات در نرم افزار اکسل انجام شده است و قیمت این تجهیز در جدول ۲۲ نمایش داده شده است. طول و قطر آن نیز در بخش ۷.۳.۲ محاسبه شده است.

	L (in)	D _i (in)	t _p (in)	t _s (in)	W (lb)	C _V (\$)	C _{PL} (\$)	C _{P,2026} (\$)
C1	۱۱۸.۱۱	۲۹.۵۲	۰.۰۴۴۴	۰.۱۷	۶۳۶	۶۹۳۸.۴	۲۷۴۷	۱۴۶۹۰.۲
C2	۸۶.۶۱	۲۱.۶۵	۰.۰۱۹	۰.۱۵	۲۹۱	۴۵۸۳	۲۵۷۴.۲	۱۰۸۵۵.۷

جدول ۲۱- تعیین قیمت مخزن بازگشتی برج تقطیر ها

$$\sum C_{P(2026)} = 25,546 \$$$

۸.۵ هزینه بدنه برج‌های تقطیر

محاسبات تعیین قیمت بدنه برج تقطیر مانند محاسبات انجام شده در بخش‌های ۸.۳ و ۸.۴ انجام می‌شود. ارتفاع و قطر برج تقطیر محاسبه شده‌است. دقت شود که ۱.۵ m از ارتفاع محاسبه شده برای برج تقطیر کسر می‌شود زیرا این ارتفاع برای پایه (بتنی یا سیمانی) برج در نظر گرفته شده‌است. محاسبات در نرم‌افزار اکسل انجام شده و نتایج در جدول ۲۳ نمایش داده می‌شوند. به دلیل تفاوت در قطر قسمت‌های مختلف، برج به دو قسمت تقسیم شده و برای هر قسمت تعیین قیمت انجام می‌شود.

	H (in)	D _i (in)	t _s (in)	W (lb)	C _V (\$)	C _{PL} (\$)	C _{P,2013} (\$)
C1	۸۲۶.۷۷	۵۹.۸۴	۰.۴۳۷۵	۲۰۵۹۷	۸۱۸۳۰	۲۸۰۳۶	۱۰۹۸۶۶
C2	۹۷۸.۳۵	۵۸.۶۶	۰.۴۳۷۵	۲۳۶۵۱	۸۹۳۲۲	۳۱۶۸۸	۱۲۱۰۱۰

جدول ۲۲- تعیین قیمت بدنه برج تقطیر

$$C_{P, 2026} = 230,876 \times \frac{860}{567} \approx 350,000 \$$$

۸.۶ هزینه سینی‌های برج‌های تقطیر

در این بخش هزینه سینی‌های برج‌های تقطیر محاسبه می‌شود. در ابتدا قیمت پایه سینی‌ها با استفاده از رابطه ۸.۹ محاسبه می‌شود.

$$C_{BT} = 468 \exp(0.1482 D_i [\text{ft}]) \quad \text{رابطه ۸.۹}$$

در نهایت هزینه سینی‌ها طبق رابطه ۸.۱۰ محاسبه می‌شود.

$$C_T = N_T F_{NT} F_{TT} F_{TM} C_{BT} \quad \text{رابطه ۸.۱۰}$$

چون تعداد سینی‌های برج‌ها بیشتر از ۲۰ است، فاکتور $F_{NT}=1$ است. همچنین به دلیل استفاده از برج با سینی‌های غربالی $F_{TT}=1$ است. با توجه به جنس سینی‌های این برج‌ها، sieve Trays پارامتر F_{TM} از رابطه ۸.۱۱ محاسبه می‌شود. بنابراین هزینه سینی‌های برج‌های تقطیر در جدول ۲۴ نمایش داده می‌شود.

$$F_{TM} = 1.401 + 0.0724 D_i \quad \text{رابطه ۸.۱۱}$$

	D_i (ft)	N_T	F_{NT}	F_{TT}	F_{TM}	C_{BT} (\$)	C_T (\$)
C1	۲۲.۰۶	۳۰	۱	۱	۱.۷۶۲	۹۷۹.۹۴	۵۱۸۰.۰۷
C2	۴.۸۸۸	۳۷	۱	۱	۱.۷۵۴۹	۹۶۵.۷۶	۹۵۱۱۳.۹۵

جدول ۲۳- تعیین قیمت سینی‌های برج‌های تقطیر

$$\sum C_p = 146,914.65$$

بنابراین طبق محاسبات اکسل هزینه ی کل برج ها برابر با \$549,652.32 می باشد.

۸.۸ هزینه پمپ‌ها

در این بخش هزینه ۳ پمپ به کار رفته در فرایند محاسبه می‌شود. همه پمپ‌ها از نوع گریز از مرکز^۱ هستند.

۸.۸.۱ هزینه پمپ P-100

قیمت پمپ P-100 طبق روابط ۱۲.۸، ۱۳.۸ و ۱۴.۸ محاسبه می‌شود.

$$S = Q [\text{gpm}] \times \text{Head}^{0.5} [\text{ft}] \quad \text{رابطه ۱۲.۸}$$

اگر مقدار S کمتر از ۴۰۰ gpm.ft^{0.5} باشد، همان مقدار ۴۰۰ gpm.ft^{0.5} برای آن در نظر گرفته می‌شود.

$$C_B = \exp\{12.1656 - 1.1448[\ln(S)] + 0.0862[\ln(S)]^2\} \quad \text{رابطه ۱۳.۸}$$

$$C_p = F_T F_M C_B \quad \text{رابطه ۱۴.۸}$$

$$S = 64/152 \times (960)^{0.5} = 1987/7 \text{ gpm.ft}^{0.5}$$

$$\rightarrow C_B \approx 4643 \$$$

$$\xrightarrow{F_M=1 \text{ (Cast Iron, Table 16.21), } F_T=1 \text{ (Table 16.20)}} C_p = 4643 \$$$

پمپ‌های گریز از مرکز معمولاً همراه با یک موتور الکتریکی کار می‌کنند. هزینه این موتور به هزینه پمپ اضافه می‌شود. بنابراین عامل اندازه موتور که با P_C نشان داده می‌شود از طریق رابطه ۸.۱۵ محاسبه می‌شود.

$$P_C = \frac{Q \times \text{Head} \times \rho}{33000 \eta_p \eta_m} \quad \text{رابطه ۸.۱۵}$$

¹ Radial Centrifugal

پارامترهای ذکر شده در رابطه ۸.۱۵ عبارتند از:

η_p : بازده جزئی

η_m : بازده جزئی موتور الکتریکی

ρ : چگالی جریان مایع ($\frac{\text{lb}_m}{\text{gallon}}$)

مقادیر η_p و η_m با استفاده از روابط ۸.۱۶ و ۸.۱۷ محاسبه می‌شوند. اگر Q کمتر از ۵۰ gpm بود، در رابطه ۸.۱۶ همان ۵۰ gpm قرار داده می‌شود. در رابطه ۸.۱۷ منظور از P_B توان پمپ برحسب اسب بخار است. اگر توان پمپ کمتر از یک اسب بخار باشد، در رابطه ۸.۱۷ همان یک اسب بخار قرار داده می‌شود.

$$\eta_p = -0.316 + 0.24015(\ln(Q)) - 0.01199[\ln(Q)]^2 \quad \text{رابطه ۸.۱۶}$$

$$\eta_m = 0.8 + 0.0319(\ln(P_B)) - 0.00182[\ln(P_B)]^2 \quad \text{رابطه ۸.۱۷}$$

$$\rightarrow \eta_p = -0.316 + 0.24015(4.30) - 0.01199[4.30]^2$$

$$\rightarrow \eta_p \approx 0.495$$

توان پمپ P-100 از بخش ۷.۵.۱ بدست می‌آید.

$$P_B = \frac{\rho * Q * H}{33000 * \eta_p} = 34.65 \text{ hp}$$

$$P_C \approx 33.07 \text{ hp}$$

در نهایت با استفاده از رابطه زیر قیمت پایه موتور الکتریکی محاسبه می‌شود.

$$C_B = \exp\{5.9332 + 0.16829[\ln(P_C)] - 0.110056[\ln(P_C)]^2 + 0.071413[\ln(P_C)]^3 - 0.0063788[\ln(P_C)]^4\}$$

$$\xrightarrow{P_C = 33.07 \text{ hp}} C_B \approx 1,446 \$$$

$$\sum C_P = C_{P, \text{ Pump}} + C_{P, \text{ EM}} = 1,446 + 4643 = 6089 \$$$

$$C_{P, 2026} = 6089 \times \frac{860}{567} \approx 9236 \$$$

۸.۹ هزینه مبدل‌های حرارتی

هزینه f.o.b مبدل‌های حرارتی به سطح انتقال حرارت آن‌ها، نوع مبدل، طول لوله و فشار عملیاتی آن‌ها بستگی دارد. در اینجا فرض می‌شود همه مبدل‌های حرارتی از نوع پوسته-لوله و Fixed Head هستند و با توجه به جریان‌های گذرنده از آن‌ها و عدم ورود ترکیبات خورنده، جنس پوسته و لوله مبدل‌های حرارتی Carbon Steel در نظر گرفته می‌شود ($a=0$ ، $b=0$ و $F_M=1$). همچنین طول لوله‌ها برای هزینه کمتر ۲۰ ft فرض می‌شود ($F_L=1$). روابط ۱۸.۸، ۱۹.۸، ۲۰.۸ و ۲۱.۸ برای محاسبه قیمت مبدل‌های به صورت زیر است:

$$C_B = \exp\{11.4185 - 0.9228[\ln(A)] + 0.09861[\ln(A)]^2\} \quad \text{رابطه ۸.۱۸}$$

$$C_P = F_P F_M F_L C_B \quad \text{رابطه ۸.۱۹}$$

$$F_M = a + \left(\frac{A}{100}\right)^b \quad \text{رابطه ۸.۲۰}$$

$$F_P = 0.9803 + 0.018 \left(\frac{P}{100}\right) + 0.0017 \left(\frac{P}{100}\right)^2 \quad \text{رابطه ۸.۲۱}$$

اگر فشار عملیاتی مبدل حرارتی کمتر از ۱۰۰ psi باشد، $F_P = 1$ می‌شود.

۸.۹.۱ هزینه مبدل حرارتی FEHE-100

$$F_P = 1$$

$$C_B = \exp\{11.4185 - 0.9228[\ln(763.6)] + 0.09861[\ln(763.6)^2]\} \approx 36,972\$ \xrightarrow{F_P=1} C_P \approx 49,345\$$$

$$C_{P, 2026} = 49,345 \times \frac{860}{567} \approx \$74,845.74\$$$

۸.۹.۲ هزینه سایر مبدل‌های حرارتی

مشابه آنچه در بخش ۸.۹.۱ انجام شد، قیمت سایر مبدل‌های حرارتی محاسبه شده و نتایج در جدول ۲۵ نمایش داده می‌شوند.

	A (m ²)	F _P	C _B (\$)	C _{P,2026} (\$)
E-101	121	0.9913159	12923.77	19,431.97
E-100	60.35	0.9947234	11509.12	17,364.41
E-102	35.08	1.1586806	29385.77	64,554.47
E-100-2	60.31	0.9913159	14442.46	3,191,321.20
E-102-2	16.58	1.15860806	27611.64	60,657.06

جدول ۲۴- تعیین قیمت مبدل‌های حرارت

درنهایت برای کل مبدل‌ها خواهیم داشت:

$$\sum C_P = 258,569\$$$

۸.۱۰ هزینه سایر تجهیزات

هزینه هر مخلوط‌کن و شیر فشارشکن به ترتیب تقریباً ۶۰ دلار و ۱۰ دلار است که در مجموع با ۲ مخلوط‌کن و ۱ شیر فشارشکن، می‌شود ۱۳۰ دلار که در برابر هزینه سایر تجهیزات قابل صرف نظر کردن است. [37]

۹. فصل هفتم : ارزیابی اقتصادی

در این فصل با تخمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری واحد، شاخص‌های اقتصادی مختلف برای بررسی سوددهی یا عدم سوددهی واحد بررسی می‌شوند.

۹.۱ روش Lang

در این روش ضرایبی با توجه به هزینه بخش‌های مختلف تعریف می‌شوند و در نهایت از روابط 9.1، 9.2، 9.3 و 9.4 هزینه ثابت سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. [38]

$$C_n = f_i [E(1 + f_F + f_p + f_m) + E_i + A] \quad \text{رابطه ۹.۱}$$

$$\log f_F = 0.635 - 0.154 \log(0.001E) - 0.992 \left(\frac{c}{E}\right) + 0.506 \left(\frac{f_v}{E}\right) \quad \text{رابطه ۹.۲}$$

$$\log f_p = -0.266 - 0.014 \log(0.001E) - 0.156 \left(\frac{c}{E}\right) + 0.556 \left(\frac{p}{E}\right) \quad \text{رابطه ۹.۳}$$

$$\log f_m = 0.344 - 0.033 \log(0.001E) + 1.194 \left(\frac{t}{E}\right) \quad \text{رابطه ۹.۴}$$

پارامترهای ذکر شده در روابط ۲.۵، ۳.۵، ۴.۵ و ۵.۵ عبارتند از:

C_n : هزینه ثابت سرمایه‌گذاری واحد مورد نظر (دلار)

E : قیمت f.o.b تمامی تجهیزات (دلار)

e : هزینه تمامی مبدل‌های حرارتی (به انضمام کوره) (دلار)

f_i : عامل هزینه‌های غیرمستقیم (معمولاً ۱.۴)

f_v : هزینه مخازن ساخته شده در محل (دلار)

p : هزینه تمامی پمپ‌ها (دلار)

t : هزینه پوسته برج‌های تقطیر (دلار)

E_i : هزینه تجهیزات نصب شده (دلار)

A : هزینه آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی (دلار)

محاسبات مربوط به روش Lang در نرم‌افزار اکسل انجام شده است. در نهایت هزینه ثابت سرمایه‌گذاری طبق این روش تقریباً برابر با 18,446,204 million \$ بدست می‌آید.

کل هزینه سرمایه‌گذاری^{۴۱} از دو بخش هزینه ثابت سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش^{۴۲} تشکیل شده‌است. سرمایه در گردش بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه کل سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود که در اینجا ۱۵ درصد در نظر گرفته شده‌است. [19]

$$\begin{cases} FCI=18,446,204 \text{ million \$} \\ WC=0.15 \times TCI \text{ \$} \end{cases} \rightarrow FCI+0.15TCI=TCI \rightarrow TCI=\frac{FCI}{0.85} \approx 21,701,416 \text{ million \$}$$

همچنین از شکل 22 نیز که شامل ضرایب Lang است می‌توان برای تخمین هزینه کلی سرمایه‌گذاری استفاده کرد که طبق آن، هزینه کلی سرمایه‌گذاری $\frac{6}{5}$ هزینه ثابت سرمایه‌گذاری است که با نتیجه فوق تقریباً یکسان است.

Type of plant	Lang factors	
	Fixed-capital investment	Total capital investment
Solid	4.0	4.7
Solid-fluid	4.3	5.0
Fluid	5.0	6.0

شکل ۲۰- ضرایب Lang

۹.۲ هزینه‌های تولید

در جدول ۲۶ فهرست مشخصات و مقدار مواد خام، کاتالیزگر، حلال‌ها و آب-برق-بخار^{۴۳} مورد نیاز واحد نشان داده شده‌است.

تجهیز	جریان انرژی	بار انرژی (kJ/h)	بار انرژی (MW)	مقدار (m ³ /hr)	نوع یوتیلیتی	وضعیت
VAP-100	Q-VAP	1.356×10^7	۳.۷۶۷	۴۰.۶۴	بخار فشار بالا	مصرف
PBR-100	Q-Reactor	9.132×10^6	۲.۵۳۷	-	تولید بخار / بازیافت گرمای واکنش	تولید
HX2	Q-Cooler	1.267×10^7	۳.۵۱۹	۶۰	آب خنک‌کننده	مصرف
کندانسور C1	Q-Cond2	5.261×10^6	۱.۴۶۱	۱۰۰	آب خنک‌کننده	مصرف
ریبویلر C1	Q-Reb2	6.977×10^6	۱.۹۳۸	۲۰.۹۱	بخار فشار بالا	مصرف

^{۴۱} Total Capital Investment (TCI)

^{۴۲} Working Capital (WC)

^{۴۳} Utility

مصرف	آب خنک کننده	۱	۱.۲۵۸	4.529×10^6	Q-Cond3	کندانسور C2
مصرف	بخار فشار بالا	۱۱۲۰	۱۰.۸۷	3.914×10^6	Q-Reb3	ریویلر C2
مصرف	برق	-	۰.۰۰۸۶۵	3.115×10^4	Q-Pump	P-100
مصرف	سیال گرم دمای بالا / برق	-	۰.۳۴۵	1.243×10^6	Q-HX1	HX1

جدول ۹- مشخصات آب-برق-بخار مورد نیاز واحد

پس از انجام انتگراسیون حرارتی، از گرمای خروجی دودکش راکتورها (کوره‌ها) برای پیش گرم کردن جریان ورودی به آن‌ها استفاده می‌شود که این موضوع مصرف انرژی کوره‌ها را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.

برای تولید کومن از بنزن و پروپیلن در راکتورهای بستر ثابت، معمولاً از کاتالیست‌های زئولیتی (مثل ZSM-5 یا MCM-22) یا کاتالیست‌های اسید فسفریک جامد (SPA) استفاده می‌شود. قیمت حدودی کاتالیست زئولیتی در بازار جهانی بین ۳۰ تا ۵۰ دلار بر کیلوگرم است. فرض می‌شود کاتالیزگرهای به کار رفته در فرایند هر یک سال تعویض یا احیاء شوند.

$$Catalyst\ Cost = 41,040\ kg \times 40\ \$/kg = 1,641,600\ \$$$

۹.۲.۱ هزینه تأمین خوراک

خوراک واحد بنزن و پروپیلن است. براساس قیمت F.O.B ایران و همچنین دبی مصرفی این مواد، هزینه تأمین خوراک برمبنای جدول ذیل بدست می‌آید. قیمت بنزن بر اساس شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، حدود ۱۲۷ هزارتومن به ازای هر کیلوگرم و با دلار ۱۵۴ هزارتومن که مربوط به صنایع پتروشیمی هست برابر ۸۲۴ دلار بر تن می‌شود. برای پروپیلن نیز براساس صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی جم در سایت Codal، قیمت حدود ۱ میلیون به ازای هر تن است که با قیمت دلار آزاد ۱۹۰ هزار تومان برابر ۵۵۰ دلار بر تن می‌شود.

جریان	دبی در مدل پایه	دبی جرمی در ظرفیت طراحی	مقدار سالانه در ظرفیت ۱۰۰%	قیمت مبنا (USD/t)
Fresh Benzene	۱۰۰.۳۴۲ kmol/h	t/h ۷.۸	kt/y ۶۱.۸۰	824
Fresh C3	۱۰۱.۹۳۰ kmol/h	t/h ۷.۹	kt/y ۶۲.۶۰	550

جدول ۱۰- هزینه تامین خوراک

$$\text{Benzene: } 61800 \frac{\text{t}}{\text{year}} \times \frac{824 \$}{1 \text{ t}} \approx 50,923,200 \frac{\$}{\text{year}}$$

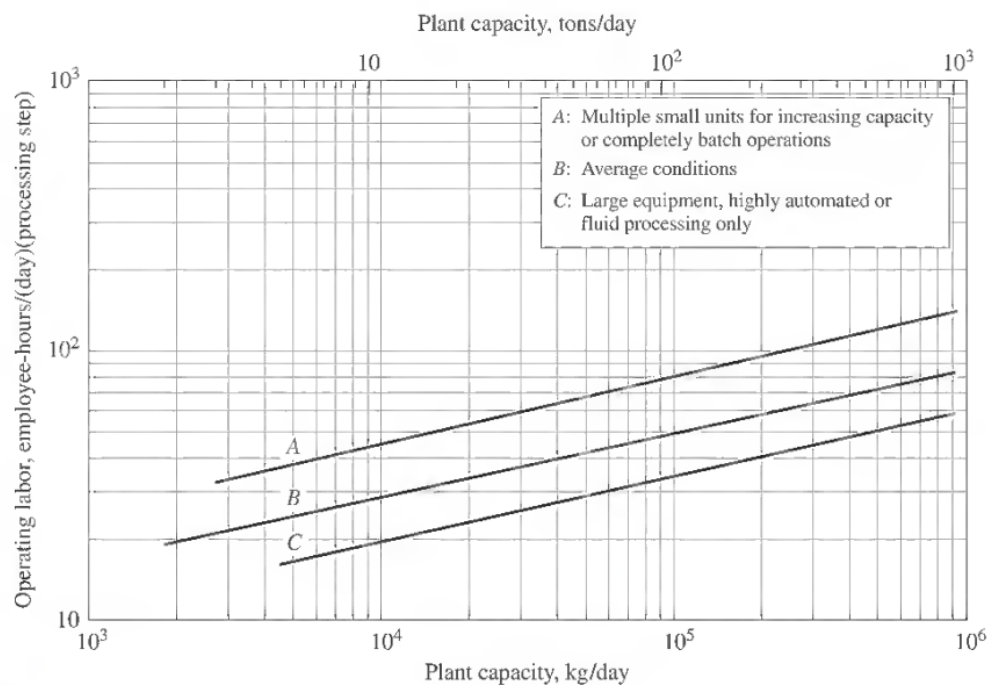
$$\text{Propylene: } 62600 \frac{\text{t}}{\text{year}} \times \frac{550 \$}{1 \text{ t}} \approx 34,430,000 \frac{\$}{\text{year}}$$

۹.۲.۲ دستمزد نیروی کار

طبق نتایج شبیه سازی، ظرفیت واحد برابر است با:

$$\text{Capacity} = 11100 \frac{\text{Kg}}{\text{hr}} \times \frac{24 \text{ hr}}{1 \text{ day}} \times \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ Kg}} = 268.8 \frac{\text{tons}}{\text{day}}$$

ابتدا حقوق پرسنل عملیاتی مطابق با قانون کار ایران (با احتساب حقوق پایه، حق شیفت، عیدی و سنوات) معادل ۴۱۵ میلیارد ریال محاسبه و با توجه به نرخ ارز پیش بینی شده، معادل ۴۲۶,۰۰۰ دلار در نظر گرفته شد. در گام بعد، این مبلغ به عنوان مبنا قرار گرفت و هزینه سایر بخش ها شامل سرپرستی تولید، آزمایشگاه و پرسنل اداری بر اساس درصدهای استاندارد بین المللی از آن محاسبه گردید؛ همچنین سهم حق بیمه و سایر مزایای جانبی پرسنل نیز به صورت یکپارچه در بخش هزینه های سربار کارخانه لحاظ شده است.



شکل ۲۱- تعداد نیروی کار با توجه به ظرفیت واحد

۹.۲.۳ هزینه‌های تولید سالانه

هزینه‌های تولید سالانه در جدول ۲۹ نمایش داده می‌شوند.

	Production Costs	Range	Value	Cost (\$)
Direct Production costs	Raw Material	-	-	85,353,200
	Operating Labor (OL)	-	-	426,000
	Direct Supervisory and Clerical (DS)	-	%15 OL	63,900
	Utilities	-	-	485,000
	Maintenance and Repairs (M&R)	%2-10 FCI	%6	1,106,772

	Operating Supplies	-	%15 M&R	166,016
	Laboratory Charges	%10-20 OL	%15 OL	63,900
	Patent and Royalties	%0-6 TPC	%3 TPC	0.03TPC
Fixed Charges	Depreciation	-	%10 FCI	1,844,620
	Local Taxes	%1-4 FCI	%2.5 FCI	461,155
	Property Insurance	-	%1 FCI	184,462
	Plant Overhead Costs	%50-70 (OL+M&R+DS)	%60 (OL+M&R+DS)	702,659
General Expenses	Administrative Expenses	%15-25 OL	%20 OL	85,200
	Distribution and Marketing Expenses	%2-20 TPC	%11 TPC	0.11TPC
	Research and Development	-	%5 TPC	0.05TPC
Total (TPC)				112,275,165

جدول ۱۱- هزینه‌های تولید سالانه

۹.۳ درآمد سالانه واحد

درآمد^{۴۴} سالانه واحد از جمع قیمت محصولات تولید شده در یک سال بدست می‌آید. در این واحد محصول کومن تولید می‌شود. با توجه به ظرفیت واحد محاسبه شده در بخش ۲.۲.۵ و قیمت ۱۳۲۱.۳۲ دلار به ازای تن برای آن، درآمد سالانه واحد برابر است با:

$$11.1 \frac{\text{tons}}{\text{hr}} \times \frac{24 \text{ hr}}{1 \text{ day}} \times \frac{330 \text{ days}}{1 \text{ year}} \times \frac{1321.32 \$}{1 \text{ ton}} \approx 116,159,884 \frac{\$}{\text{year}}$$

۹.۴ سود ناخالص و خالص سالانه واحد

در این بخش سود ناخالص و خالص سالانه این واحد محاسبه می‌شود. از روابط ۹.۵، ۹.۶ و ۹.۷ برای این منظور استفاده می‌شود. [38]

⁴⁴ Revenue

رابطه ۹.۵: Gross profit: $g_i = s_j - c_{0j}$

رابطه ۹.۶: Taxable Gross profit: $G_i = s_j - c_{0j} - d_j$

رابطه ۹.۷: Net profit: $N_{pj} = G_i(1 - \phi)$

پارامترهای ذکر شده در روابط ۹.۵، ۹.۶ و ۹.۷ عبارتند از:

s_j : درآمد حاصل از فروش سالانه (دلار)

c_{0j} : هزینه کلی تولید سالانه بدون استهلاک (دلار)

d_j : استهلاک (دلار)

ϕ : نرخ مالیات بر درآمد (۲۵ درصد)

Gross profit: $g_i = 116,159,884 - 112,275,165 = 3,884,719$ \$

Taxable Gross profit: $G_i = s_j - c_{0j} - d_j = 3,884,719 - 737,848 = 3,146,871$ \$

Net profit: $N_{pj} = G_i(1 - \phi) = 3,146,871 \times (1 - 0.25) \approx 2,360,153$ \$

۹.۵ شاخص‌های اقتصادی

با توجه به نتایج بخش‌های ۳.۵ و ۴.۵ شاخص‌های دوره بازگشت سرمایه^{۴۵}، ارزش خالص فعلی^{۴۶} و نرخ بازگشت سرمایه^{۴۷} محاسبه می‌شوند. محاسبات مربوطه در نرم‌افزار اکسل انجام شده‌اند.

ROI (%)	PBP (year)	NPV (\$)	IRR (%)
20	7.5	1962829.524	21.3

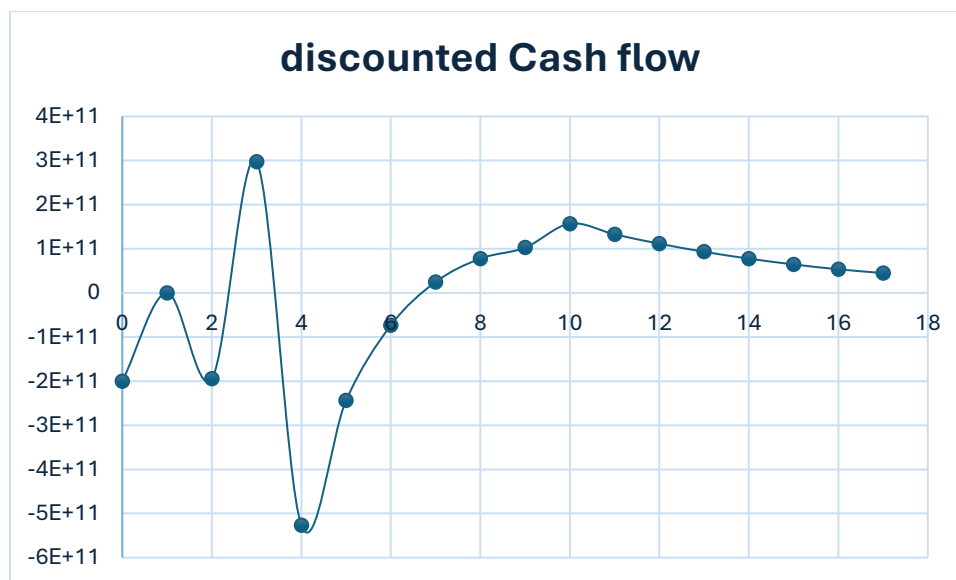
جدول ۲۸- شاخص‌های اقتصادی با وام

نمودار جریان پولی پروژه نیز در شکل ۲۴ نمایش داده می‌شود.

⁴⁵ Payback Period (PBP)

⁴⁶ Net Present Value (NPV)

⁴⁷ IRR



شکل ۲۲- نمودار جریان پولی پروژه

۱۰ مطالعه بازار

کومن (Cumene) یکی از مهم‌ترین ترکیبات آروماتیک است که به‌طور گسترده در تولید فنول و استون مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌دلیل رشد مداوم تقاضا برای این محصولات، تولید و تجارت جهانی کومن طی سال‌های اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، ظرفیت تولید جهانی کومن در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵/۵ میلیون تن بوده است و انتظار می‌رود که این میزان با نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) ۴/۱۵ درصد تا سال ۲۰۲۳ افزایش یابد. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش مصرف در تولید محصولات پایین‌دستی مانند بیس‌فنول A، پلی‌کربنات‌ها و رزین‌های اپوکسی است.

فصل مطالعه بازار در رابطه با این تکنولوژی پیشرفته، باید بررسی دقیق در زمینه‌ی رقابتی جهانی و بازار داخلی داشته باشد و به بررسی دقیق نیازمندی‌های صنعت و چگونگی استقبال مصرف‌کننده‌ها بپردازد. در این فصل آمار فروش و رشد بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و به شناسایی موانع، چالش‌ها و موقعیت‌های پیشرو در این حوزه نیز بپردازد.

۱۰.۱ معرفی محصول

ایزوپروپیل بنزن که به نام کومن (Cumene) شناخته می‌شود، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C_9H_{12} است که در دسته هیدروکربن‌های آروماتیک آلکیل‌شده قرار می‌گیرد. این ماده مایعی بی‌رنگ، آتش‌گیر و با بوی مشخص است که از واکنش آلکیل‌سیون بنزن با پروپیلن در حضور کاتالیزورهای اسیدی تولید می‌شود. به دلیل اهمیت بالای آن در صنایع شیمیایی و پتروشیمی، کومن یکی از مواد پایه در تولید ترکیبات مختلف، به‌ویژه فنول و استون محسوب می‌شود. تقریباً ۹۸ درصد از کومن تولیدی در این فرایند مصرف شده و روند رشد مصرف آن با افزایش تقاضای جهانی برای مشتقات فنولی از جمله بیس‌فنول A و کاپرولاکتام، ارتباط مستقیم دارد.

کومن دارای ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مهمی است که آن را برای استفاده در صنایع مختلف مناسب می‌سازد. این ترکیب دارای جرم مولکولی $120/19 \text{ g/mol}$ ، چگالی $0/86 \text{ g/cm}^3$ و نقطه جوش 152 درجه سانتی‌گراد است. کومن در آب نامحلول بوده اما در اغلب حلال‌های آلی به راحتی حل می‌شود. این ویژگی‌ها باعث شده که علاوه بر استفاده در تولید فنول و استون، در برخی دیگر از فرایندهای صنعتی مانند تولید α -متیل‌استایرن، استوفنون و ترکیبات بنزینی نیز کاربرد داشته باشد. همچنین، مقادیر کمی از آن به عنوان رقیق‌کننده در رنگ‌ها، لاک‌ها، لعاب‌ها و برخی سوخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تولید صنعتی کومن عمدتاً از طریق آلکیل‌سیون بنزن با پروپیلن در حضور کاتالیزورهای اسیدی انجام می‌شود. در گذشته، از کاتالیزورهایی مانند آلومینیوم کلرید ($AlCl_3$)، تری‌فلوراید بور (BF_3) و اسید فسفریک (H_3PO_4) استفاده می‌شد که مشکلات زیست‌محیطی و کاهش بازده تولید را به همراه داشتند. در فرایندهای مدرن، کاتالیزورهای زئولیتی جایگزین این مواد شده‌اند که مزایایی از جمله بازیافت پذیری بهتر، افزایش عمر کاتالیست و کاهش آلودگی زیست‌محیطی را به همراه دارند. این پیشرفت‌ها منجر به بهبود بازده فرایند و کاهش هزینه‌های تولید شده است.

با توجه به اهمیت بالای کومن در زنجیره تأمین مواد شیمیایی، تولید و مصرف آن در سطح جهانی به‌طور مداوم افزایش یافته است. این ترکیب نقش کلیدی در صنایع پتروشیمی ایفا کرده و به دلیل کاربردهای گسترده آن در تولید پلاستیک‌ها، رزین‌ها و حلال‌های صنعتی، همواره مورد توجه تولیدکنندگان و محققان بوده است. بهینه‌سازی روش‌های تولید و کاهش محصولات جانبی ناخواسته، از جمله اهدافی است که در فرآیندهای نوین تولید کومن دنبال می‌شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، اثرات زیست‌محیطی این صنعت به حداقل برسد.

۱۰.۲ بازار جهانی کومن

بازار جهانی کومن به دلیل وابستگی بالای صنایع پتروشیمی و شیمیایی به این ماده، همواره در حال رشد بوده و تغییرات عرضه و تقاضای آن تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله توسعه صنایع پایین‌دستی، نوسانات قیمت مواد اولیه و تحولات اقتصادی جهانی قرار دارد. در سال ۲۰۲۰، تولید جهانی کومن به حدود ۴۰ میلیون تن رسید و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ این رقم به ۴۵ میلیون تن افزایش یابد. ایالات متحده، چین، اروپا و روسیه عمده‌ترین تولیدکنندگان کومن هستند و چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این ماده، بخش عمده‌ای از نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. این روند رشد تولید و تقاضا به‌ویژه به دلیل افزایش نیاز صنایع مختلف به فنول و استون، که از کومن تولید می‌شوند، مشاهده می‌شود.

بازار جهانی کومن در سال ۲۰۱۹ به ارزش ۹۰ میلیارد دلار ارزیابی شد و پیش‌بینی می‌شود که این بازار تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. این رشد ناشی از تقاضای فزاینده برای فنول و استون است که در صنایع مختلف از جمله پلاستیک، رزین، چسب و پوشش‌های محافظ کاربرد دارند. به علاوه، مصرف جهانی فنول به‌عنوان ماده‌ای پایه‌ای در تولید رزین‌ها، پلی‌کربنات‌ها و نایلون در صنایع خودروسازی و الکترونیک تأثیر زیادی بر تقاضا برای کومن داشته است. ایالات متحده و چین همچنان بزرگ‌ترین تجار کومن در جهان هستند و صادرات کومن از ایالات متحده و کشورهای اروپایی به کشورهای مختلف، به‌ویژه در آسیا و خاورمیانه روند افزایشی داشته است.

از نظر اقتصادی، ارزیابی تولید کومن از طریق معیارهایی مانند ارزش فعلی خالص (NPV) انجام می‌شود که به تعیین شرایط بهینه برای تولید و بازده اقتصادی کمک می‌کند. این معیار با در نظر گرفتن عواملی همچون سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه‌های عملیاتی، درآمد حاصل از فروش محصول و نرخ تنزیل به تحلیل سودآوری تولید کومن می‌پردازد. در کنار این، پارامترهای عملیاتی مانند دمای واکنش، فشار عملیاتی، نسبت مولی مواد اولیه و شرایط جداسازی محصولات نقش بسزایی در بهینه‌سازی تولید و کاهش هزینه‌ها دارند. روش‌های بهینه‌سازی سطح پاسخ (RSM) به‌عنوان یک ابزار مؤثر در تعیین بهترین شرایط تولید به کار گرفته می‌شود تا بتوان به حداکثر بازده و حداقل هزینه‌های تولید دست یافت.

در مجموع، بازار جهانی کومن به‌دلیل رشد پیوسته تقاضا برای محصولات پتروشیمی و شیمیایی همچنان در مسیر توسعه قرار دارد. با توجه به رقابت شدید بین کشورهای صنعتی بزرگ و تقاضای فزاینده برای فنول و استون، پیش‌بینی می‌شود که این بازار تا سال‌های آینده روند افزایشی خود را ادامه دهد.

۱۰.۳ نگاهی به گذشته تاکنون

تولید کومن از دیرباز به نیاز به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا مرتبط بوده است. این ماده به‌ویژه در سنتز فنول و استون استفاده می‌شود که هر دو برای صنایع مختلف اساسی هستند. توسعه اولیه فناوری تولید کومن به‌شدت به آلکیلایسیون کاتالیزوری بنزن با پروپیلن وابسته بود، روشی که طی سال‌ها برای بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها تکمیل شده است. با افزایش تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی، به‌ویژه در آسیا و خاورمیانه، ظرفیت تولید کومن از اواسط قرن بیستم به طور قابل توجهی گسترش یافته است. کشورهایی با منابع غنی پتروشیمی، مانند ایالات متحده، چین و عربستان سعودی، به‌دلیل دسترسی به خوراک مناسب و پیشرفت‌های فناوری کاتالیزوری، شاهد افزایش قابل توجهی در تولید بوده‌اند. علاوه بر این، صنعت کومن با چالش‌هایی مانند نوسانات خوراک و نگرانی‌های زیست‌محیطی روبرو بوده که منجر به نوآوری‌هایی در فرایندهای تولید شده است، از جمله توسعه روش‌های پلیدارتر و انرژی‌کارآمدتر. این پیشرفت‌های تاریخی، نقش مهم کومن به‌عنوان یک ماده استراتژیک در بازارهای جهانی پتروشیمی را نشان می‌دهد.

۱۰.۴ تجارت جهانی کومن

طبق داده‌های اقتصادی تجارت جهانی، کشورهای هلند، سنگاپور و ژاپن به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان کومن در سال ۲۰۲۱ شناخته شدند. مقادیر صادرات این کشورها در جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۳۱ - کشورهای واردکننده کومن	
کشور صادرکننده	ارزش واردات (میلیون دلار)
بلژیک	۶۸۱
چین	۶۳۰
تایوان	۱۱۶
آلمان	۶۷/۵
ایتالیا	۴۲/۶

در همان سال، کشورهای بلژیک و چین بزرگ‌ترین واردکنندگان کومن بوده‌اند. اطلاعات مربوط به ارزش واردات این کشورها در جدول زیر آورده شده است:

جدول ۳۲ - کشورهای صادرکننده کومن	
کشور صادرکننده	ارزش صادرات (میلیون دلار)
هلند	۶۳۱
سنگاپور	۴۷۵
ژاپن	۲۹۶
ایالات متحده	۱۵۷
روسیه	۴۹/۷

۱۰.۵ پیش‌بینی رشد بازار

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بازار جهانی کومن از ۲۸.۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۳۰.۷۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت که معادل نرخ رشد سالانه مرکب ۶.۲٪ است. این رشد عمدتاً به دلیل گسترش صنایع پایین‌دستی، افزایش ظرفیت تولید در آسیا و توسعه فناوری‌های جدید در فرآیند تولید کومن است.

با توجه به داده‌های ارائه‌شده، کشورهای هلند، سنگاپور، ژاپن، ایالات متحده و روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کومن در جهان شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، بلژیک و چین از بزرگ‌ترین واردکنندگان این محصول به شمار می‌روند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با رشد نیاز به فل و استون، تقاضا برای کومن در سال‌های آینده همچنان روند صعودی خواهد داشت.

۱۰.۶ چشم‌انداز ظرفیت تولید و سهم تجارت کومن در ایران

ایران با دارا بودن منابع غنی نفت، ظرفیت بالایی در تولید کومن دارد. این ماده شیمیایی به‌عنوان پیش‌ساز تولید فنول و استون، در صنایع پتروشیمی و شیمیایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس گزارش‌ها، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت و درآمدهای کل به ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید. این رشد ظرفیت تولید، فرصت‌های جدیدی برای صادرات کومن و محصولات مرتبط فراهم می‌کند. با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و دسترسی به آب‌های آزاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی برای کومن و محصولات مشتق‌شده از آن وجود دارد. این امر می‌تواند به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی کومن و تقویت اقتصاد کشور کمک کند. منتها پیش‌نیاز این موضوع، لزوم توجه به زنجیره ارزش ماده بنزن، افزایش ظرفیت تولید آن در کشور و فاصله گرفتن از فروش نفت خام است.

۱۰.۷ خطرات کومن

کومن یک ماده شیمیایی قابل اشتعال است که بخارات آن در غلظت‌های بالا می‌تواند منجر به انفجار شود. این ویژگی آن را به یک ماده خطرناک در محیط‌های صنعتی تبدیل می‌کند. در معرض قرار گرفتن طولانی‌مدت با کومن می‌تواند مشکلات متعددی از جمله تحریک پوست، چشم و دستگاه تنفسی برای سلامت انسان ایجاد کند. همچنین، قرارگیری در معرض مقادیر بالای کومن ممکن است باعث سردرد، سرگیجه و اثرات سمی بر روی سیستم عصبی و کبد شود.

خطرات بهداشتی ناشی از کومن بیشتر در مواردی دیده می‌شود که افراد در فرایندهای تولید و ذخیره‌سازی کومن در معرض آن قرار می‌گیرند. اگرچه در بیشتر مواقع مواجهه با این ماده در سیستم‌های بسته صورت می‌گیرد تا سطح تماس با آن کاهش یابد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران می‌توانند در معرض خطرات جدی قرار گیرند. تماس طولانی‌مدت با کومن می‌تواند به آسیب‌های جدی در کبد، ریه‌ها و کلیه‌ها منجر شود. همچنین، مطالعات نشان داده‌اند که متابولیت‌های کومن می‌توانند اثرات ژنوتوکسیسی ایجاد کرده و به سیستم‌های ژنتیکی بدن آسیب بزنند.

از نظر زیست‌محیطی، نشت کومن به منابع آبی می‌تواند آلودگی‌های زیست‌محیطی ایجاد کند. کومن به میزان کمی در آب حل می‌شود و به همین دلیل اثرات آن معمولاً در مناطق نزدیک به منابع تولید این ماده محدود می‌ماند. این ماده به راحتی تجزیه نمی‌شود و در برخی سایت‌های آلوده بیش از ۳۰ سال باقی می‌ماند که تأثیرات منفی در کیفیت منابع آبی و اکوسیستم‌های اطراف ایجاد می‌کند. همچنین، گزارش‌ها نشان داده‌اند که کومن به‌عنوان یک ماده سرطان‌زا در انسان تأیید نشده است، اما بر اساس مطالعات حیوانی، احتمال سرطان‌زایی آن وجود دارد.

۱۱. نتیجه گیری

در پروژه حاضر، امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد تولید کومن از طریق آلکیلاسیون بنزن با پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. پس از مطالعه بازار و مقایسه ظرفیت واحدهای صنعتی، مقدار ۴۰ تن بر ساعت بنزن تازه به این مسیر اختصاص داده شد. با مقیاس کردن نتایج مدل نهایی Aspen HYSYS، ظرفیت تولید محصول حدود ۵۶.۷۹ تن بر ساعت یا تقریباً ۴۵۰ هزار تن کومن در سال به دست آمد که از نظر مرتبه بزرگی در محدوده واحدهای صنعتی تولید کومن قرار می گیرد.

مبنای طراحی فرایندی، مدل ارائه شده توسط Luyben بوده و دو واکنش اصلی تولید کومن و تشکیل محصول جانبی دی ایزوپروپیل بنزن در نظر گرفته شدند. فرایند شامل آماده سازی و تبخیر خوراک، بازیافت حرارت، راکتور لوله ای کاتالیستی، کاهش فشار و جداسازی اولیه، بازیافت بنزن و در نهایت خالص سازی کومن در دو برج تقطیر است. مدل راکتور به صورت سینتیکی توسعه داده شده و استفاده از بنزن اضافی، دمای مناسب واکنش و اندازه مناسب راکتور موجب دستیابی هم زمان به تبدیل بالای پروپیلن و محدود شدن تشکیل محصول جانبی شده است؛ این موضوع با اصول طراحی بهینه گزارش شده برای فرایند کومن نیز سازگار است.

شبیه سازی نهایی در Aspen HYSYS V14 به حالت پایا و همگرا رسید. در مدل پایه، خوراک راکتور در حدود ۳۵۸ درجه سانتی گراد و ۲۵۰۰ kPa وارد راکتور شده و محصول کومن با دبی حدود ۹۲.۵۸ kmol/h تولید می شود. پس از بخش جداسازی، خلوص کومن در محصول نهایی حدود ۹۹.۹ درصد مولی به دست آمد. همچنین حلقه بازیافت بنزن، مخزن فلش، کندانسورها و ریپولرهای دو برج و پمپ بازیافت به صورت مستقل در مدل در نظر گرفته شدند و شرایط فازی و موازنه جریان های اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. این نتایج نشان می دهد فلوشیت انتخاب شده از نظر فرایندی قادر به تولید پایدار کومن با خلوص بالا است.

بررسی موازنه انرژی نشان داد که در ظرفیت نهایی طراحی، بار گرمایشی خارجی واحد حدود ۳۶.۴۳ MW و بار سرمایشی آن حدود ۳۱.۸۴ MW است. علاوه بر این، در حدود ۱۲.۹۵ MW انرژی حاصل از واکنش های گرمازا قابلیت بازیافت دارد. استفاده از مبدل خوراک - محصول و بازیافت گرمای راکتور نقش مهمی در کاهش مصرف یوتیلیتی خارجی و بهبود عملکرد انرژی واحد ایفا می کند.

در ادامه، تجهیزات اصلی فرایند شامل مبدل های حرارتی، راکتور، مخزن فلش، برج های تقطیر، تجهیزات جانبی برج ها و پمپ ها مورد طراحی و ساینینگ قرار گرفتند و هزینه های سرمایه ای و عملیاتی واحد بر اساس روش های مهندسی تخمین زده شدند. نتایج اقتصادی گزارش نشان می دهد سود ناخالص سالانه حدود ۳.۸۸ میلیون دلار و سود خالص سالانه پس از استهلاک و مالیات حدود ۲.۳۶ میلیون دلار است. همچنین برای سناریوی اقتصادی مورد بررسی، نرخ بازده داخلی (IRR) برابر ۲۱.۳ درصد، ارزش خالص فعلی (NPV) حدود ۱.۹۶ میلیون دلار، دوره بازگشت سرمایه حدود ۷.۵ سال و ROI حدود ۲۰ درصد به دست آمده است.

با توجه به اینکه IRR محاسبه شده از حداقل نرخ بازگشت قابل قبول 18 درصد بیشتر بوده و NPV نیز مثبت است، می توان نتیجه گرفت که پروژه در چارچوب فرضیات فنی، قیمت های خوراک و محصول و شرایط اقتصادی استفاده شده در این مطالعه، از نظر فنی قابل اجرا و از نظر اقتصادی قابل توجیه است. با این حال، حاشیه اقتصادی پروژه به قیمت بنزن و پروپیلن، قیمت فروش کومن، هزینه یوتیلیتی ها و شرایط تأمین مالی حساس است؛ بنابراین در تصمیم گیری برای احداث واقعی واحد، به روزرسانی قیمت ها و انجام تحلیل حساسیت دقیق تر ضروری خواهد بود.

در مجموع، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب تبدیل بالای پروپیلن، کنترل تشکیل PDIB، بازیافت بنزن، یکپارچه سازی حرارتی و جداسازی مناسب محصول امکان دستیابی به یک طرح صنعتی قابل دفاع برای تولید کومن را فراهم می کند. مدل توسعه یافته می تواند به عنوان مبنایی برای مراحل بعدی طراحی تفصیلی، بهینه سازی انرژی، طراحی مکانیکی تجهیزات و ارزیابی اقتصادی دقیق تر یک واحد صنعتی تولید کومن مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲. منابع و مراجع

[۱] صورت پروژه درس بررسی مقدماتی طرح، استاد درس: دکتر وفا، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۴۰۵.

[2] Luyben, W. L. "Design and Control of the Cumene Process." *Industrial & Engineering Chemistry Research*, Vol. 49, No. 2, 2010, pp. 719–734. DOI: 10.1021/ie9011535.

[3] IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. "Cumene." *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans*, Vol. 101, International Agency for Research on Cancer, 2013; hosted by NCBI Bookshelf.

[4] Mordor Intelligence. *Cumene Market Size & Industry Overview 2031*, updated July 6, 2026.

[5] INEOS Phenol. *Sites / Manufacturing Locations*, official company source; capacity data for Marl and Pasadena cumene units.

[6] Procurement Resource. *Benzene Price Trend Analysis 2026*, June 2026 China FOB benchmark.

[7] Procurement Resource. *Propylene Price Trend Analysis 2026*, June 2026 China FOB benchmark.

[8] Procurement Resource. *Cumene Price Trend Analysis 2026*, June 2026 China FOB benchmark.

[9] Seider, W. D.; Lewin, D. R.; Seader, J. D.; Widagdo, S.; Gani, R.; Ng, K. M. *Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis, and Evaluation*, 4th ed., Wiley, 2017. از بخش محاسبات اقتصادی h/y یا ۷۹۲۰ day/y مبنای ۳۳۰.

[10] Aspen HYSYS V14 – Cumene_Luyben_FINAL_HYSYS_V14_Converged, مدل نهایی همگرا شده این پروژه؛ منبع داده‌های شبیه‌سازی و مقیاس‌گذاری ظرفیت.

[12] U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 29 CFR 1910.1028 – *Benzene*, Occupational Exposure Standard.

[13] National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), *Pocket Guide to Chemical Hazards – Benzene*, CDC.

[14] National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), *Pocket Guide to Chemical Hazards – Cumene*, CDC.

[15] National Center for Biotechnology Information, PubChem, *Propylene* – CID 8252, Fire and Chemical Hazard Information.

[16] U.S. Environmental Protection Agency, *Locating and Estimating Air Emissions from Sources of Benzene*, Office of Air Quality Planning and Standards.

[17] Luyben, W. L. "Design and Control of the Cumene Process." *Industrial & Engineering Chemistry Research*, Vol. 49, No. 2, 2010, pp. 719–734. DOI: 10.1021/ie9011535.

[18] U.S. Environmental Protection Agency, *Hazardous Waste Management / Physical-Ch*

[۱۹] وفا، احسان، فلوشیت و فلوشیتینگ، جزوه درس بررسی مقدماتی طرح، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۴۰۵؛ بخش «Process Flow Diagram (PFD)»، اطلاعات ضروری فلوشیت و علائم. «ISO 10628»

[20] Seider, W. D., Lewin, D. R., Seader, J. D., Widagdo, S., Gani, R., & Ng, K. M., *Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation*, 4th ed., Wiley, 2017. شامل آب خنک کننده، بخار و برق Utilities and Operating Costs؛ بخش

[21]: Baltrusaitis, j., Luyben, W. L., "Methane Conversion to Syngas for Gas-to-Liquids (GTL): Is Sustainable CO₂ Reuse via Dry Methane Reforming (DMR) Cost Competitive with SMR and ATR Processes?", *ACS Sustainable Chem. Eng.*, (2015) 2100-2111

[22]: Carlson, E. C., "Don't Gamble with Physical Properties for Simulation", Aspen Technology Inc., (1996)

[23]: Seider, Warren D., Seader J. D., et al. "Product and Process Design Principles", John Wiley & Sons, 4th Ed. 2017

[24]: Holman, J. P., "Heat Transfer", 9th Ed., Mc Graw-Hill, 2002.

[25]: Douglas, James M., "Conceptual Design of Chemical Processes", McGraw-Hill Company, 1988

[26]: Austin, George T. "Shreve's Chemical Process Industries", McGraw-Hill Company, 5th Ed. 1984

[27]: Perry, Robert H., "Perry's Chemical Engineering Handbook", 6th Ed., McGraw-Hill Company, 1984

[28]: Twigg, M. V., "Catalyst Handbook", 2nd Ed., Wolfe Publishing Ltd, 1989

[29] Towler, Gavin, and Ray Sinnott. Chemical engineering design: principles, practice and economics of plant and process design. Butterworth-Heinemann, 2021.

- [30] The University of Manchester:
<https://www.training.itservices.manchester.ac.uk/public/gced/reactors.html?reactors/ergun/index.html>
- [31] Product and Process Design Principles, Analysis, Synthesis and Evaluation, Fourth edition, Seider et al., 2017.
- [32] Biegler, Lorenz T., Ignacio E. Grossmann, and Arthur W. Westerberg. "Systematic methods for chemical process design." (1997).
- [33] Holman, J.P., "Heat Transfer", 9th Ed., Mc Graw-Hill, 2002.
- [34] How to Choose the Right TEMA Type Shell and Tube Heat Exchanger:
<https://www.altexinc.com/company-news/tema-type-shell-tube-heat-exchanger/>
- [35] Mihir's Chemical Process Engineering: <https://chemicalprocessengineering.com/heat-exchangers-tema-types-comparisons-usage-applications/>
- [36] University of Utah:
<https://my.che.utah.edu/~ring/Design%20II/Articles/Equipment%20Design%20Rules%20of%20Thumb.pdf>
- [37] Zhejiang Zhitong Pipe Valve Technology Co.: <https://ztpipe.en.made-in-china.com/product-group/RMJngjAEuzhk/Gate-Valves-1.html>
- [38] Plant Design and Economics for Chemical Engineers, 2nd edition, Peters, Timmerhaus, West, 2003.
- [39] Ethylbenzene Price in the United States:
<https://www.indexbox.io/search/ethylbenzene-price-the-united-states/>
- [40] Smart Catalyst: Ethylbenzene Dehydrogenation Catalyst:
<https://smartcatalyst.ir/en/ethyl-benzene-catalyst/>
- [41] Alibaba: <https://www.alibaba.com/showroom/iron-oxide-catalyst.html>
- [42] ECHEMI: www.echemi.com/productsInformation/
- [43] Pei, P., Korom, S. F., Ling, K., & Nasah, J. (2014). Cost comparison of syngas production from natural gas conversion and underground coal gasification. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 21(4), 629–643. <https://doi.org/10.1007/s11027-014-9588-x>
- [44] <https://www.nrel.gov/>
- [45] <https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-syngas-derivatives-market/53928/>

[۴۶] علیرضا احمدخانی، افشین جوان، بررسی اقتصادی فن آوری GTL، نشریه انرژی ایران، سال هشتم، شماره ۱۸، بهمن ۱۳۸۲